ε-Kuantum Hata Düzeltme Kodları (R_Q halkası) — Bağımsız Yeniden Üretim ve Kuantum Devre Uygulanabilirliği

Teknik rapor · 15 Ekim 2026 · Tek makine: DESKTOP-RR5J4T0 (RTX 5060 Ti 16 GB, Ryzen 7 7700X, 63 GB RAM) — Windows 10 + aynı makinede WSL2 Ubuntu 26.04 (yalnızca `lightning.gpu` devreleri için)

İncelenen çalışma: M. Güzeltepe, N. Aytaç, *ε-Quantum error correction codes over the ring R_Q*, Finite Fields and Their Applications 117 (2027) 102881, doi:10.1016/j.ffa.2026.102881.

Bu rapordaki her sayı `results/` altındaki bir deney kimliğine (experiment id), bir pytest testine (`results/tests/test_report.json`) veya açıkça yazılmış bir matematiksel gerekçeye dayanır. Kimlikler `<ad>-<UTC zaman damgası>-<makine>-<config hash>` biçimindedir.

---

0. Yönetici özeti

#	Makaledeki iddia / sonuç	Durum	Dayanak
1	|C1|, |C2|, K = |C2|/|C1| (Z25[i]: 25/125/5, Z85[i]: 85/1445/17, Z325[i]: 1625/8125/5)	**Doğrulandı** (eleman sayımıyla)	Phase 1, Phase 2, `test_sizes_by_enumeration_match_paper`
2	C1 ⊆ C2 ve C2^⊥H ⊆ C1 (Örnek 6–7, Tablo 1)	**Doğrulandı** — yalnızca dual *gerçek ortogonal tümleyen* olarak alındığında	Phase 2
3	Tanım 6: C^⊥H := ⟨σ(α)⟩	**Hatalı tanım.** Doğru dual: C^⊥H = Ann(σ(α)) = σ(Ann(α)) = ⟨σ(q/δ)⟩, δ = gcd(α, q) (Z[i]'de) — q ∈ {25, 65, 85, 125, 325} için tüm idealler (9/16/16/16/36) ve q başına 300 rastgele üreteçle doğrulandı. Tanım 6 yalnızca Ann(α) = ⟨α⟩ iken doğru (bu halkalarda tek durum: Z25'te ⟨5⟩); makale örneklerinin **α₂** üreteçlerinde de **α₁** üreteçlerinde de doğru değil. Tanım 6 ile örneklerdeki dual-içerme sağlanmaz ve Teorem 4 stabilizerleri komütatif olmaz (kod uzayı 0 boyutlu)	`review_checks`; `test_closed_form_*`, `test_definition6_*`; 5 `definition_consistency` testi
4	Lemma 1 (1)–(3)	Doğru dual (Ann) ile: **(1) yanlış** (α birim ⇒ C = R, C^⊥H = {0}), **(2) ve (3) doğru**. Tanım 6 ile (yazıldığı gibi): (1) doğru, (2) ve (3) yanlış → tek bir tanım altında üçü birlikte doğru değil	Phase 2 `lemma1`; 2 `paper_claim` + 1 `definition_consistency` testi
5	Tablo 1–2'deki Z9 satırı (|C2^⊥H| = 3, K = 1)	**Hatalı** (hesaplanan: 1 ve 3). Not: Z9 makalenin kendi hipotezinin dışındadır (3 ≡ 3 mod 4; makale de "yalnızca gösterim için" der); satır yine de kendi içinde tutarsız	2 `paper_claim` + `outside_hypothesis` testi (sınıf güncellendi)
6	ε-decoder: Örnek 8 (y = 11+8i → e = 8+4i, c = 3+4i), Örnek 5	**Doğrulandı** (orijinal kod + bağımsız kod)	Phase 1, `test_example8_y_11_8i`
7	Koset ayrışımı, ayrıklık, kapsama, tekil decode	**Doğrulandı** (tüm R üzerinde exhaustive)	Phase 1–2
8	Decode karmaşıklığı O(|ε|)	**Üyelik testi sayısı olarak doğru**, ama ön-hesaplama/bellek gizli; |ε|'dan bağımsız O(1) bir doğrudan yöntem var	Phase 2 `scaling`

#	Makaledeki iddia / sonuç	Durum	Dayanak
9	Teorem 4: stabilizer kodu, boyut K	**Doğrulandı** — R_Q-alt-modülleri için (makalenin Tanım 4'ündeki "additive code" = temel ideal), gerçek dual ile, 3 bağımsız boyut hesabı. Dual-içerme hipotezi bu yapı için gereksiz (hata değil, fazla varsayım). Genel toplamsal (Z_q-alt-grup) kodlarda $\|C\|\|C^{\perp H}\| = \|R\|^n$ bozulur (karşı-örnek C = Z_q·1: $\|C^{\perp H}\| = 1$); orada Hermitian dual yerine **sol iz duali** $\{v : \mathrm{Tr}\langle v,c\rangle_H = 0\}$ gerekir	Phase 4, Phase 4 ek, `review_checks` B4
10	**Önerme 5**: farklı ε temsilcileri farklı sendrom üretir	**X-tipi okumada çürütüldü** (makalenin Tanım 10 / Remark 4 / Örnek 8 okuması, hatalar X(e), $e \in \varepsilon \subset C2$): sendrom çekirdeği C2, X(ε) lojik operatör. **Z-tipi okumada** (hatalar Z(e)) koşula bağlı: $\|\varepsilon\|$ farklı sendrom $\iff (\varepsilon-\varepsilon) \cap C_1^{\perp H} = \{0\}$; makalenin üç örneğinde sağlanıyor, genel değil — makalenin kendi ayarında (n = 1, Teorem 4 hipotezleri) bile: Z25[i]'de $C1 = \langle 10-5i\rangle \subset C2 = \langle 2-i\rangle$ (K = 25) için 25 temsilci yalnızca 1 farklı sendrom verir. $C1^{\perp H} \subseteq C1$ ise koşul her zaman sağlanır (yeterli koşul; 481/481 durum), değilse çoğunlukla sağlanmaz (16/282). Bağımsız yeniden kurulum Z5[i]⁴'te 21 transversalin hiçbirinde sağlanmaz (Bölüm 8.2)	Phase 5 (sayısal + PennyLane), `zreading_condition`, 3 `paper_claim` testi
11	Şekil 1–2 (kodsuz SER)	**Nitel olarak yeniden üretildi** (bağımsız yeniden kurulum)	Phase 3
12	Şekil 3 "kodlama kazancı"	Eğri **yeniden üretildi**; ancak kazanç **farklı iletim hızlarının** karşılaştırılmasından geliyor. Eşit hızda (128-QAM) koset decoder ~2.5–2.9 dB **kötü**	Phase 3
13	Fiziksel kuantum hata düzeltme (makalenin ε çerçevesiyle)	**X-tipi okuma için yanlış**: makalenin seçtiği X(ε) hata kümesi tespit edilemeyen lojik hatalardır; *bu hata kümesi için* hiçbir kurtarma yoktur (Knill–Laflamme). **Z-tipi okumada** $(\varepsilon-\varepsilon) \cap C_1^{\perp H} = \{0\}$ koşulu altında çalışıyor, ama genel değil (makalenin kendi ayarında karşı-örnek: Z25[i], $C1 = \langle 10-5i\rangle \subset C2 = \langle 2-i\rangle$; yeterli koşul $C1^{\perp H} \subseteq C1$). Aynı stabilizer, doğru hata kümesiyle (R/C2 ve $R/C1^{\perp H}$ transversalleri) kapı düzeyi devrede (kodlayıcı dahil) sadakat 1.0 ile düzeltme yapıyor (Bölüm 8.3, 8.6)	Phase 5–6, `gate_level_css`

#	Makaledeki iddia / sonuç	Durum	Dayanak
14	(Makalede yok) gürültü altında davranış	Kod-kapasitesi modeli. **Qudit düzeyinde**, kodun tasarlandığı birim-kayma gürültüsünde Z25 kodu p = 0.01'de LER = 1.0×10^{-4} (aynı modelde kodlamasız K = 5 qudit: 1.99×10^{-2}; K-qudit depolarizasyonunda kodlamasız LER = p = 10^{-2}). **İkili kubit gömmesinde** (Düzen A: 10 kubit, Düzen B: 12 kubit) kod kodlamasızdan kötü: bit-flip'lerin çoğu halka elemanında büyük bir sıçramadır (ör. a'nın en anlamlı biti ±16; yalnızca en düşük bitler düzeltilebilir ±1/±i kaymasıdır), kod ise birim kaymalara göre tasarlanmıştır — sonuç gömmeye özgüdür. 10/12 kubitlik kodla 3 kubitlik kodlamasızın karşılaştırması kaynak bakımından adil değildir; aynı kayıt ve kubit sayısıyla kodlamasız referans da raporlandı (Bölüm 9)	Phase 6, `noise_layouts`

Kısa sonuç: Makalenin **cebirsel çekirdeği** (halka, idealler, boyutlar, koset decoder, Teorem 4 kodu) sayısal olarak doğru; Tanım 6'daki dual hatalı (doğrusu ⟨σ(q/δ)⟩). **Kuantum hata düzeltme iddiası** (Önerme 5, Örnek 8 "Quantum context", Remark 4) makalenin **X-tipi okumasıyla** geçerli değil; **Z-tipi okumada** (ε−ε) ∩ C_1^⊥H = {0} koşulu altında geçerli, ama genel değil. Teorem 4'ün stabilizer kodu, doğru hata kümesiyle kapı düzeyinde (kodlayıcı, sıralı sendrom ölçümü, kurtarma) sadakat 1.0 ile çalışıyor. Gürültü altında ikili kubit gömmesinde kodlamasızdan kötü, qudit düzeyi birim-kayma gürültüsünde ise belirgin şekilde iyi. **AWGN kodlama kazancı** yorumu eşit hız karşılaştırmasında geçerliliğini yitiriyor.

---

1. Kaynak dosya envanteri

Çalışma klasöründe bulunan dosyaların tamamı (başka dosya, veri, notebook, MATLAB/Sage kodu **yok**):

Dosya	Boyut	SHA-256	Açıklama
`epsilon codes.py`	10 211 B	`eb593509…f7029e1ca2e`	Yazarların Python kodu (tek dosya)
`1-s2.0-S1071579726000924-main.pdf`	1 555 547 B	`1481e809…70e97a13747c*`	Makale, 22 sayfa

* Tam hash'ler:
`results/original/phase1_original-20261015T001749Z-DESKTOP-RR5J4T0-d3f0ec9876/results.json`.

Her iki dosya `original_source/` altına **değiştirilmeden** kopyalandı (hash'ler aynı; `test_original_file_unchanged`). Ek A'daki listeler (s. 21–22) elle `original_source/paper/appendix_A_transcribed.py` dosyasına aktarıldı (yazar dosyası değildir; yalnızca karşılaştırma için).

Kaynakta bulunmayan / eksik olanlar

1. AWGN/SER simülasyon kodu (Şekil 1–3) — yalnızca Ek A.2'deki `gaussian_modulo` fonksiyonu basılmış; sembol sayısı, tohum, takımyıldız eşlemesi, normalizasyon ve alıcı yayımlanmamış.
2. Hermitian dual n = 1 için hiç hesaplanmıyor (`hermitian_dual` yalnızca n = 2) → dual-içerme koşulu yazar kodunda doğrulanmıyor.
3. Z5[i]⁴ örneğinin (Remark 8) üreteçleri verilmemiş; `search_css_pairs` yalnızca n = 2 ve tek üreteçli modüller arıyor.
4. Kuantum kısmı (Pauli operatörleri, stabilizer, sendrom) için hiçbir kod yok.
5. `random` modülü tohumlanmıyor (sonuç %100 başarı olduğundan çıktıyı etkilemiyor).

Ortam sapmaları: Bu makinedeki GPU "RTX 5060 8 GB" değil **RTX 5060 Ti 16 GB**'dir. Kullanıcı kararıyla üç-makineli Phase 7 iptal edildi; tüm deneyler bu makinede çalıştırıldı. `pennylane-lightning-gpu` ve cuQuantum (`custatevec-cu12`) native Windows için dağıtılmadığından orada kurulamadı (pip çıktısı ile doğrulandı); Windows tarafında GPU hızlandırması PyTorch 2.11 + CUDA 12.8 (sm_120 desteği doğrulandı) ile yapıldı. Kullanıcının önerisiyle **aynı makinedeki WSL2 Ubuntu 26.04** içinde `pennylane-lightning-gpu 0.45.0` kuruldu (`wsl/setup_wsl_gpu.sh`, Python 3.12.13, aynı paket sürümleri); Blackwell (sm_120) üzerinde `lightning.qubit` ile aynı durumu ürettiği doğrulandı (`wsl/verify_wsl_gpu.py`: sadakat 1.0 / complex64'te 0.999998). Windows'ta genişlik nedeniyle çalıştırılamayan devreler orada GPU'da koşturuldu (Bölüm 8.5).

---

2. Makale denklemleri ↔ kod eşleştirmesi

Makale	Yazar kodu (`epsilon codes.py`)	Bağımsız uygulama (`src/epsqec/…`)
Tanım 3: Z_q[i], $i^2 = -1$	`GaussianInteger` (+, −, ×, conjugate)	`ring/gaussian.py: GaussianRing` (vektörize)
Tanım 4: I(α) = {αr}	`GaussianCodeN._generate_elements` (tüm r üzerinden)	`ideals/code.py: AdditiveCode.principal` (bitmap)
Tanım 5: ⟨x,y⟩_H = Σ x_j σ(y_j)	`GaussianVector.hermitian_inner_product`	`GaussianRing.hermitian`
Tanım 6: C^⊥H := ⟨σ(α)⟩	— (uygulanmamış)	`hermitian_dual_def6`
Örnek 6–7'deki dual {z : z·σ(α_2) = 0}	`hermitian_dual` (yalnız n = 2, tek üreteç)	`hermitian_dual` (gerçek tümleyen, her n)
Teorem 2–3: koset ayrışımı	`find_epsilon`, `find_epsilon_canonical`, `verify_epsilon`	`decoder/coset.py` (greedy, katlar, `check_transversal`)
Tanım 10 / Ek A.1: ε-decoder	`decode(y, eps, C1)`	`decoder/epsilon_decoder.py` (3 üyelik oracle'ı, sayaçlı)
Ek A.2: `gaussian_modulo`	— (yalnız makalede)	`simulation/constellations.py` + torch sürümü
Tanım 8: X(u), Z(v), χ, Tr	—	`stabilizer/pauli.py: QuditSpace` (matris-içermeyen)
Teorem 4: S = ⟨X(C1), Z(C2^⊥H)⟩, K	—	`stabilizer/code.py: RingCSSCode`
Önerme 5 / Remark 4: sendrom	—	`RingCSSCode.zsyn/xsyn/measure_state_syndrome`
(Kuantum devre)	—	`pl_circuits/ring_circuits.py` (PennyLane)

---

3. Phase 1 — Orijinal kodun çalıştırılması (exact reproduction)

Deney: `phase1_original-20261015T001749Z-DESKTOP-RR5J4T0-d3f0ec9876` · Komut: `python experiments/phase1_original.py`

- `epsilon codes.py` doğrudan iki kez çalıştırıldı (çıktılar `results/original/original_run_{1,2}.txt`, birebir aynı, ~0.74 s).
- Yazar sınıflarıyla üretilen C1, C2 kümeleri bağımsız sayımla **eleman eleman aynı** (3 halka).
- ε kümeleri: yazar kodunun `find_epsilon_canonical`'ı **{0, iα₂, 2iα₂, …}** üretir (ör. Z25[i]: {0, 24+2i, 23+4i, 22+6i, 21+8i}); bu makaledeki Örnek 7 kümesi {0, α₂, …, 4α₂} ve Örnek 4 kümesi {0, 10, 10i, 15i, −20i} ile **aynı değildir**, fakat hepsi geçerli transversaldir (bağımsız `check_transversal`: ayrıklık + kapsama + |ε| = indeks).
- **Örnek 8**: y = 11+8i, ε = {0, 2+i, 4+2i, 6+3i, 8+4i} → yazar `decode` ve Ek A `decode`: **e = 8+4i, c = 3+4i** ✓.
- **Örnek 5**: y = 2+i, ε = Örnek 4 → **e = 15i, c = 2+11i** (= 12i(3+4i)) ✓.
- Yazar `decode` ile **R'nin tüm elemanları** üzerinde exhaustive decode: Z25 (625), Z85 (7225), Z325 (105 625) — yanlış, çoklu veya eksik çözüm **0**; C2 dışındaki sözcükler doğru şekilde `None`. Ek A sürümü ile yazar sürümü her sözcükte aynı.

- `run_simulation` (sabit tohumla) 5000/5000 başarı verir; ancak hatalar **yalnızca ε'dan** çekildiği ve C1+e ayrışımı tanım gereği tekil olduğu için bu oran yapısal olarak %100'dür (bilgi taşımayan bir test).

Yazar kodunda bulunan hata (sessizce düzeltilmedi): `GaussianCodeN.hermitian_dual()` dönen nesnenin `.generator` alanını sıfır vektör bırakıyor; dualin duali alınınca tüm uzay döner (Z5[i]², C: 25 eleman → çift dual: 625; doğru değer 25). Ana akışta kullanılmadığı için makale sonuçlarını etkilemez. Test: `test_original_hermitian_dual_twice_returns_C` → **FAIL** (sınıf: implementation (original source)). **Düzeltilmiş sürüm ayrı tutuldu**: `original_source_fixed/epsilon_codes_fixed.py` (5 satırlık değişiklik, `hermitian_dual_fix.diff`: ortogonallik yalnızca `.generator`'a değil kodun tüm elemanlarına karşı test edilir). **Etki ölçümü** (`phase1_fixed_impact-20261015T082424Z-DESKTOP-RR5J4T0-5402557e8c`): yazarların `__main__` çıktısı (makale örnekleri) düzeltilmiş sürümde **bayt bayt aynı**; n = 2 dualleri her iki sürümde bağımsız uygulamayla aynı; çift dual düzeltilmiş sürümde doğru (25), orijinalde yanlış (625). Yani hata makalenin yayımlanmış sonuçlarını etkilemiyor. Orijinal dosyanın hash'i değişmedi (`test_original_left_untouched`). Diğer gizli riskler: `max_elements=10**7`'de sessiz kesme; `search_css_pairs` K'yı |C1|/|C2^⊥| ile hesaplar (Teorem 4'teki |C2|/|C1| ile yalnızca $|C1|^2 = |R|^n$ olduğunda çakışır); O(q⁸) arama.

---

4. Phase 2 — Bağımsız cebirsel doğrulama

Deney: `phase2_algebra-20261015T002351Z-DESKTOP-RR5J4T0-37dbf23676` (PASS, 119 s)

Halka aksiyomları: q ∈ {5, 13, 25, 85} için tüm çiftler üzerinde (değişme, σ'nın çarpımsallığı, normun çarpımsallığı, iz eşlemesinin dejenere olmaması), q ∈ {5, 13, 25} için tüm üçlüler üzerinde (birleşme, dağılma) exhaustive kontrol; birimler: norm kriteri = çarpım tablosu (q ≤ 85), Euler formülü ile aynı (Z25: 400 birim).

İdealler ve dualler (tamamı eleman üretilerek):

Halka	|C1|	|C2|	K	|C2^⊥H| gerçek	|⟨σ(α₂)⟩| (Tanım 6)	|C2^⊥| Öklid	C2^⊥H ⊆ C1	Tanım-6 ⊆ C1
Z25[i]	25	125	5	5	125	5	✓	✗
Z85[i]	85	1445	17	5	1445	5	✓	✗
Z325[i]	1625	8125	5	13	8125	13	✓	✗

- Boyutlar makaleyle aynı; makalenin $|\langle\alpha\rangle| = q^2/N(\alpha)$ formülü bu örneklerde doğru sonuç verir çünkü α | q (genel doğru formül $q^2/N(\gcd(\alpha, q))$; ikisi de sayımla karşılaştırıldı).
- Makalede basılı dual üreteçleri doğru: ⟨10+5i⟩ (Z25) ve ⟨75+50i⟩ (Z325) gerçek duale eşit.
- Gerçek dual: |C2|·|C2^⊥H| = |R|, (C2^⊥H)^⊥H = C2, iz-duali = Hermitian dual (her üç halkada).
- **Öklid duali** (eşleniksiz) C1'in alt kümesi değildir → makalenin Hermitian (eşlenikli) form seçimi gerçekten gereklidir.

Z5[i]⁴ (Remark 8) — bağımsız yeniden kurulum: makale üreteç vermediği için rastgele arama ile $|C2| = 5^6$, $|C1| = 5^4$, |C2^⊥H| = 25, C2^⊥H ⊆ C1 ⊆ C2 sağlayan bir çift 5 denemede bulundu (üreteçler `configs/phase4_stabilizer.toml`). Bu yapılandırma makaledekiyle aynı olmak zorunda değildir.

Koset decoder (bağımsız): tüm transversaller (greedy/Teorem 2, katlar, yazar kanonik, makaledeki basılı kümeler) geçerli; tüm R üzerinde exhaustive decode: Z25 125/125, Z85 1445/1445, Z325 8125/8125 tekil ve doğru; C2 dışındaki 500 / 5780 / 97 500 sözcük reddedildi; geçersiz ε (Z25'te C1 içinde bir fark) "non_unique" olarak yakalandı.

Karmaşıklık (O(|ε|) iddiası): Her decode 1 + |ε| üyelik testi yapar (Ek A sürümü tüm ε'yu tarar). Ölçüm (`decoder_scaling.csv`, 4000 decode/nokta, Python):

Aile	|ε|	|C1|	bitmap µs	Python-set µs	cebirsel µs	doğrudan bölüm-eşlemesi µs
A (q = 5p)	13	65	58.5	29.1	28.4	0.94
A	53	265	221.8	109.4	106.0	0.99
A	197	985	816.4	398.3	387.6	1.11
B (|ε| = 5)	5	65 → 985	~26	~13.5	~13.2	~1.0

Doğrusal uyum (Aile A): ~2.0 µs/ε-elemanı (set/cebirsel), $r^2 = 0.9999$. (Bitmap'in Python setinden yavaş olması algoritmik değil, test başına numpy çağrı yükünden kaynaklanır.)

Exhaustive decode sayaçları (tüm y ∈ R; her oracle'da aynı sonuç; süre en iyi 3 tekrar, Python):

Deney `phase2_algebra-20261015T082717Z-DESKTOP-RR5J4T0-37dbf23676`.

halka	oracle	test edilen sözcük	başarılı decode	C2 dışı (reddedildi)	çoklu aday	yanlış	üyelik testi	toplam s	µs/sözcük	oracle belleği (B, tahmini)
Z25	bitmap	625	125	500	0	0	1250	0.00597	9.56	625
Z25	pyset	625	125	500	0	0	1250	0.00329	5.27	2.8e+03
Z25	algebraic	625	125	500	0	0	1250	0.00322	5.15	0
Z85	bitmap	7225	1445	5780	0	0	31790	0.139	19.2	7.22e+03
Z85	pyset	7225	1445	5780	0	0	31790	0.0719	9.95	9.52e+03
Z85	algebraic	7225	1445	5780	0	0	31790	0.0696	9.63	0
Z325	bitmap	105625	8125	97500	0	0	146250	0.659	6.24	1.06e+05
Z325	pyset	105625	8125	97500	0	0	146250	0.356	3.37	1.82e+05
Z325	algebraic	105625	8125	97500	0	0	146250	0.347	3.28	0

Yani **test sayısı olarak O(|ε|) doğru**, fakat (i) her testin sabit maliyeti bir ön-hesaplamaya dayanır: bitmap $O(q^{2n})$ bellek/zaman, Python seti O(|C1|) bellek + O(|R|) üretim; bellek gerektirmeyen cebirsel test yalnızca temel idealler için mümkündür ($x \in \langle\alpha\rangle \Leftrightarrow \gcd(\alpha, q) \mid x$, Z[i]'de bölünebilirlik); (ii) aynı koset etiketini **|ε|'dan bağımsız** O(1) aritmetikle veren doğrudan yöntem vardır ($C2/C1 \cong Z[i]/(\pi) \cong Z_N(\pi)$), bu nedenle O(|ε|) en iyi değildir. (Doğrudan yöntem makalenin bir sonucu değildir; karşılaştırma tabanıdır.)

---

5. Matematiksel tutarsızlıklar ve karşı-örnekler

5.1 Tanım 6 ↔ Örnek 6–7. Tanım 6, $C^{\perp H} := \langle\sigma(\alpha)\rangle$ der; Örnek 6–7 ise $C2^{\perp H} = \{z : z\cdot\sigma(\alpha_2) = 0\}$ (gerçek annihilator) hesaplar. Karşı-örnek (Z25[i]): $c = 2+i \in C2$, $v = \sigma(2+i) = 2-i \in \langle\sigma(\alpha_2)\rangle$, $\langle c, v\rangle_H = (2+i)^2 = 3+4i \neq 0$. Tanım 6 ile $|C2|\cdot|C2^{\perp H}| = 125\cdot125 \neq 625$ ve $\langle\sigma(\alpha_2)\rangle \not\subset C1$ (Z85, Z325'te de).

Doğru dual (kapalı form). $C = \langle\alpha\rangle$ için $C^{\perp H} = \mathrm{Ann}(\sigma(\alpha)) = \sigma(\mathrm{Ann}(\alpha)) = \langle\sigma(q/\delta)\rangle$, $\delta = \gcd(\alpha, q)$ (Z[i]'de; `hermitian_dual_closed_form`). Tanım 6 ile ancak $\mathrm{Ann}(\alpha) = \langle\alpha\rangle$ iken örtüşür.

Deney `review_checks-20261015T202600Z-DESKTOP-RR5J4T0-e771f0665e`.

q	ideal sayısı (tümü)	kapalı form ≠ Ann (ideal)	rastgele üreteç	kapalı form ≠ Ann (rastgele)	Tanım 6 = gerçek dual olan idealler
25	9	0	300	0	⟨5+0i⟩
65	16	0	300	0	yok
85	16	0	300	0	yok
125	16	0	300	0	yok
325	36	0	300	0	yok

Makale örneklerinin üreteçleri (α_1 ve α_2 ayrı ayrı):

örnek	rol	üreteç	|C|	|gerçek dual|	|⟨σ(α)⟩|	Tanım 6 doğru mu
Z25	alpha1 (C1)	3+4i	25	25	25	**hayır**
Z25	alpha2 (C2)	2+1i	125	5	125	**hayır**
Z85	alpha1 (C1)	7+6i	85	85	85	**hayır**
Z85	alpha2 (C2)	2+1i	1445	5	1445	**hayır**
Z325	alpha1 (C1)	4+7i	1625	65	1625	**hayır**
Z325	alpha2 (C2)	3+2i	8125	13	8125	**hayır**

α_1 için: Z25, Z85 örneklerinde boyutlar eşit ($|\langle\sigma(\alpha_1)\rangle| = |\text{gerçek dual}|$) ama kümeler farklı; Z325 örneğinde boyutlar da farklı. Yani Tanım 6 C_1 üreteçleri için de geçerli değildir.

Makaledeki basılı koşul (A3). Makale PDF'inde (kelimesi kelimesine; eşlenik çizgisi PDF görüntüsünde açıkça basılı, düz metin çıkarımında kayboluyor):

- Örnek 6, Adım 4 (s. 14): "$C_2{}^{\perp H} = \{z \in R_{325} : z\,\bar{\alpha}_2 \equiv 0 \pmod{325}\}$" ($\bar{\alpha}_2$: α_2 üzerinde eşlenik çizgisi) — yani **$z\cdot\sigma(\alpha_2) \equiv 0$**;
- Örnek 7, Adım 3 (s. 15): "$C_2{}^{\perp H} = \{z \in R_{25} : z\,\overline{(2+i)} \equiv 0 \pmod{25}\}$" (çizgi (2 + i)'nin tamamının üzerinde) — yani **$z\cdot\sigma(2+i) \equiv 0$**.

Basılı koşul **doğrudur** ($z\cdot\alpha_2 \equiv 0$ değil). Kontrol: $(10+5i)(2-i) = 25 \equiv 0$ ama $(10+5i)(2+i) = 15+20i \not\equiv 0 \pmod{25}$; $(75+50i)(3-2i) \equiv 0$ ama $(75+50i)(3+2i) = 125+300i \not\equiv 0 \pmod{325}$. Çizgisiz okunan küme gerçek dualden farklıdır (`test_printed_condition_with_conjugate_is_the_true_dual`). Dolayısıyla A3 bir makale hatası değildir; hata yalnızca Tanım 6'dadır.

$\in \in$

ep 4 (Hermitian dual containment). For $n = 1$, the Hermitian dual is

$$C_2^{\perp_H} = \{z \in R_{325} : \; z\,\overline{\alpha_2} \equiv 0 \pmod{325}\}.$$

Örnek 6, Adım 4 (PDF s. 14, büyütülmüş)

tep 3 (Hermitian dual containment). For $n = 1$, the Hermitian dual of C_2 is

$$C_2^{\perp_H} = \{z \in R_{25} : z\,\overline{(2+i)} \equiv 0 \pmod{25}\}.$$

Örnek 7, Adım 3 (PDF s. 15, büyütülmüş)

5.2 Lemma 1 hiçbir tek tanım altında tutarlı değil — doğru dual ile (1) yanlış, (2)–(3) doğru (`lemma1`, tüm α ∈ R için q ∈ {5, 13, 25, 65, 85}; Z325 için tüm 36 ideal):

Özellik	Gerçek tümleyen	Tanım 6
(1) gcd(N(α), q) = 1 ⇒ σ(C^⊥H) = C	**yanlış** (1/1; α birim ⇒ C = R, C^⊥H = {0})	doğru (her durumda)
(2) |C|·|C^⊥H| = q²	doğru (0 ihlal)	**yanlış** (ör. Z325: 30/36 ideal)
(3) C1 ⊆ C2 ⇒ C2^⊥H ⊆ C1^⊥H	doğru (0 ihlal)	**yanlış** (Z325: 288/288 içerme çifti)

5.3 Tablo 1–2, Z9 satırı. C1 = ⟨3⟩, C2 = Z9: C2'nin dualı {0} (boyut 1; Tablo 1: 3); Teorem 4 formülü K = 9/3 = 3 (Tablo 2: K = 1). Z9 makalenin hipotezinin dışındadır: 9'un tek asal böleni 3 ≡ 3 (mod 4) (makalenin Tablo 1 notu da Z9'un Gauss tamsayı halkası olmadığını, yalnızca gösterim için verildiğini söyler). Satır yine de kendi içinde tutarsızdır; ilgili iki FAIL silinmedi, sınıfı "mathematical (paper table entry; case outside the paper's own hypothesis)" olarak güncellendi. Remark 8 ise K'yı |C1|/|C2^⊥H| ile verir; iki formül yalnızca $|C1|^2 = |R|^n$ olduğunda çakışır (Z5[i]⁴'te $625^2 = 25^4$ olduğu için çakışıyor).

5.4 Teorem 4'ün hipotezi. Komütasyon için yalnızca C1 ⊆ C2 yeterlidir. Z25[i]'de C1 = ⟨10−5i⟩ ⊆ C2 = ⟨2+i⟩, C2^⊥H ⊄ C1 çifti için stabilizerler komütatif ve kod boyutu |C2|/|C1| = 25 (iz formülü, yapısal sayım, yoğun null-space): `phase4_supplement-20261015T005904Z-DESKTOP-RR5J4T0-84a7d8adef`. Dual-içerme koşulu bu yapı için gereksizdir — bu bir hata değil, fazla bir varsayımdır.

Teoremin geçerli olduğu kod sınıfı (B4). Teorem 4 "additive codes" der; makalenin Tanım 4'ü "additive code"u temel ideal (dolayısıyla R_Q-alt-modülü) olarak tanımlar ve teorem bu sınıfta doğrudur. Genel toplamsal kodlarda (Z_q-alt-grupları) |C||C^⊥H| = $|R|^n$ geçerli değildir:

kod	|C|	R-modül	|C^⊥H|	|C^⊥Tr| (sol)	|C|·|C^⊥H|	|C|·|C^⊥Tr|	|R|
C = Z_q·1 (Z25[i])	25	hayır	1	25	25	625	625

Toplamsal çift C1 = Z_q·1 ⊂ C2 = Z_q·1 + Z_q·5i (K = |C2|/|C1| = 5) için S = ⟨X(C1), Z(D)⟩:

D	|D|	komütatif olmayan çift	kod boyutu (yapısal)	kod boyutu (yoğun)
hermitian dual	1	0	25	25
trace dual left	5	0	5	5
trace dual right	5	80	0	0

Deney `review_checks-20261015T202600Z-DESKTOP-RR5J4T0-e771f0665e`.

Modül olmayan kodlarda doğru dual, komütasyon eşleşmesinin dualidir: **sol iz duali** {v : Tr⟨v, c⟩_H = 0 ∀c ∈ C}. Makalenin izi Tr(a+bi) = a+b σ-değişmez olmadığından (Tr(σ t) = a−b) sağ iz duali {y : Tr⟨c, y⟩_H = 0} komütatif bir grup vermez. R_Q-alt-modüllerinde üç dual (Hermitian, sol iz, sağ iz) çakışır (`test_trace_sides_agree_for_ideals`).

5.5 Önerme 5'in ispatındaki hata (X-tipi okuma). İspat "sıfır sendrom ⇒ operatör tüm stabilizerlerle komütatif ⇒ e_i − e_j ∈ C1" der. X(e) hataları için komütasyon C1'e değil **normalizatöre** (C2^⊥H)^⊥H = C2'ye üyeliği verir. ε ⊂ C2 olduğundan e_i − e_j ∈ C2 her zaman sıfır sendrom üretir. Aynı karışıklık Örnek 8 "Quantum context" paragrafında vardır; Teorem 4'ün kendi 4. adımı X(C2)/X(C1)'in **lojik operatörler** olduğunu söyler. Z(e) okumasında ise sendrom çekirdeği C1^⊥H'dir ve sonuç (ε−ε) ∩ C1^⊥H = {0} koşuluna bağlıdır (Bölüm 8.2). Ayrıntı ve sayısal kanıt: Bölüm 8.

Remark 4 (A6). "Artık hata C1'dedir, dolayısıyla zararsızdır" ifadesi yanlıştır. Doğru başarı koşulu: X tarafında artık e − ê ∈ **C1** (X-stabilizer grubu), Z tarafında artık f − f̂ ∈ **C2^⊥H** (Z-stabilizer grubu). Sendrom eşitliği X tarafında yalnızca e − ê ∈ C2'yi, Z tarafında f − f̂ ∈ C1^⊥H'yi garanti eder; aradaki fark (C2/C1 ve C1^⊥H/C2^⊥H) lojik operatörlerdir.

5.6 Bölüm 4 metni. "Z[i]/(2+i⟩ ile üretilen 25 elemanlı halka": Z[i]/(2+i) 5 elemanlıdır; 25 elemanlı aday Z[i]/(5) (= Z5[i]) veya Z[i]/((2+i)²) = Z[i]/(3+4i). Her ikisi de ayrı varyant olarak simüle edildi. **5.7 Karakter konvansiyonu (C2).** Makaleden kelimesi kelimesine (s. 10–11): "We fix a faithful additive character χ : R_Q → ℂ×, χ(t) = exp(2πi/q · Tr(t)), where Tr : R_Q → ℤ_q is a non-degenerate ℤ_q-linear map"; Tanım 8: "X(u)|x⟩ := |x + u⟩, Z(v)|x⟩ := χ(⟨v, x⟩_H)|x⟩"; Remark 3: "A concrete non-degenerate trace is obtained by setting Tr(a + bi) = (a + b) mod q". Bu çalışmanın kullandığı faz exp(2πi[(c+d)a + (d−c)b]/q) (v = c+di, x = a+bi) tam olarak Tr(v·σ(x)) = (c+d)a + (d−c)b ile **makalenin konvansiyonudur** (farklı değil). Karakter kodda tek bir yerde (`GaussianRing.trace`) sabitlenmiştir; alternatif Tr = 2·Re (χ = ω^(2Re)) ile Bölüm 4–5 kontrolleri tekrarlandı:

kod	Tr	Pauli bağıntısı max hata	iz duali = Hermitian dual	komütatif olmayan çift	K (yapısal / formül)	X-okuması: C2'de sıfırdan farklı sendrom	Z-okuması: farklı sendrom / |ε|
Z25	paper	4.44e-15	✓	0	5 / 5	0	5 / 5
Z25	2re	4.57e-15	✓	0	5 / 5	0	5 / 5
Z85	paper	7.39e-15	✓	0	17 / 17	0	17 / 17
Z85	2re	7.17e-15	✓	0	17 / 17	0	17 / 17
Z325	paper	6.15e-15	✓	0	5 / 5	0	5 / 5
Z325	2re	6.78e-15	✓	0	5 / 5	0	5 / 5

Deney `review_checks-20261015T202600Z-DESKTOP-RR5J4T0-e771f0665e`.

Kapı düzeyi devre de aynı konvansiyonla çalıştırıldı (`gate_level_css_2re-20261015T204106Z-DESKTOP-RR5J4T0-67be2ec235`, Tr = 2re): adımlar 1_math PASS, 2_encoder_B PASS, 3_cycle_B_reuse PASS, 4_negative_control_B PASS, 5_Z_reading_B PASS; tam döngü 50 çalışma, min sadakat 1 − 1.3e-15, yerel MCM çapraz kontrol max |fark| 7.77e-16.

Modüller için her iki iz aynı duali verir; kapı düzeyi devrelerde faz kestirimi çekirdeği ω^(+jk) ile ölçülen değer s = Tr⟨f, u'⟩·p^f/q olarak **aynı Tr ile** yorumlanır (çözücü tablosu da aynı `trace` ile kurulur), bu yüzden konvansiyon değişince çekirdeğin ω^(2jk) olması gerekmez; tutarlılık `test_X_Z_gates_match_reference_and_commutation[2re-*]` testiyle devre düzeyinde de doğrulandı.

---

6. Phase 3 — AWGN simülasyonları (Şekil 1–3)

Deney: `phase3_awgn-20261015T003413Z-DESKTOP-RR5J4T0-ae42b10bbd` (GPU, 24.7 s) · Komutlar: `python experiments/phase3_awgn.py` ve `python experiments/plot_awgn.py`

Kategori: bağımsız yeniden kurulum (independent reconstruction). Makale simülasyon kodunu, sembol sayısını, tohumu ve "R_Q" takımyıldızı/alıcısını yayımlamadığı için hiçbir eğri "exact reproduction" değildir. Kullanılan parametreler (`configs/phase3_awgn.toml`):

- Es = 1 (iletilen kümenin ortalama enerjisi; düzgün öncül), SNR = Es/N0, karmaşık AWGN σ² = N0/2 boyut başına.
- Her SNR noktası: ≥ 500 hata veya 5·10⁷ sembol; 2·10⁶'lık yığınlar; tohum = 2026 + 1000·eğri + round(1000·SNR).
- %95 Clopper–Pearson güven aralıkları; sıfır hatalı noktalar çizilmez (CSV'de üst sınır vardır).
- Alıcılar: ML (sonlu takımyıldızda en yakın nokta), "halka alıcısı" (Ek A.2: yuvarla + mod w), koset decoder (Bölüm 4.2: yuvarla → mod 25 → S = y mod (2+i) → ĉ = y − S).
- Doğrulama: 16/256/1024-QAM simülasyonları kapalı form SER ile güven aralığı içinde uyuşur (`test_16qam_ser_matches_closed_form_cpu`).

Makale figürleriyle karşılaştırma (`figures/awgn_fig{1,2,3}_side_by_side.png`; makale figürleri PDF'ten raster olarak çıkarıldı). Makale değerleri **raster görüntüden göz ile okunmuş yaklaşık değerlerdir (≈), kesin sayı değildir.**

Nokta	Makale (≈ görsel)	Bu çalışma
Şekil 1, 16-QAM, 18 dB	≈ 6×10⁻⁴	5.46×10⁻⁴
Şekil 1, 32-QAM, 20 dB	≈ 2.7×10⁻³	2.55×10⁻³
Şekil 1, 25-el. R_Q, 20 dB	≈ 1.5×10⁻³	6.6×10⁻⁴ – 1.05×10⁻³ (varyanta göre)
Şekil 1, 25-el. R_Q, 0 dB	≈ 0.83	0.82 (ML) / 0.92 (halka alıcısı)
Şekil 2, 256-QAM, 30 dB	≈ 1.3×10⁻³	1.12×10⁻³

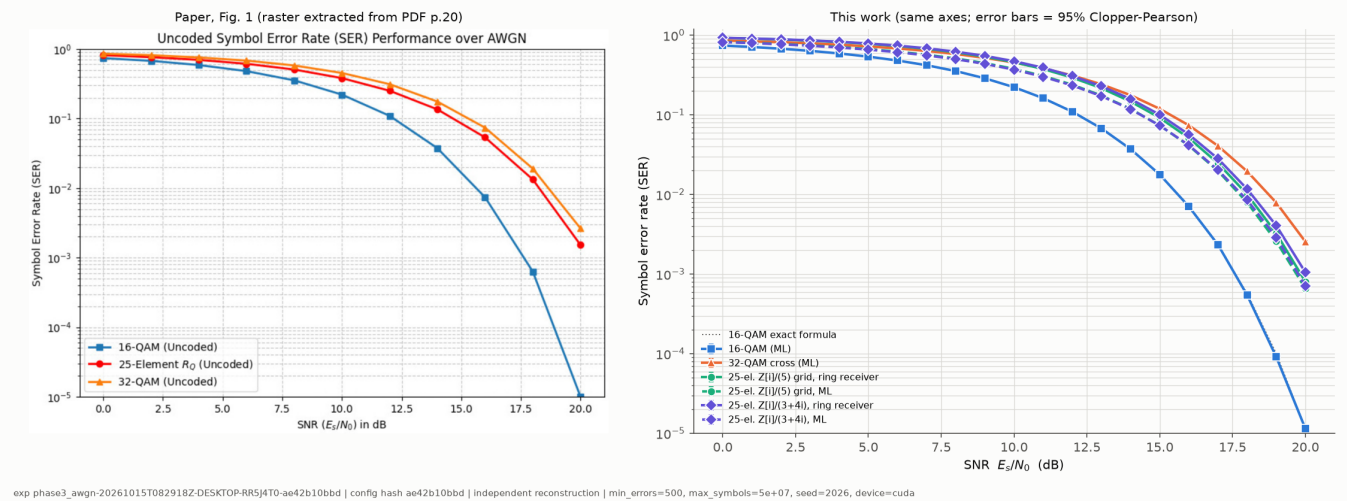
Nokta	Makale (≈ görsel)	Bu çalışma
Şekil 2, 625-el. Z25[i], 34 dB	≈ 1.1×10^{-3}	1.04×10^{-3} (halka) / 9.8×10^{-4} (ML)
Şekil 2, 1024-QAM, 34 dB	≈ 1.3×10^{-2}	1.28×10^{-2}
Şekil 3, kodsuz 625, 30 dB	≈ 5.3×10^{-2}	5.58×10^{-2}
Şekil 3, kodlu ⟨2+i⟩, 26 / 28 / 30 dB	≈ 2.6×10^{-2} / 5.7×10^{-3} / 5.7×10^{-4}	2.76×10^{-2} / 6.66×10^{-3} / 8.07×10^{-4}

Gözlemler: (i) QAM referansları ve Şekil 2–3 yakın uyumludur; Şekil 3'ün kodlu eğrisinin "halka alıcısı + koset decoder" ile yakından örtüşmesi, yazarların Ek A.2 tabanlı sert-karar alıcısını kullandığını düşündürür (çıkarım, kanıt değil). (ii) Şekil 1'de 25 elemanlı eğrinin hangi takımyıldız/alıcıyla üretildiği belirlenemedi; 20 dB'de en yakın varyant bile ~1.4–2.3 kat düşük SER verir. (iii) Şekil 2'de 256-QAM'in 32 dB'de eksen altına düşmesi, makaledeki sembol sayısının ~3×10^4'ten az olduğunu düşündürür (bizde 32 dB: 2.77×10^{-5}, 553 hata).

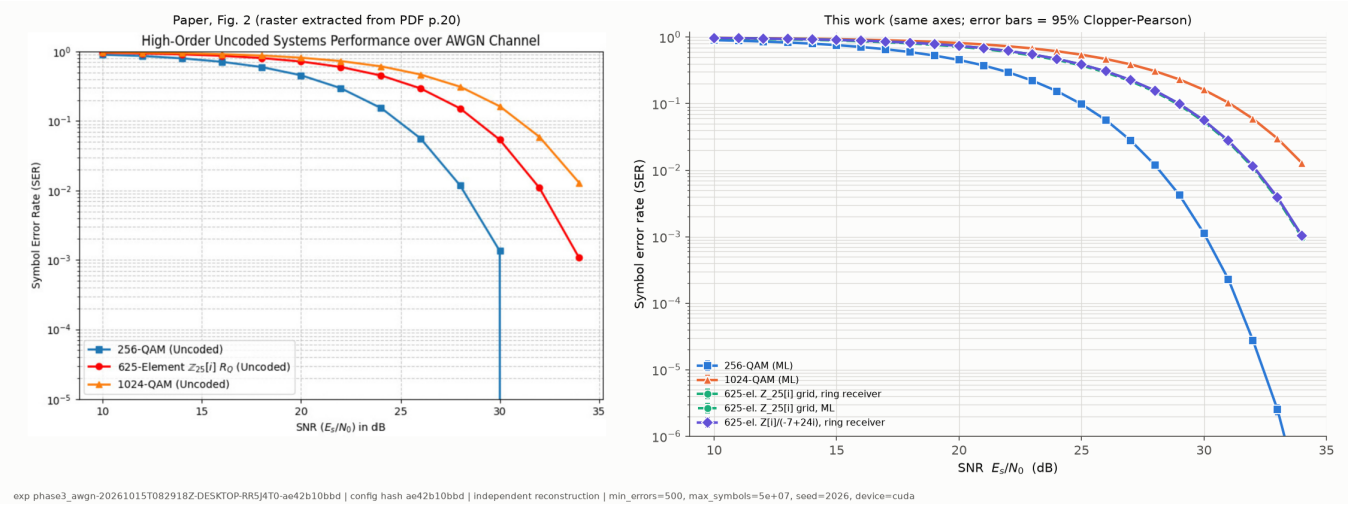
Kodlama kazancı denetimi (Şekil 3). 125 noktalı kodlu küme 6.97 bit/sembol, kodsuz 625 nokta 9.29 bit/sembol taşır; Şekil 3 farklı hızları aynı Es/N0 ekseninde karşılaştırır. Ek eğriler: aynı 125 noktanın ML ile çözümü ve eşit hızlı (7 bit) kodsuz çapraz 128-QAM. 125 noktalı kümenin d^2_{min}/Es = 0.0481, 128-QAM'in 0.0488'dir (geometrik olarak eşdeğer). Gereken Es/N0 (log-doğrusal enterpolasyon, `crossings.json`):

Sistem	bit/sembol	SER 10^{-2}	SER 10^{-3}	SER 10^{-4}
Kodsuz 625, halka alıcısı	9.29	32.13 dB	—	—
Kodlu ⟨2+i⟩, koset decoder	6.97	27.48 dB	29.81 dB	31.39 dB
Aynı 125 nokta, ML	6.97	25.02 dB	26.90 dB	28.28 dB
Kodsuz 128-QAM (eşit hız), ML	7.00	25.00 dB	26.88 dB	28.22 dB

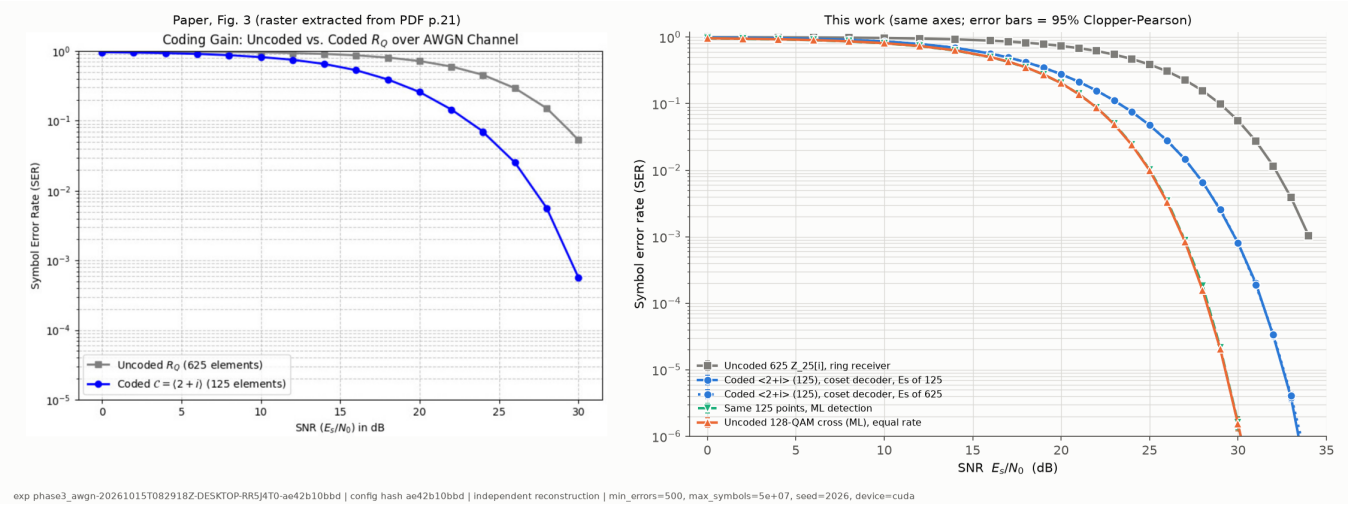
Kodsuz 625'e göre "kazanç" 10^{-2}'de 4.65 dB (Es/N0) / 3.40 dB (Eb/N0) görünür; ancak eşit hızdaki kodsuz 128-QAM'e göre koset decoder **2.48 dB (10^{-2}) – 2.93 dB (10^{-3}) daha kötüdür**. Kazanç kodlamadan değil hız düşüşünden gelir; sert-karar koset decode ise aynı noktaların ML çözümüne göre ~2.9 dB kaybettirir. Bu deneyler klasik AWGN deneyleridir; kuantum hata düzeltme başarısı olarak yorumlanamaz.



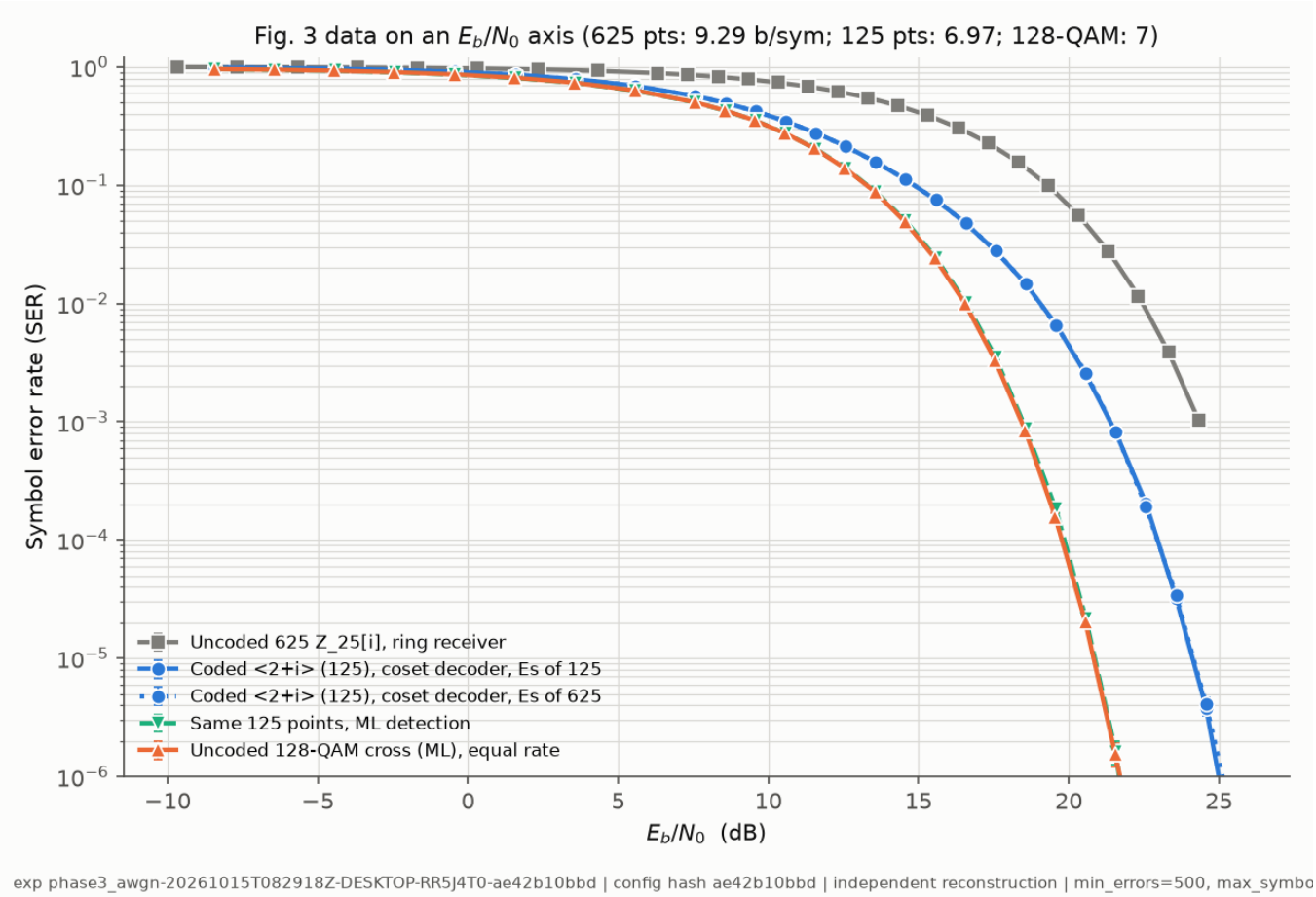
Şekil 1 karşılaştırması: makale (solda) ve bu çalışma (sağda)



Şekil 2 karşılaştırması



Şekil 3 karşılaştırması: eşit hızlı 128-QAM ve aynı 125 noktanın ML çözümü eklenmiş



Şekil 3 verisi Eb/N0 ekseninde (hız-adil görünüm)

7. Phase 4 — Genelleştirilmiş Pauli ve stabilizer doğrulaması

Deney: `phase4_stabilizer-20261015T003729Z-DESKTOP-RR5J4T0-dd69ad0b68` (PASS, 1126 s). Tüm operatörler matris-içermeyen biçimde (X: permütasyon indeksi, Z: faz vektörü) uygulandı; yoğun matris yalnızca ≤ 625 boyutta bağımsız kontrol için kuruldu.

Kontrol	Z5 (test)	Z25[i]	Z85[i]	Z325[i]	Z5[i]⁴
Hilbert boyutu	25	625	7225	105 625	390 625
X(u) permütasyon / Z(v) birim modül	✓	✓ (tüm u)	✓ (tüm u)	✓ (örnek)	✓ (örnek)
Z(v)X(u) = χ((v,u)_H) X(u)Z(v)	exhaustive	exhaustive (390 625 çift)	3000 çift	3000 çift	3000 çift
Stabilizerler komütatif (C1 × C2^⊥H tüm çiftler)	✓	✓ 125	✓ 425	✓ 21 125	✓ 15 625
|S| = |C1|·|C2^⊥H| (farklı operatör sayısı)	5	125	425	21 125	15 625
Kod boyutu: iz formülü = yapısal = (yoğun)	5	5 = 5 = 5	17	5	25
Lojik durumlar ortonormal, stabilize	✓	✓	✓	✓	✓
P = Σ|ψ_e⟩⟨ψ_e| (rastgele vektörlerde)	✓	✓	✓	✓	✓
Lojik Z grubu |C1^⊥H|/|C2^⊥H|	5	5	17	5	25

Maksimum sayısal hata ≤ 2×10^{-16} (komütasyon ilişkisi). Skaler katlı eleman: yalnızca özdeşlik. **Tanım 6 dualiyle**: Z25'te 3125 çiftin 2800'ü, Z85'te 122 825'in 117 776'sı, Z325'te 13 203 125'in 13 050 000'i komütatif değildir ve üreteçlerin ortak +1 özuzayı **0 boyutludur** (yapısal sayım; Z25'te yoğun null-space ile de 0). K = |C2|/|C1| ifadesi yalnızca gerçek dual ile hesaplanan +1 özuzay boyutuna eşittir.

8. Phase 5 — Önerme 5 ve fiziksel hata düzeltme

Üç kavram ayrı tutuldu: (1) klasik koset üyeliği (Bölüm 4: doğru çalışıyor), (2) stabilizer ölçümüyle fiziksel hatanın tanımlanması, (3) kodlanmış kuantum bilginin geri kazanılması.

8.1 Makalenin okuması: X(e), e ∈ ε ⊂ C2 (Remark 4, Tanım 10, Örnek 8)

Deney: `phase5_prop5-20261015T005713Z-DESKTOP-RR5J4T0-c31d61471e (status PASS, 1729 s)`

Kod	dim H	K	C2 elemanı (exhaustive)	sıfırdan farklı sendrom	sendrom çekirdeği = C2	farklı sendrom / |ε|	max $\|\langle\psi_0\|X(e)\|\psi_0\rangle\|^2$ (e≠0)	max sadakat X(e)ψ vs ψ (e≠0)	KL sapması {X(e)}	Z(e) okuması: farklı sendrom
Z5_small	25	5	25	0	✓	1 / 5	0	0.104	2.236	5 / 5
Z25	625	5	125	0	✓	1 / 5	0	0.322	2.236	5 / 5
Z85	7225	17	1445	0	✓	1 / 17	0	0.16	4.123	17 / 17
Z325	105625	5	8125	0	✓	1 / 5	0	0.363	2.236	5 / 5
Z5n4	390625	25	15625	0	✓	1 / 25	0	0.103	5	5 / 25

- Sendrom eşlemesinin çekirdeği R üzerinde exhaustive olarak **tam C2'dir** (C1 değil). Dolayısıyla tüm ε elemanları **aynı (sıfır) sendromu** üretir; Önerme 5 bu hata modeli için yanlıştır.
- X(e), e ∈ ε\{0}, kod uzayını terk etmez ve lojik bir kaydırmadır: $\langle\psi_0|X(e)|\psi_0\rangle = 0$. Knill–Laflamme koşulu {X(e) : e ∈ ε} için ihlal edilir (sapma √K: Z25'te 2.236, Z85'te 4.123) → **makalenin seçtiği X(ε) hata kümesi için hiçbir kurtarma işlemi yoktur** (yalnızca bu decoder değil). Bu, kodun kusuru değildir: aynı stabilizer, doğru hata kümesiyle sadakat 1.0 ile düzeltme yapar (8.3; kapı düzeyinde 8.6).
- Somut karşı-örnek (Z25[i]): $|\psi_0\rangle = |C1\rangle = (1/5)\Sigma_{u\in C1}|u\rangle$, E = X(2+i). Tüm stabilizer üreteçleri $E|\psi_0\rangle$ üzerinde özdeğer 1 verir (sendrom (0 | 0)), ama $E|\psi_0\rangle = |\psi_1\rangle$ ve $\langle\psi_0|\psi_1\rangle = 0$. Test: `test_x_errors_in_C2_are_logical_operators`.

8.2 Ek okuma (makalede yok): Z(e), e ∈ ε

X-tipi stabilizerlerle ölçülen Z(f) hatalarının sendrom çekirdeği C1^⊥H'dir (R üzerinde exhaustive doğrulandı). Makalenin üç örneğinde C1^⊥H ⊆ C1 olduğundan Z(e), e ∈ ε, |ε| farklı sendrom verir ve sendrom C1+e kosetleri üzerinde sabittir (tablodaki son sütun). Bu, Önerme 5'in **faz hatası** okumasında bu üç örnek için doğru olabileceğini gösterir. Ancak (i) makale bu okumayı yapmaz; (ii) bağımsız Z5[i]⁴ yapılandırmasında bu okuma da başarısızdır (25 temsilci için yalnızca 5 farklı sendrom) — yani sonuç genel değildir, ek bir koşula (ör. (ε − ε) ∩ C1^⊥H = {0}) bağlıdır; (iii) Remark 4'teki "artık C1'de, dolayısıyla zararsız" sonucu bu okumada da geçersizdir (Z(C1) stabilizer grubunda değildir).

Koşulun sistematik testi (C1). q ∈ {25, 65, 85, 125, 325} için Teorem 4 hipotezlerini sağlayan **tüm** ideal çiftleri (C1 ⊊ C2, C2^⊥H ⊆ C1) ve Z5[i]⁴ üzerinde, dört ε seçimiyle "(ε−ε) ∩ C1^⊥H = {0} ⟺ Z(ε) |ε| farklı sendrom üretir" denkliği test edildi (sendromlar C1 üreteçlerine karşı gerçek Tr(e, u_k)_H değerleri; koşul C1^⊥H koset etiketleriyle, küçük durumlarda doğrudan fark kümesiyle):

Deney `zreading_condition-20261015T220347Z-DESKTOP-RR5J4T0-54e3c09d11` (durum PASS, 409 s; çift başına ayrıntı `pairs.csv`).

q	ε seçimi	geçerli çift	ε transversal değil	değerlendirilen	koşul sağlanıyor	|ε| farklı sendrom	denklik ihlali
25	greedy	14	0	14	9	9	0
25	canonical	14	0	14	9	9	0
25	paper_multiples	14	6	8	8	8	0
25	random	14	0	14	9	9	0
65	greedy	27	0	27	17	17	0
65	canonical	27	0	27	17	17	0
65	paper_multiples	27	11	16	16	16	0
65	random	27	0	27	16	16	0
85	greedy	27	0	27	17	17	0
85	canonical	27	0	27	17	17	0
85	paper_multiples	27	11	16	16	16	0
85	random	27	0	27	17	17	0
125	greedy	40	0	40	25	25	0
125	canonical	40	0	40	25	25	0
125	paper_multiples	40	20	20	20	20	0
125	random	40	0	40	25	25	0
325	greedy	102	0	102	62	62	0

q	ε seçimi	geçerli çift	ε transversal değil	değerlendirilen	koşul sağlanıyor	|ε| farklı sendrom	denklik ihlali
325	canonical	102	0	102	62	62	0
325	paper_multiples	102	50	52	52	52	0
325	random	102	0	102	58	58	0
5 (n=4)	greedy	1	0	1	0	0	0
5 (n=4)	random ×20	20	0	20	0	0	0

ε seçimleri: *greedy* = Teorem 2 (indeks sırası); *canonical* = yazarların `find_epsilon_canonical` kuralı ($r \cdot \alpha_2$, (a,b) sırasıyla, yeni koset açanlar); *paper_multiples* = $\{0, \alpha_2, \ldots, (K-1)\alpha_2\}$ (yalnızca transversal olduğunda); *random* = tohumlu rastgele transversal. Denklik her çiftte ve her seçimde sağlanır (ihlal sütunu); koşulun kendisi ise ε seçimine ve çifte bağlıdır — Z-okuması genel bir önerme değildir.

$C1^{\perp H} \subseteq C1$ yeterli koşuldur: ε, C2/C1'in bir transversali olduğundan $i \neq j$ için $e_i - e_j \notin C1 \supseteq C1^{\perp H}$, dolayısıyla $(\varepsilon - \varepsilon) \cap C1^{\perp H} = \{0\}$. Gerekli değildir: $C1^{\perp H} \not\subset C1$ olan bazı durumlarda da koşul sağlanır.

	değerlendirme (çift × ε seçimi)	koşul sağlanıyor	q'ya göre
$C1^{\perp H} \subseteq C1$	481	481	q=25: 35/35, q=65: 64/64, q=85: 64/64, q=125: 95/95, q=325: 223/223
$C1^{\perp H} \not\subset C1$	282	16	q=25: 0/15, q=65: 2/33, q=85: 3/33, q=125: 0/45, q=325: 11/135, q=5 (n=4): 0/21

Makalenin kendi ayarında (n = 1, Teorem 4 hipotezleri) karşı-örnek: Z25[i]'de $C1 = \langle 10-5i \rangle \subset C2 = \langle 2-i \rangle$ (K = 25). Burada $C1^{\perp H} = C2$ (ve $C2^{\perp H} = C1$); $\varepsilon \subset C2$ olduğundan $\varepsilon - \varepsilon \subset C1^{\perp H}$, yani her Z(e) tüm X-tipi üreteçlerle değişir ve sendromu 0'dır. Bu çift için Z-okuması hiçbir ε seçiminde sağlanmaz. Veride: 3 ε seçimi (greedy, canonical, random), her birinde |ε| = 25 ve 1 farklı sendrom; $C1^{\perp H} = C2$ eşitliği `hermitian_dual` ile ayrıca doğrulandı. Konjuge çift ($\langle 10+5i \rangle \subset \langle 2+i \rangle$) aynı sonucu verir.

8.3 Alternatif tasarım (makalenin sonucu DEĞİL, ayrı deneysel öneri)

Aynı Teorem 4 stabilizer grubu için düzeltilebilir hata kümesi standart CSS mantığıyla seçildi: X(a), $a \in T_X$ (R/C2 transversali, en küçük Lee ağırlığı) ve Z(b), $b \in T_Z$ (R/$C1^{\perp H}$ transversali). $|T_X| = |C2^{\perp H}|$, $|T_Z| = |C1|$. Z25'te $T_X = \{0, \pm 1, \pm i\}$.

Deney: `phase5_prop5-20261015T005713Z-DESKTOP-RR5J4T0-c31d61471e`

Kod	|T_X|	|T_Z|	test edilen (a,b)	tam düzeltilen	min sadakat	KL sapması	ağırlık-2 X hatası düzeltilen
Z5_small	1	5	5 (exhaustive)	5	1	2.22e-16 (exhaustive)	0 / 8
Z25	5	25	125 (exhaustive)	125	1	4.44e-16 (exhaustive)	0 / 8
Z85	5	85	425 (exhaustive)	425	1	5.66e-16 (sampled 3000 pairs)	0 / 8
Z325	13	1625	21125 (exhaustive)	21125	1	1.31e-16 (sampled 3000 pairs)	8 / 8
Z5n4	25	625	400 (sampled 400)	400	1	1.50e-17 (sampled 60 pairs)	16 / 128

Son sütun karşılaştırma içindir: ağırlık-2 X-hataları, T_X onları içermiyorsa düzeltilemez (beklenen; Z25 ve Z85'te T_X yalnızca $\{0, \pm 1, \pm i\}$); Z325'te T_X 13 elemanlıdır ve tüm ağırlık-≤2 kaymaları içerdiği için hepsi düzeltildi; Z5n4'te kısmen.

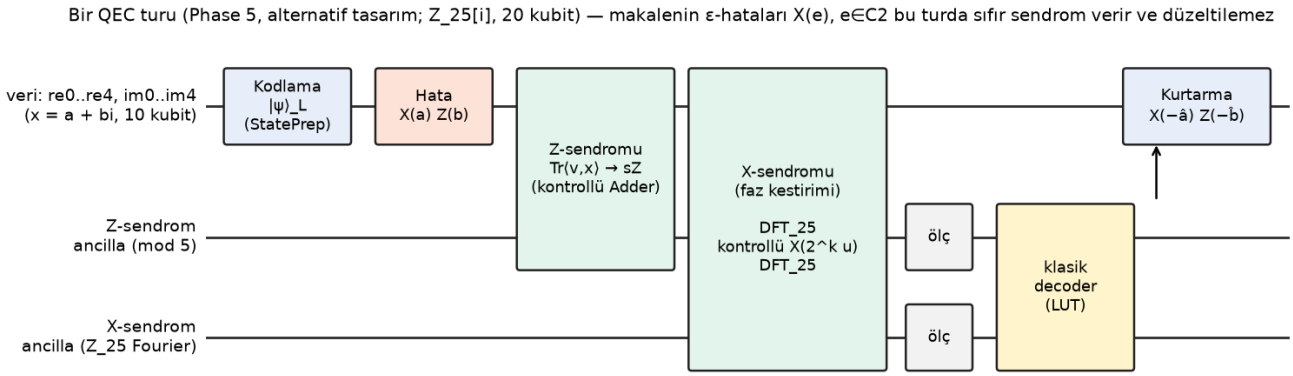
8.4 PennyLane devreleri

Deney: `phase5_pennylane-20261015T004417Z-DESKTOP-RR5J4T0-ea5245775d (942 s, süreç tepe çalışma kümesi 2208.9 MB)` · cihaz `lightning.qubit` (PennyLane 0.45.1)

- **Kodlama (önemli kısıt — bu bölüm, Düzen A)**: Bu bölümdeki deneylerde lojik durumlar tüm kayıt üzerinde `qml.StatePrep` ile **genlik yükleme** yoluyla hazırlandı (Z325'te 2^{24} genlik); bu bir kapı-düzeyi kodlayıcı değildir. Kapı düzeyi kodlayıcı daha sonra **Düzen B** (split koordinatlar) için yazıldı ve doğrulandı (Bölüm 8.6); Düzen A için kapı düzeyi kodlayıcı yoktur. Bu bölümde kapı düzeyinde olan kısımlar: Pauli hataları X(u)/Z(v), sendrom çıkarımı ve kurtarma.

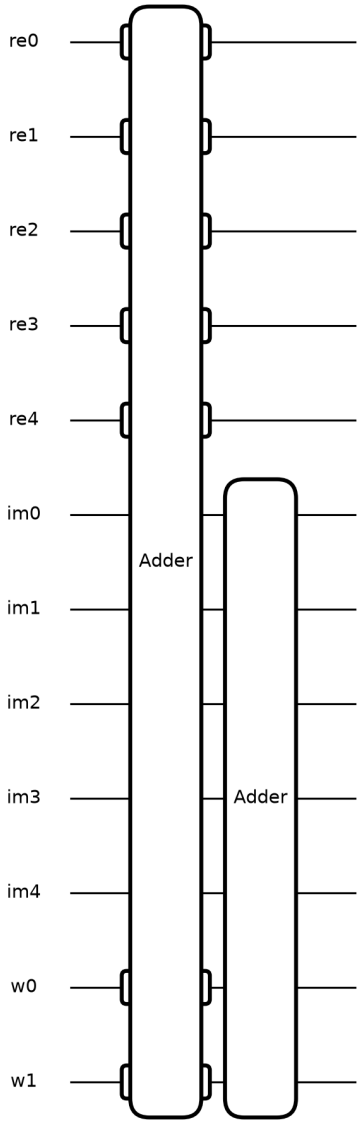
- **Gömme**: $x = a + bi \to |a\rangle_{re}|b\rangle_{im}$, her kayıt $\lceil \log_2 q \rceil$ kubit (Z25: 10, Z85: 14, Z325: 18 veri kubiti). Görevde önerilen 10/13/17 kubit, yoğun $a \cdot q + b$ kodlamasına karşılık gelir; o kodlamada X(u) ayrışmayan bir mod-q^2 toplamaya dönüştüğü için kullanılmadı.
- **X(u)** = `qml.Adder(c, re, mod=q)` · `qml.Adder(d, im, mod=q)` (2 yardımcı kubit). **Z(v)** = her veri kubitine bir `PhaseShift` (faz $\chi(\langle v,x\rangle_H) = \exp(2\pi i[(c+d)a + (d-c)b]/q)$ bit ağırlıklarına ayrışır). Yoğun üniter kullanılmadı.
- **PennyLane'de hazır olmayanlar**: Z_N Fourier dönüşümü ($N \neq 2^k$) → X-sendromu için yalnızca ancilla kaydında küçük bir `QubitUnitary` (Z25: 32×32, Z85: 128×128); qudit-üstü ($d > 3$) cihaz ve genelleştirilmiş Pauli kapıları yok (kubit gömmesi gerekli).

Devre şemaları (Z25[i]; `experiments/draw_circuits.py`, Phase 5'te simüle edilen aynı `RingCircuits` yöntemleriyle çizildi; tel adları: re0..re4 = a'nın bitleri, im0..im4 = b'nin bitleri, sZ/sX = sendrom ancilla'ları, w0/w1 = Adder yardımcı kubitleri):



Bir QEC turunun blok şeması

X(3+4i): |a⟩|b⟩ → |a+3 mod 25⟩|b+4 mod 25⟩ (iki qml.Adder, mod 25)

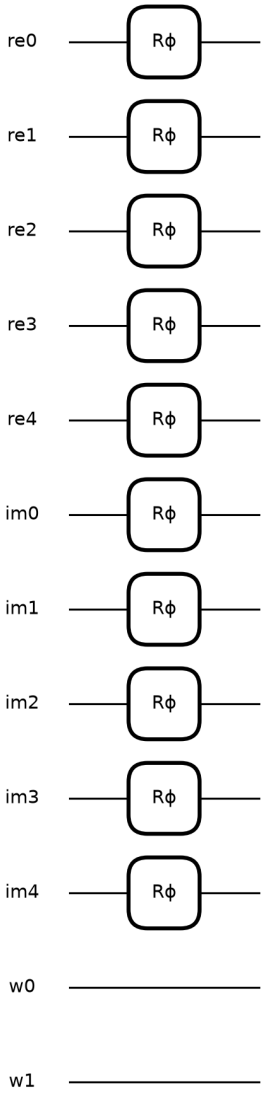


X(3+4i) kapısı: iki modüler toplayıcı

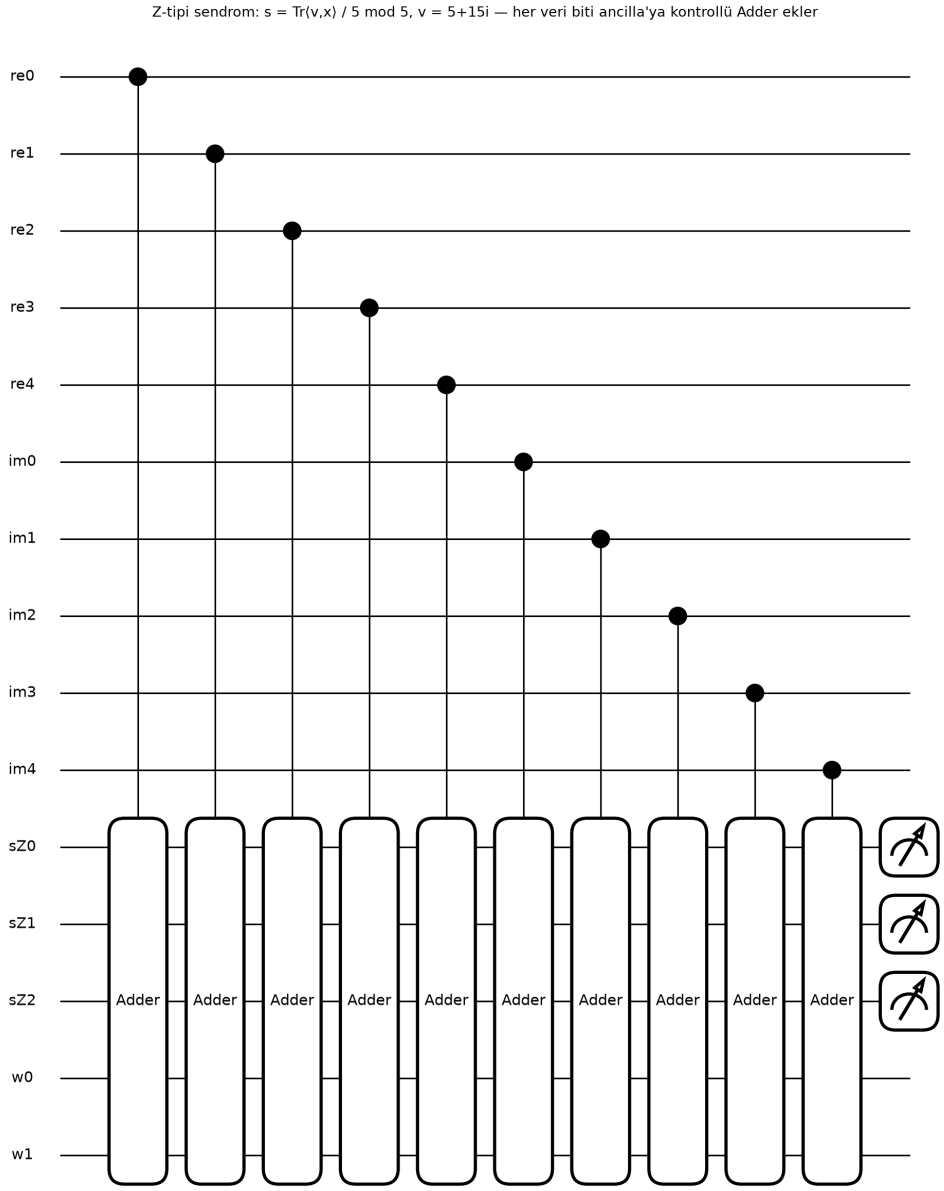
qml.Adder(3, mod 25) açılımı: QFT → PhaseAdder → QFT†

qml.Adder(3, mod 25) kapı düzeyine yakın açılım (tam açılım 178 kapı)

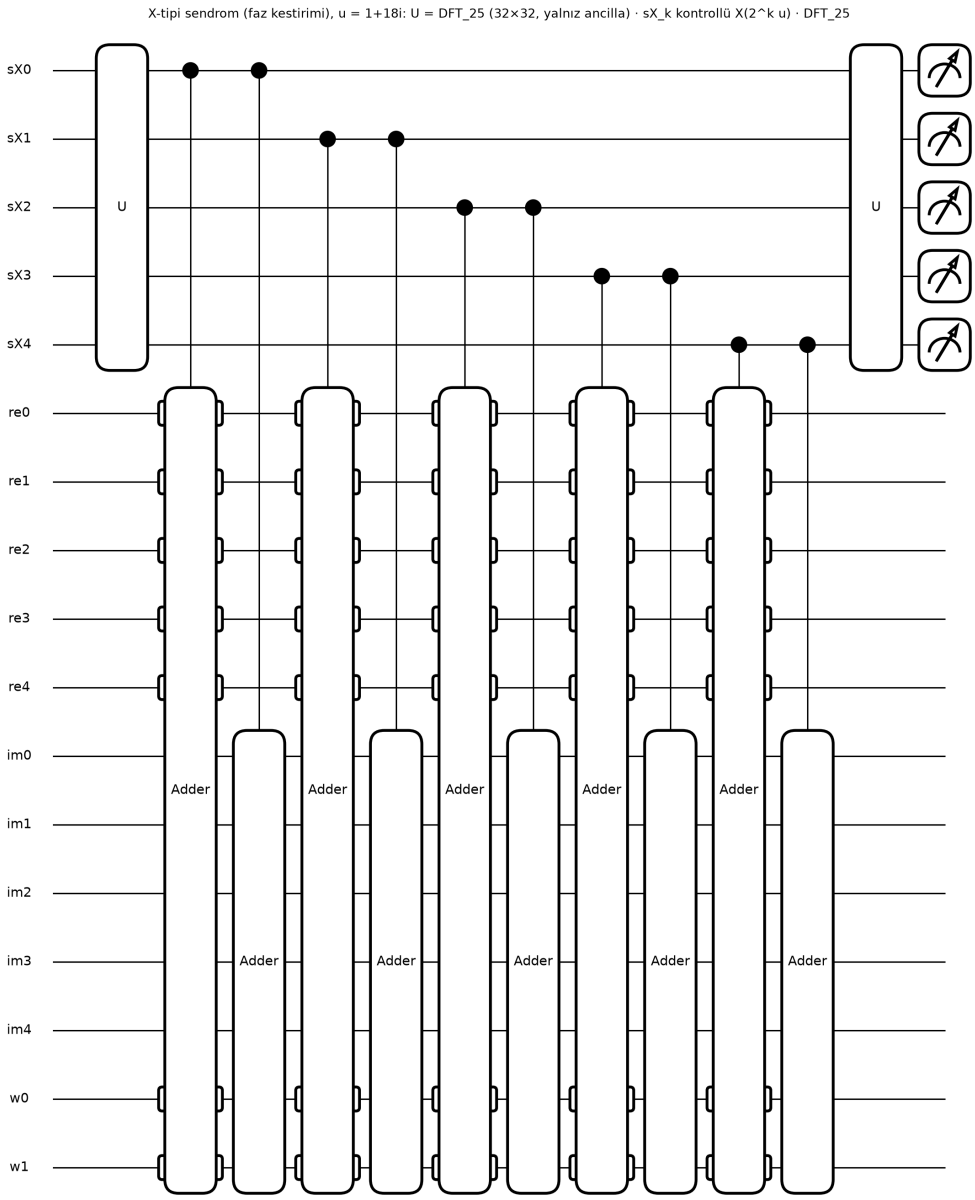
Z(10+5i): faz χ(⟨v,x⟩_H) = exp(2πi[(c+d)a + (d−c)b]/25) → her veri kubitine bir PhaseShift



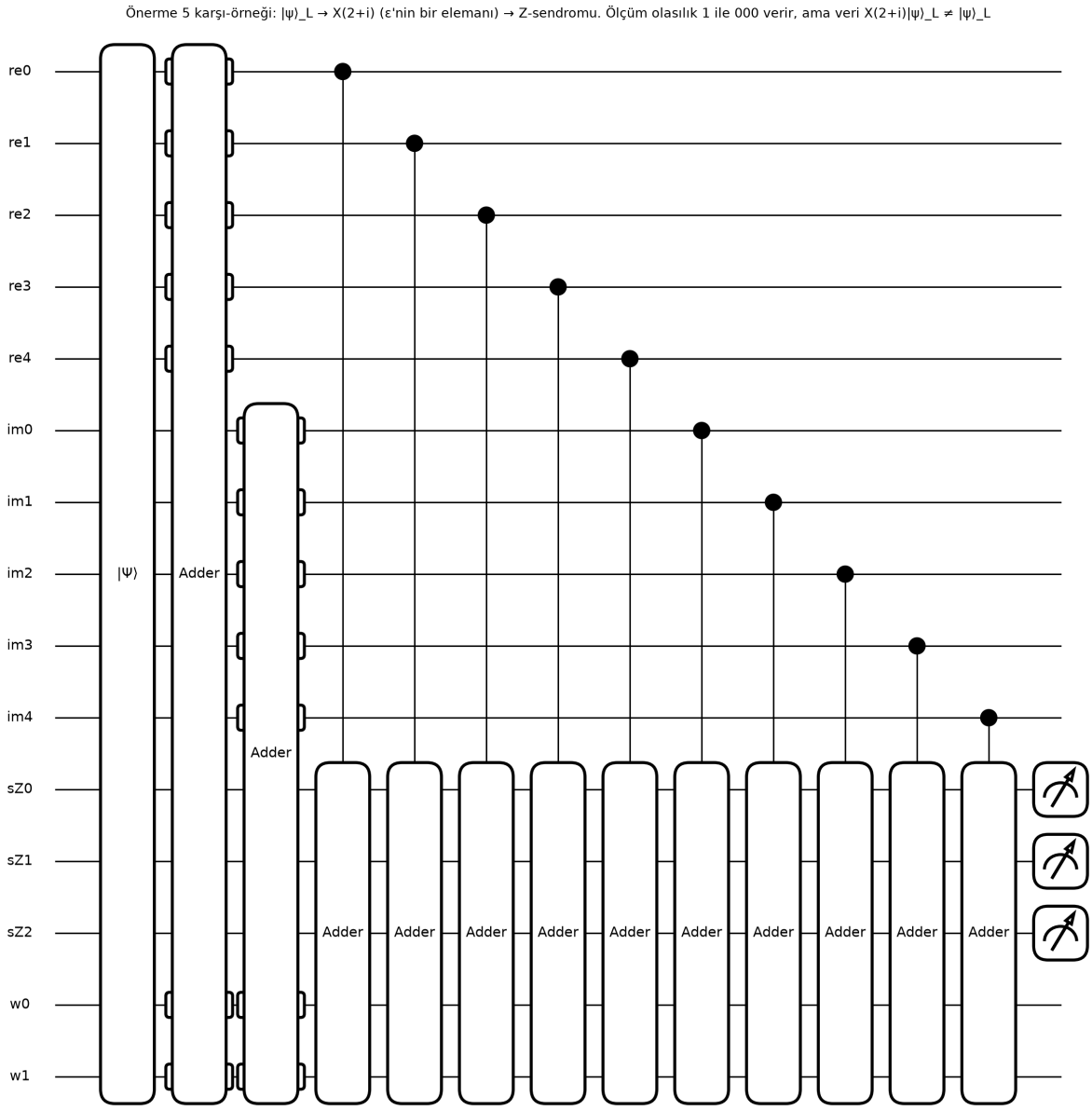
Z(10+5i) kapısı: yalnızca tek-kubit faz kapıları



Z-tipi sendrom çıkarımı



X-tipi sendrom çıkarımı (faz kestirimi)



Önerme 5 karşı-örnek devresi

(a) `qml.Adder` **sızıntı testi** (her taban girdisi; yardımcı kubitler |00⟩):

Halka	kayıt kubiti	k sayısı	geçerli girdi doğru	yardımcılar temiz	geçersiz girdi sayısı	geçersiz → geçersiz kalır	yöntem
Z25	5	25	✓	✓	7	hayır	qml.matrix (dense, verification only)
Z85	7	85	✓	✓	43	hayır	qml.matrix (dense, verification only)
Z325	9	6	✓	✓	187	hayır	basis-state simulation, lightning.qubit

Geçerli hesaplama altuzayından sızıntı yoktur. Geçersiz girdiler (a ≥ q) geçerli bölgeye dönebilir ve yardımcı kubitleri kirli bırakabilir — gürültü bir durumu altuzay dışına itmişse sonraki aritmetik onu tanımsız biçimde geri getirebilir (Bölüm 9'daki sızıntı ölçümü).

(b) Kapı ayrıştırmaları vs. matris-içermeyen referans (rastgele ring durumları):

Halka	tel	X(u) max hata	Z(v) max hata	sızıntı/kirli yardımcı
Z25	12	1.49e-15	2.11e-16	1.29e-14
Z85	16	6.43e-16	1.12e-16	1.77e-14
Z325	20	2.17e-15	3.84e-17	2.58e-14

(c) Devre içinde Önerme 5 (rastgele lojik durum → X(e), e ∈ ε → Z-tipi sendrom ancilla'ya):

Halka	durum	tel	ölçülen farklı sendrom / |ε|	min sendrom olasılığı	min sadakat(veri, X(e)ψ)	max sadakat(veri, ψ) e≠0	toplam s
Z25	RUN	15	1 / 5	1	1	0.00737	1.75
Z85	RUN	19	1 / 17	1	1	0.231	14.8
Z325	RUN	24	1 / 5	1	1	0.225	313

(d) X-tipi sendrom (faz kestirimi, DFT_N ancilla) — Z(f) hataları, f ∈ T_Z:

Halka	durum	tel	ancilla mertebesi	cebirle uyum	hata sayısı	toplam s
Z25	RUN	17	[25]	✓	8	4.74
Z85	RUN	23	[85]	✓	8	430

(e) Tam QEC döngüsü — ALTERNATİF TASARIM (X(a)Z(b) → iki sendrom orta-devre ölçümü → `qml.cond` ile geri besleme → veri yoğunluk matrisi):

Halka	durum	tel	MCM yöntemi	(a,b) çifti	min sadakat
Z25	RUN	20	deferred	12	1

(f) Kaynak sayımı (ayrıştırılmış kapı kümesi; X-sendrom turu Z325 için yalnızca sayıldı, simüle edilmedi):

Halka	devre	tel	kapı	derinlik	Toffoli	QubitUnitary
Z25	X(u) one generator	20	356	172	0	0
Z25	Z(v) one generator	20	10	1	0	0
Z25	Z-type syndrome round	20	4907	4174	140	1600
Z25	X-type syndrome round	20	10578	9034	200	3842
Z85	X(u) one generator	26	568	224	0	0
Z85	Z(v) one generator	26	14	1	0	0
Z85	Z-type syndrome round	26	6865	5839	196	2240
Z85	X-type syndrome round	26	25787	22160	364	9858
Z325	X(u) one generator	36	414	138	0	0
Z325	Z(v) one generator	36	18	1	0	0
Z325	Z-type syndrome round	36	13272	11395	252	4680
Z325	X-type syndrome round	36	59683	51539	672	23524

Bu fazda kendi kodumda bulunan hata: ilk çalıştırmada X(u) devresi süperpozisyon girdisinde referanstan 0.18 saptı; neden: kuyruk bağlamında oluşturulan `qml.Adder` ikinci kez `qml.apply` ile kuyruğa eklenmişti (X(2u)). Referans karşılaştırma testi yakaladı; düzeltildi; FAIL kaydı silinmedi (`phase5_pennylane-20261015T004245Z-DESKTOP-RR5J4T0-9a87023139`). Sınıf: implementation (this project).

8.5 lightning.gpu (cuStateVec) — WSL2 Ubuntu

Windows'ta kurulamayan `pennylane-lightning-gpu` aynı makinedeki WSL2 Ubuntu 26.04 içinde kuruldu (`wsl/setup_wsl_gpu.sh`; Python 3.12, aynı paket sürümleri, torch 2.11 cu128, custatevec-cu12). Windows'ta genişlik nedeniyle çalıştırılamayan devreler burada GPU'da koşturuldu; sonuçlar aynı `results/` ağacına yazıldı. Z325 X-sendromu tek devrede 32 tel gerektirdiği için her X-üreteci ayrı devrede ölçüldü (Pauli hatalı durumlar ortak özdurum olduğundan her sendrom biti deterministiktir; eşdeğer ölçüm). Büyük döngüde geri besleme koherent (ancilla kayıtlarına koşullu düzeltme kapıları; ertelenmiş ölçüm ilkesi) uygulandı.

Deney: `phase5_pennylane_gpu-20261015T090000Z-DESKTOP-RR5J4T0-bbdaa60415` (durum PASS, 1692 s) · platform `Linux-6.18.54.1-microsoft-standard-WSL2-x86_64-with-glibc2.43` · PennyLane 0.45.1 · cihaz `lightning.gpu` · complex128 · GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

halka	devre	tel	sonuç	toplam s
Z25	X/Z kapıları vs referans	12	1.10e-15 / 2.94e-16	0.367
Z85	X/Z kapıları vs referans	16	7.61e-16 / 5.74e-17	0.29
Z325	X/Z kapıları vs referans	20	1.74e-15 / 4.07e-17	0.804
Z25	Önerme 5 (X(e), Z-sendromu)	15	1/5 sendrom; min sadakat X(e)ψ 1	1.75
Z85	Önerme 5 (X(e), Z-sendromu)	19	1/17 sendrom; min sadakat X(e)ψ 1	9.24
Z325	Önerme 5 (X(e), Z-sendromu)	24	1/5 sendrom; min sadakat X(e)ψ 1	18.8
Z25	X-sendromu (all generators in one circuit)	[17]	cebirle uyum ✓, 8 hata	1.85

halka	devre	tel	sonuç	toplam s
Z85	X-sendromu (all generators in one circuit)	[23]	cebirle uyum ✓, 8 hata	17.1
Z325	X-sendromu (one circuit per generator)	[23, 29]	cebirle uyum ✓, 8 hata	1.46e+03
Z25	tam döngü, qml.measure + qml.cond	20	min sadakat 1, 6 çift	5.36
Z25	tam döngü, koherent geri besleme	20	min sadakat 1, 4 çift	2.31
Z85	tam döngü, koherent geri besleme	26	min sadakat 1, 4 çift	84

Cihaz karşılaştırması (aynı devre, aynı WSL2 ortamı; `bench_pennylane_devices-20261015T092814Z-DESKTOP-RR5J4T0-cc0f358284`; GPU belleği nvidia-smi ile cihaz geneli, ekran ve diğer süreçler dahil):

devre	tel	cihaz	hassasiyet	en iyi s	hızlanma vs lightning.qubit	sadakat vs lightning.qubit c128	GPU kullanılan MB
Z25 Prop.5 Z-syndrome round	15	lightning.qubit	complex128	0.0718	1	1	—
Z25 Prop.5 Z-syndrome round	15	lightning.gpu	complex128	0.158	0.455	1	1.64e+03
Z25 Prop.5 Z-syndrome round	15	lightning.gpu	complex64	0.123	0.582	0.999988747685	1.64e+03
Z85 Prop.5 Z-syndrome round	19	lightning.qubit	complex128	0.356	1	1	—
Z85 Prop.5 Z-syndrome round	19	lightning.gpu	complex128	0.219	1.63	1	1.65e+03
Z85 Prop.5 Z-syndrome round	19	lightning.gpu	complex64	0.187	1.91	0.999981286951	1.66e+03
Z85 X-syndrome round (phase estimation)	23	lightning.qubit	complex128	27.4	1	1	—
Z85 X-syndrome round (phase estimation)	23	lightning.gpu	complex128	2.14	12.8	1	1.74e+03
Z85 X-syndrome round (phase estimation)	23	lightning.gpu	complex64	1.07	25.7	0.999969621041	1.68e+03
Z325 Prop.5 Z-syndrome round	24	lightning.qubit	complex128	46.2	1	1	—
Z325 Prop.5 Z-syndrome round	24	lightning.gpu	complex128	3.32	13.9	1	1.87e+03
Z325 Prop.5 Z-syndrome round	24	lightning.gpu	complex64	1.84	25.1	0.999970654581	1.74e+03

8.6 Kapı düzeyi CSS simülasyonu — Düzen A ve Düzen B (kodlayıcı, sıralı sendrom, kurtarma)

Deney `gate_level_css-20261015T201001Z-DESKTOP-RR5J4T0-ffe8a2b77f` (durum PASS, 284 dk) · PennyLane 0.45.1 · cihaz `lightning.qubit` · karakter Tr = paper · `experiments/gate_level_css.py`, `src/epsqec/pl_circuits/split_layout.py`, `cycle.py`.

Düzen B (split koordinatlar). CRT + ayırma ile Z_q[i] ≅ Π_b Z_{p^e} × Z_{p^e}, a+bi ↦ (a+s·b, a−s·b), $s^2 \equiv -1$ (Z25'te s = 7). Bu bir **halka izomorfizmidir** (çarpım bileşen bazında; σ bileşenleri takas eder) — Z25 ve Z65'te tüm çiftlerde doğrulandı. Her bileşen taban-p rakamlarla yazılır; her rakam $\lceil \log_2 p \rceil$ kubitte (p = 5: 3 kubit, 3 geçersiz seviye). Her ideal rakam başına bir p-kuvveti idealidir, dolayısıyla C1 ⊆ C2 için her rakam **ölü** (hep 0), **etiket** (lojik rakam) veya **serbest** (düzgün) olur ve kod durumu rakamlar üzerinde çarpım durumudur. **Kodlayıcı**: serbest → DFT_p (yalnızca o rakamın kubitleri üzerinde QubitUnitary), etiket → lojik telden "taşıma" (CSHIFT(L→etiket), CSHIFT^{-1}(etiket→L); L |0⟩'a döner), ölü → kapı yok. Tüm küçük bloklar geçersiz seviyelerde birimdir (sızıntı yok). **X(u)**: rakam bazında sabit ekleme (taşımalar kontrollü kaydırmalarla). **Z(v)**: her kubite bir PhaseShift (faz χ(⟨v,x⟩_H), Tr = makalenin izi). **Sendromlar**: Z-tipi = Tr⟨v,x⟩ değerinin rakam ancilla'larına kontrollü sabit eklemelerle birikimi; X-tipi = her asal kuvvet p^f için X(u') faz kestirimi (rakam başına DFT_p, kontrollü X(c·p^pos·u'), taban-p Fourier dönüşümü: f = 2 için DFT_p, ikiz faz (ControlledPhaseShift), DFT_p — yoğun 25×25 DFT ile birebir aynı).

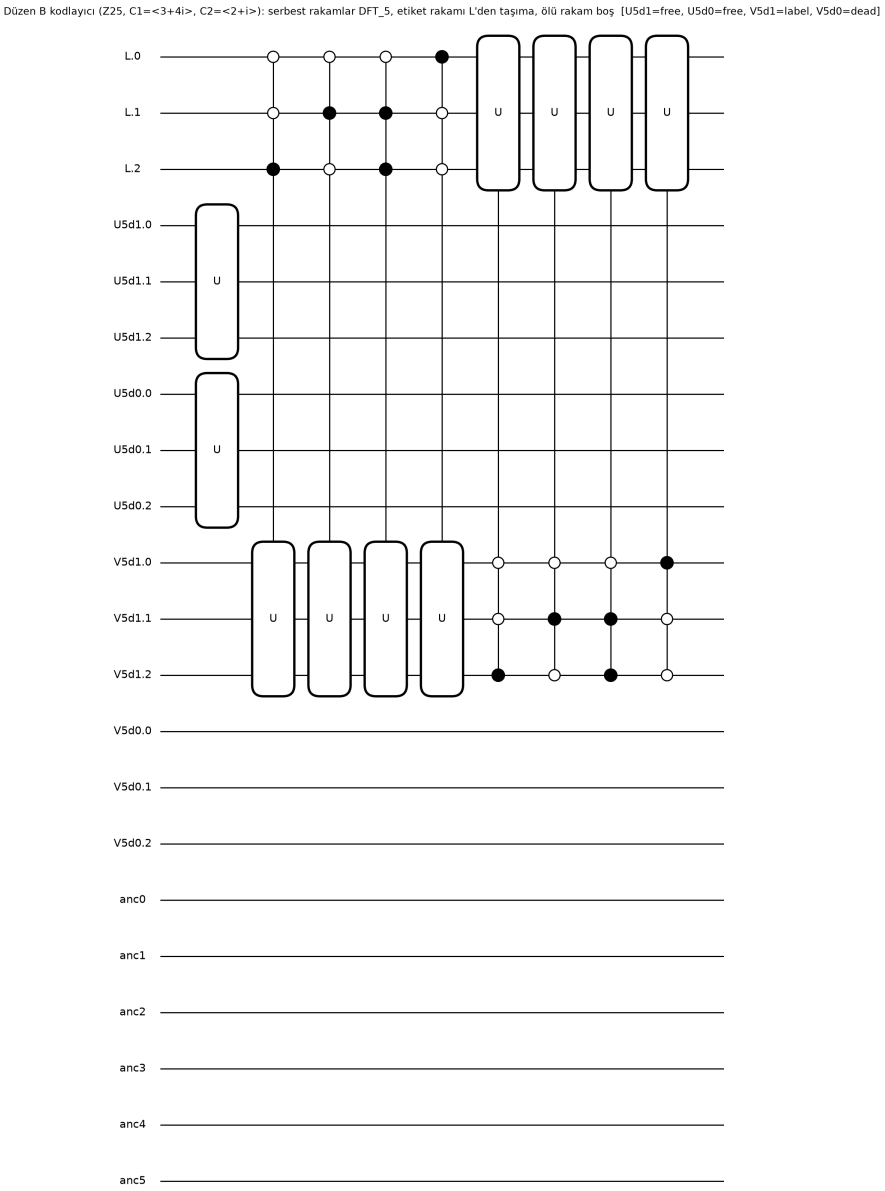
Orta-devre ölçümü. Sendromlar **sıralı** ölçülür (sıra parametre: ZX = önce Z-tipi + X-düzeltmesi, sonra X-tipi + Z-düzeltmesi; XZ = tersi); ölçülen ancilla ölçülen değere çöker, kod çözme bu değerden yapılır; ortak ancilla yeniden kullanıldığında açıkça sıfırlanır (`reset=True`), ayrı kayıt varyantında

sıfırlanmaz. Doğrulama **gidiş-dönüş** ile: girdi U_in|0⟩ (taban durumu ya da Möttönen ile rastgele süperpozisyon) → kodlayıcı → hata → sendromlar → düzeltme → kod çözücü → U_in† ; P(L = 0, veri = 0) tam olarak lojik sadakattir. Motor: PennyLane-yerel MCM `lightning.qubit` üzerinde çöktü (faz kestiriminden sonra ~10^{-31} olasılıklı sayısal gürültü dalını normalize etmeye çalışıyor); bu yüzden asıl motor, Lightning üzerinde **kesin segmentli simülasyon** (her ölçümde durum vektöründen kesin dağılım, çöküş + isteğe bağlı sıfırlama, ölçülen değerle klasik ileri besleme; atılan olasılık kütlesi raporlanır), ve her kodda rastgele çalışmalar **PennyLane-yerel MCM** (`default.qubit`, tree-traversal, `qml.measure`/`qml.cond`) ile yeniden simüle edildi. Segmentli motor, her orta-devre ölçümünden sonra çökmüş (ve gerekiyorsa sıfırlanmış) durumu bir sonraki segmentin başında `qml.StatePrep` ile yeniden yükler. Bu bir simülasyon kontrol noktasıdır, kodlayıcı değildir (kodlayıcı tamamen kapı düzeyidir); PennyLane-yerel MCM çapraz kontrolünde StatePrep yoktur ve iki motor aynı dağılımı verir.

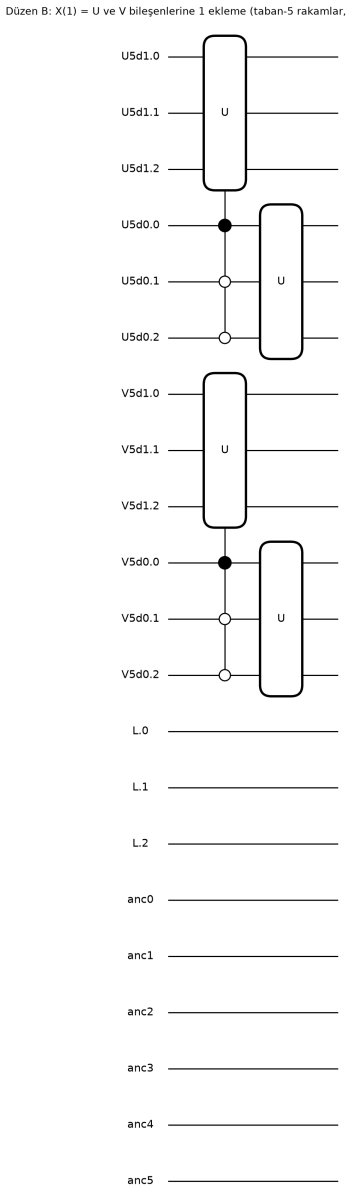
halka	adım	durum	sonuç	s
Z25	1_math	PASS	komütatif olmayan 0, K 5/5, Gram−I 2.22e-16, kapalı form dual ✓	7.54e-04
Z25	2_encoder_B	PASS	en kötü sadakat 1 (sapma < 10^{-15}), süperpozisyon 1 + 1.3e-15, sızıntı 0; tel: veri 12, L 3, ancilla 6	0.538
Z25	3_cycle_B_reuse	PASS	tüm (a,b) çifti × 2 sıra + süperpozisyonlar = 300 çalışma; F = 1 olan 300/300, min F 1 − 2.0e-15; 21 tel; atılan olasılık ≤ 5.79e-31; yerel MCM çapraz kontrol 12 çalışma, max |fark| 1.11e-15	505
Z25	3_cycle_B	PASS	örneklenen 40/125 (a,b) çifti × 2 sıra + süperpozisyonlar = 130 çalışma; F = 1 olan 130/130, min F 1 − 2.2e-15; 24 tel; atılan olasılık ≤ 5.64e-31; yerel MCM çapraz kontrol 2 çalışma, max |fark| 1.67e-15	1.06e+03
Z25	3_cycle_A	PASS	tüm (a,b) çifti × 2 sıra + süperpozisyonlar = 300 çalışma; F = 1 olan 300/300, min F 1 − 9.0e-14; 20 tel; atılan olasılık ≤ 1.54e-28	1.08e+03
Z25	4_negative_control_B	PASS	4 hata X(e), e ∈ ε\{0}: tüm sendromlar 0 ✓, max $\|\langle\psi_0\|X(e)\|\psi_0\rangle\|^2 = 0$ → Önerme 5 karşı-örneği yeniden üretildi	2.51
Z25	5_Z_reading_B	PASS	Z(e), e ∈ ε: 5/5 farklı sendrom; (ε−ε)∩C1^⊥H = {0}: evet; denklik ✓; ölçülen = beklenen ✓	1.05
Z65	1_math	PASS	komütatif olmayan 0, K 5/5, Gram−I 6.66e-16, kapalı form dual ✓	0.00321
Z65	2_encoder_B	PASS	en kötü sadakat 1 (sapma < 10^{-15}), süperpozisyon 1 (sapma < 10^{-15}), sızıntı 0; tel: veri 14, L 3, ancilla 4	0.579
Z65	3_cycle_B_reuse	PASS	örneklenen 40/845 (a,b) çifti × 2 sıra + süperpozisyonlar = 130 çalışma; F = 1 olan 130/130, min F 1 − 1.8e-15; 21 tel; atılan olasılık ≤ 2.58e-30; yerel MCM çapraz kontrol 12 çalışma, max |fark| 2.00e-15	982
Z65	4_negative_control_B	PASS	4 hata X(e), e ∈ ε\{0}: tüm sendromlar 0 ✓, max $\|\langle\psi_0\|X(e)\|\psi_0\rangle\|^2 = 0$ → Önerme 5 karşı-örneği yeniden üretildi	5.41
Z65	5_Z_reading_B	PASS	Z(e), e ∈ ε: 5/5 farklı sendrom; (ε−ε)∩C1^⊥H = {0}: evet; denklik ✓; ölçülen = beklenen ✓	2.49
Z85	1_math	PASS	komütatif olmayan 0, K 17/17, Gram−I 5.55e-16, kapalı form dual ✓	0.00814
Z85	2_encoder_B	PASS	en kötü sadakat 1 (sapma < 10^{-15}), süperpozisyon 1 + 1.3e-15, sızıntı 0; tel: veri 16, L 5, ancilla 5	159
Z85	3_cycle_B_reuse	PASS	örneklenen 30/425 (a,b) çifti × 2 sıra + süperpozisyonlar = 80 çalışma; F = 1 olan 80/80, min F 1 − 2.4e-15; 26 tel; atılan olasılık ≤ 1.07e-29; yerel MCM çapraz kontrol 1 çalışma, max |fark| 2.22e-16	1.22e+04
Z85	4_negative_control_B	PASS	16 hata X(e), e ∈ ε\{0}: tüm sendromlar 0 ✓, max $\|\langle\psi_0\|X(e)\|\psi_0\rangle\|^2 = 0$ → Önerme 5 karşı-örneği yeniden üretildi	699
Z85	5_Z_reading_B	PASS	Z(e), e ∈ ε: 17/17 farklı sendrom; (ε−ε)∩C1^⊥H = {0}: evet; denklik ✓; ölçülen = beklenen ✓	266

Düzen A satırları (3_cycle_A): ikili |a⟩|b⟩ kayıtları, X(u) = `qml.Adder`, aynı sıralı sendrom/düzeltme; Düzen A için kapı düzeyi kodlayıcı yoktur, giriş/çıkış Möttönen durum hazırlamasıyla yüklendi (sadakatteki $\sim 10^{-13}$ sapma bu hazırlamanın yuvarlamasından gelir).

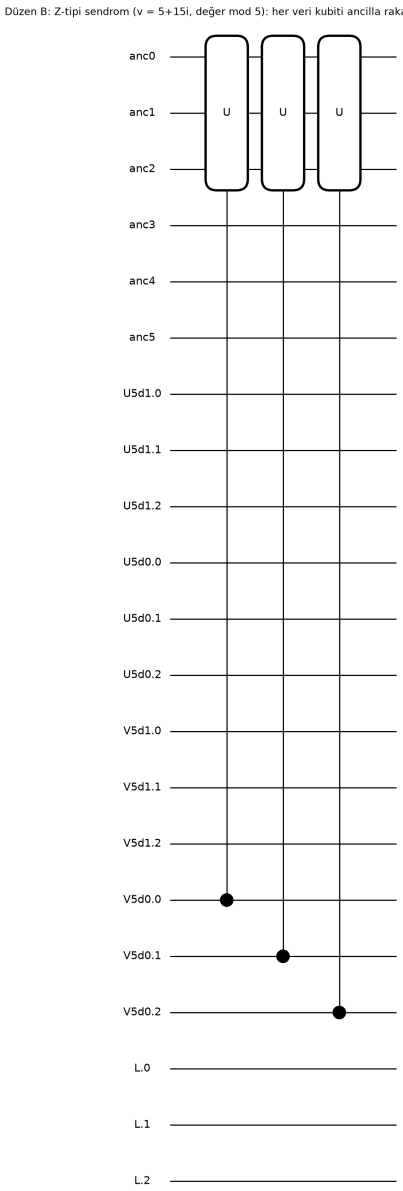
Düzen B devre şemaları (Z25[i]) — `experiments/draw_circuits.py`, simülasyondaki aynı `SplitCircuits` yöntemleriyle; tel adları rakam adlarıdır (U5d1 = U bileşeni, p = 5, rakam 1):



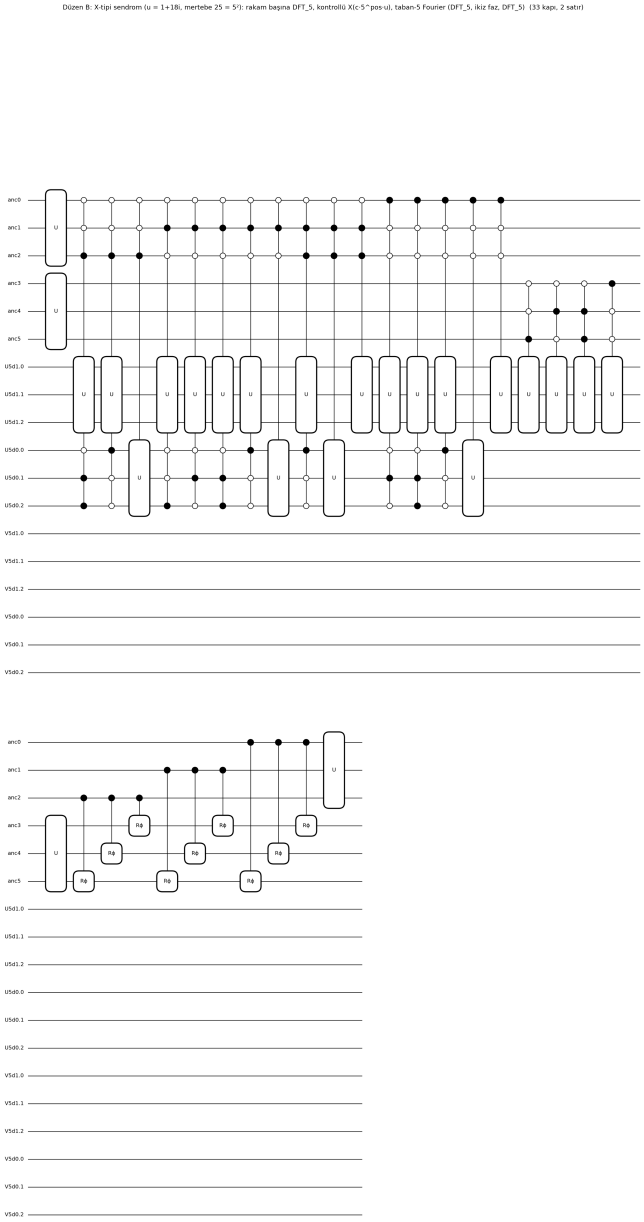
Düzen B kodlayıcı



Düzen B X(1) kapısı (taşımalı rakam ekleme)



Düzen B Z-tipi sendrom



Düzen B X-tipi sendrom (taban-5 faz kestirimi)

---

9. Phase 6 — Gürültü deneyleri

Gürültü modeli: kod-kapasitesi. Her fiziksel kubite bir kez bağımsız tek-kubit kanal uygulanır; kodlama, sendrom çıkarımı ve kurtarma idealdir. Kapı sayıları ayrıca raporlanır (aşağıda) — gürültülü kapılar modellenmedi.

Karşılaştırmanın kapsamı (B3). (i) 10 kubitlik halka kodunu 3 kubitlik kodlamasız sistemle karşılaştırmak kaynak bakımından adil değildir; bu yüzden aşağıda aynı kayıt ve aynı kubit sayısıyla kodlamasız referanslar da verildi. (ii) İkili gömmede bit-flip'lerin çoğu halka elemanında büyük bir sıçramadır (Düzen A: a'nın en anlamlı biti ±16; yalnızca a ve b'nin en düşük bitleri ±1/±i kaymasıdır; Düzen B: bir rakam içinde ±1, ±2, ±4 ya da geçersiz seviye); kod ise birim kaymalara (±1, ±i) göre tasarlanmıştır. "Halka kodu kodlamasızdan kötü" sonucu bu gömmeye özgüdür. (iii) Kodun tasarlandığı qudit düzeyi birim-kayma gürültüsünde sonuç terstir:

Deney `noise_layouts-20261016T005404Z-DESKTOP-RR5J4T0-a65fa71371` (kapı düzeyi kaynak: `gate_level_css-20261015T201001Z-DESKTOP-RR5J4T0-ffe8a2b77f`; adımlar 1–5 geçenler: Z25, Z65, Z85).

kod	dim	K	p	kod: birim-kayma	kodlamasız K-qudit (birim-kayma)	kodlamasız halka qudit'i (birim-kayma)	kod: qudit depolarizasyon	kodlamasız K-qudit depol.
Z25	625	5	0.001	1.00e-06	0.002	0.00399	9.60e-04	0.001
Z25	625	5	0.01	1.00e-04	0.0199	0.0394	0.0096	0.01

kod	dim	K	p	kod: birim-kayma	kodlamasız K-qudit (birim-kayma)	kodlamasız halka qudit'i (birim-kayma)	kod: qudit depolarizasyon	kodlamasız K-qudit depol.
Z25	625	5	0.1	0.01	0.19	0.344	0.096	0.1
Z65	4225	5	0.001	0	0.002	0.00399	9.60e-04	0.001
Z65	4225	5	0.01	0	0.0199	0.0394	0.0096	0.01
Z65	4225	5	0.1	0	0.19	0.344	0.096	0.1
Z85	7225	17	0.001	1.00e-06	0.002	0.00399	9.97e-04	0.001
Z85	7225	17	0.01	1.00e-04	0.0199	0.0394	0.00997	0.01
Z85	7225	17	0.1	0.01	0.19	0.344	0.0997	0.1

Birim-kayma modeli: her X- ve Z-koordinatı (gerçel/sanal) bağımsız olarak p olasılıkla ±1 kayar. Kodlamasız K-qudit: aynı model, bir X ve bir Z koordinatı (LER = 1 − (1−p)²). Depolarizasyonda qudit düzeyinde avantaj ihmal edilebilir düzeydedir: LER = p·(1 − (N_X·N_Z − 1)/(d² − 1)); Z25 ve Z65'te ≈ 0.96·p, Z85'te ≈ 0.997·p (kod d² Pauli'nin yalnızca N_X·N_Z tanesini düzeltir; rastgele Pauli'lerin çoğu birim kayma değildir).

Monte Carlo (p = 0.05) kesin değere karşı:

kod	cihaz	deneme	MC LER	kesin	kesin %95 GA içinde	s
Z25	cpu	40000	0.002	0.0025	✗	0.643
Z25	cuda	40000	0.002	0.0025	✗	0.317
Z65	cpu	20000	0	0	✓	2.5
Z65	cuda	20000	0	0	✓	0.233
Z85	cpu	20000	0.00255	0.0025	✓	4.43
Z85	cuda	20000	0.00255	0.0025	✓	0.503

Bu tablodaki çalıştırma durumu (PASS) yalnızca çalıştırmanın tamamlandığını gösterir; istatistiksel kontrol GA sütunu ve aşağıdaki bağımsız tohum takibidir.

Z25 satırında kesin değer %95 GA'nın hemen dışında kaldı (CPU ve GPU aynı tohumu kullandığı için tek bir örnek). Bağımsız tohumlarla takip (`mc_seed_check-20261016T011645Z-DESKTOP-RR5J4T0-08a0c41aff`): 10 tohum × 40 000 deneme, birleşik LER 0.00256 vs kesin 0.0025 (z = 0.73), kesin değer birleşik GA içinde; 10 tohumun 10'unda GA kesin değeri içeriyor → istatistiksel dalgalanma, simülatörde yanlılık yok.

Birim-kayma desenleri ve depolarizasyon için düzeltilebilir Pauli sayıları

(`qudit_depolarizing_mc-20261016T014151Z-DESKTOP-RR5J4T0-b47fcc1ffb`):

kod	d = |R|	X-desen düzeltilen	düzeltilemeyen X-kaymaları	Z-desen düzeltilen	düzeltilemeyen Z-kaymaları	N_X	N_Z
Z25	625	5/9	(-1, -1) (-1, 1) (1, -1) (1, 1)	9/9	—	125	125
Z65	4225	9/9	—	9/9	—	845	845
Z85	7225	5/9	(-1, -1) (-1, 1) (1, -1) (1, 1)	9/9	—	425	425

Z65'te birim-kayma LER'i tam olarak 0'dır, çünkü 9 X-kayma deseninin ve 9 Z-kayma deseninin hepsi düzeltilir. Z25 ve Z85'te Z-desenlerinin 9'u, X-desenlerinin 5'i düzeltilir; düzeltilemeyen 4 desen (±1, ±1)'dir ve her birinin olasılığı p²/4 olduğundan LER = p².

Qudit depolarizasyon Monte Carlo'su kesin değere karşı (vuruş = Pauli uygulanan deneme; koşullu test: başarısızlık | vuruş ~ Binom(vuruş, 1 − (N_X·N_Z − 1)/(d² − 1))):

kod	p	tohum	deneme	vuruş	başarısız	MC LER	%95 GA	kesin	GA içinde	koşullu p-değeri	cihaz
Z25	0.05	1548870650	40000	2049	1965	0.0491	[0.047, 0.0513]	0.048	✓	0.821	cuda
Z25	0.2	654150503	40000	8011	7683	0.192	[0.188, 0.196]	0.192	✓	0.648	cuda
Z65	0.05	1337111886	40000	2019	1935	0.0484	[0.0463, 0.0505]	0.048	✓	0.691	cuda
Z65	0.2	1416426816	40000	7993	7660	0.192	[0.188, 0.195]	0.192	✓	0.441	cuda
Z85	0.05	1471706967	40000	2046	2043	0.0511	[0.0489, 0.0533]	0.0498	✓	0.181	cuda
Z85	0.2	2974996551	40000	7972	7947	0.199	[0.195, 0.203]	0.199	✓	0.703	cuda

Geçme ölçütü: her satırda koşullu binom p-değeri > 0.05 / satır sayısı (Bonferroni); aksi halde çalıştırma FAIL olarak işaretlenir. Koşulsuz %95 GA sütunu raporlanır ama ölçüt değildir (6 satırda en az bir GA ıskası ~%26 olasılıkla beklenir). Ölçüt ikinci çalıştırmanın verisi incelendikten sonra eklendi; en küçük koşullu p-değeri 0.18 olduğundan karar bu seçime duyarlı değildir. Bu çalıştırmada eşik 0.00833, en küçük koşullu p-değeri 0.181, durum **PASS**.

Depolarizasyon Monte Carlo'su (her (kod, p) için bağımsız tohum) kesin formülle uyumludur. İlk çalıştırma tüm kodlar için aynı tohumu kullanmıştı; p = 0.2'de üç kodun ortak vuruş sayısı beklenenden ~2σ fazlaydı ve Z25 ile Z65'te kesin değer %95 GA'nın hemen dışında kaldı. Bu tek bir ortak dalgalanmadır, simülatör hatası değildir; o çalıştırma silinmedi. İlk çalıştırma: `qudit_depolarizing_mc-20261016T012657Z-DESKTOP-RR5J4T0-0f77349380` (2/6 satırda kesin değer GA dışında; o sırada geçme ölçütü yoktu ve durum PASS olarak yazıldı).

Tüm karşılaştırmalar **aynı lojik kapasitede (K = 5)**:

Kod	Fiziksel kubit	Not
Halka kodu Z25[i] (Teorem 4 + alternatif kurtarma)	10	625 boyut gömülü 1024'e
Standart qudit CSS, Z_{625} (C1 = 25Z, C2 = 5Z, C2^⊥ = 125Z)	10	aynı Hilbert boyutu (625) ve K
Kodlamasız (5 seviye)	3	
[[5,1,3]] × 3 (standart kubit stabilizer kodu, 8 seviyeli lojik kayıt)	15	

Metrikler: lojik hata oranı = 1 − F_e (lojik kanalın dolanıklık sadakati), ortalama sadakat (K·F_e+1)/(K+1), kurtarma başarısı (taban girdiler için ⟨j|çıktı|j⟩ ortalaması), sızıntı (gömülü altuzay dışına çıkan nüfus). Hesaplar tam yoğunluk matrisi (CPU complex128); 10 kubitlik kodlar GPU'da complex64 ile tekrarlandı.

Deney: `phase6_noise-20261015T005615Z-DESKTOP-RR5J4T0-3c97259dd1` · Şekil: `figures/noise_qubit_level_LER.png`

Lojik hata oranı (1 − F_e), kubit düzeyi kod-kapasitesi gürültüsü:

kanal	p	halka Z25[i] (10q)	standart Z625 (10q)	kodlamasız (3q)	[[5,1,3]]×3 (15q)	halka: sızıntı	halka: kurtarmasız LER
bit_flip	0.0001	9.07e-04	8.99e-04	3.00e-04	2.78e-07	1.36e-04	1.00e-03
bit_flip	0.001	0.00904	0.00896	0.003	2.77e-05	0.00136	0.00996
bit_flip	0.01	0.087	0.0862	0.0297	0.00272	0.0134	0.0956
bit_flip	0.1	0.606	0.596	0.271	0.21	0.12	0.651
phase_flip	0.0001	8.84e-04	5.34e-04	2.56e-04	3.00e-07	0	9.67e-04
phase_flip	0.001	0.0088	0.00533	0.00256	2.99e-05	0	0.00963
phase_flip	0.01	0.0842	0.0519	0.0254	0.00294	0	0.0926
phase_flip	0.1	0.552	0.405	0.234	0.225	0	0.638
depolarizing	0.0001	8.99e-04	7.78e-04	2.85e-04	2.85e-07	9.07e-05	9.89e-04
depolarizing	0.001	0.00896	0.00775	0.00285	2.85e-05	9.06e-04	0.00985
depolarizing	0.01	0.0863	0.075	0.0283	0.00279	0.00899	0.0946
depolarizing	0.1	0.6	0.545	0.259	0.21	0.0834	0.647
amplitude_damping	0.0001	3.86e-04	3.97e-04	1.00e-04	7.22e-08	0	4.32e-04
amplitude_damping	0.001	0.00385	0.00396	1.00e-03	7.22e-06	0	0.00431
amplitude_damping	0.01	0.038	0.039	0.00999	7.16e-04	0	0.0424
amplitude_damping	0.1	0.329	0.334	0.099	0.0645	0	0.362
phase_damping	0.0001	2.21e-04	1.34e-04	6.40e-05	1.88e-08	0	2.42e-04
phase_damping	0.001	0.00221	0.00134	6.40e-04	1.87e-06	0	0.00242
phase_damping	0.01	0.0219	0.0133	0.0064	1.87e-04	0	0.024
phase_damping	0.1	0.2	0.127	0.0642	0.0186	0	0.222

GPU (complex64) ile CPU (complex128) arasındaki en büyük LER farkı: 6.85e-07.

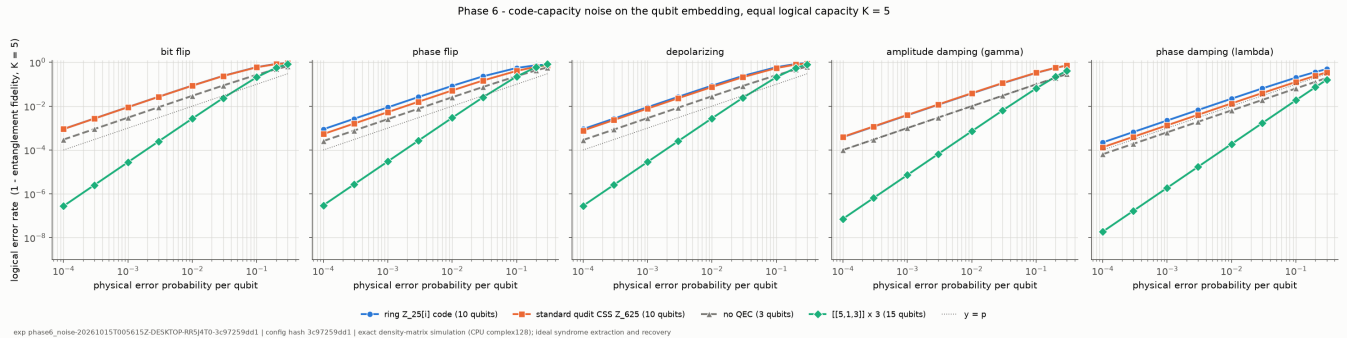
Halka kodunun kodlamasız 3 kubitten **daha iyi** olduğu (kanal, p) noktaları: **hiçbiri**.

Tüm metrikler, p = 0.01 (ortalama sadakat = (K·F_e+1)/(K+1); kurtarma başarısı = taban girdiler için ⟨j|çıktı|j⟩ ortalaması; süre = CPU complex128 / GPU complex64 tek nokta):

kanal	kod	LER	ort. sadakat	kurtarma başarısı	sızıntı	CPU s	GPU s	GPU tepe MB
bit_flip	ring Z_25[i]	0.087	0.927481	0.922404	0.0134	4.75	0.614	1.21e+03
bit_flip	modular Z_625 (standard qudi	0.0862	0.928175	0.9232	0.0106	4.7	0.636	1.21e+03
bit_flip	no QEC (5 levels in 3 qubits	0.0297	0.975249	0.970299	0.00994	0.00109	—	—

kanal	kod	LER	ort. sadakat	kurtarma başarısı	sızıntı	CPU s	GPU s	GPU tepe MB
bit_flip	[[5,1,3]] x 3 (15 qubits)	0.00272	0.997731	0.99853	0	0.00162	—	—
phase_flip	ring Z_25[i]	0.0842	0.929867	1	0	5.05	0.667	1.21e+03
phase_flip	modular Z_625 (standard qudi	0.0519	0.956721	1	0	5.03	0.626	1.21e+03
phase_flip	no QEC (5 levels in 3 qubits	0.0254	0.978853	1	0	0.00113	—	—
phase_flip	[[5,1,3]] x 3 (15 qubits)	0.00294	0.997552	0.997063	0	0.00155	—	—
depolarizing	ring Z_25[i]	0.0863	0.928124	0.947568	0.00899	8.7	1.14	1.21e+03
depolarizing	modular Z_625 (standard qudi	0.075	0.937515	0.9481	0.00706	8.65	1.1	1.21e+03
depolarizing	no QEC (5 levels in 3 qubits	0.0283	0.976448	0.980133	0.00664	0.00151	—	—
depolarizing	[[5,1,3]] x 3 (15 qubits)	0.00279	0.997677	0.998045	0	0.0036	—	—
amplitude_damping	ring Z_25[i]	0.038	0.968367	0.96694	0	4.85	0.649	1.21e+03
amplitude_damping	modular Z_625 (standard qudi	0.039	0.967471	0.96582	0	4.82	0.617	1.21e+03
amplitude_damping	no QEC (5 levels in 3 qubits	0.00999	0.991675	0.99002	0	0.00124	—	—
amplitude_damping	[[5,1,3]] x 3 (15 qubits)	7.16e-04	0.999403	0.999443	0	0.00163	—	—
phase_damping	ring Z_25[i]	0.0219	0.98176	1	0	4.86	0.588	1.21e+03
phase_damping	modular Z_625 (standard qudi	0.0133	0.988916	1	0	4.79	0.608	1.21e+03
phase_damping	no QEC (5 levels in 3 qubits	0.0064	0.994665	1	0	0.00131	—	—
phase_damping	[[5,1,3]] x 3 (15 qubits)	1.87e-04	0.999844	0.999813	0	0.00204	—	—

CPU belleği satır başına ölçülmedi; çalıştırma başına süreç tepe çalışma kümesi 3724.0 MB (`status.json`), toplam süre 578 s. Devre derinliği ve kapı sayısı bu tablodaki kodlar için aşağıdaki kaynak tablosundadır (gürültü kod-kapasitesi modelinde kapılara uygulanmadı).



Kubit düzeyi gürültü: lojik hata oranı, dört kod, K = 5

Düzen A ve Düzen B, aynı kayıtla kodlamasız referanslar (`noise_layouts`; yalnızca kapı düzeyi adımlar 1–5'in geçtiği kodlar için çalıştırıldı):

kanal	p	ring layout A (10 q)	ring layout B (12 q)	no QEC minimal (3 q)	no QEC same register A (10 q, strict)	no QEC same register B (12 q, strict)	no QEC layout B, label digit only (12 q)	[[5,1,3]] x 3 (15 q)
bit_flip	0.001	0.00904	0.00797	0.003	0.00996	0.0119	0.003	2.77e-05
bit_flip	0.01	0.087	0.0771	0.0297	0.0956	0.114	0.0297	0.00272
bit_flip	0.1	0.606	0.56	0.271	0.651	0.718	0.271	0.21
phase_flip	0.001	0.0088	0.00689	0.00256	0.00892	0.00256	0.00256	2.99e-05
phase_flip	0.01	0.0842	0.0666	0.0254	0.0853	0.0254	0.0254	0.00294
phase_flip	0.1	0.552	0.481	0.234	0.558	0.234	0.234	0.225
depolarizing	0.001	0.00896	0.00839	0.00285	0.00961	0.00882	0.00285	2.85e-05
depolarizing	0.01	0.0863	0.0809	0.0283	0.0924	0.085	0.0283	0.00279
depolarizing	0.1	0.6	0.574	0.259	0.633	0.602	0.259	0.21
amplitude_damping	0.001	0.00385	0.00209	1.00e-03	0.00399	1.00e-03	1.00e-03	7.22e-06
amplitude_damping	0.01	0.038	0.0207	0.00999	0.0393	0.00999	0.00999	7.16e-04
amplitude_damping	0.1	0.329	0.194	0.099	0.335	0.099	0.099	0.0645
phase_damping	0.001	0.00221	0.00173	6.40e-04	0.00224	6.40e-04	6.40e-04	1.87e-06
phase_damping	0.01	0.0219	0.0172	0.0064	0.0222	0.0064	0.0064	1.87e-04
phase_damping	0.1	0.2	0.161	0.0642	0.203	0.0642	0.0642	0.0186

Düzen B (12 kubit) GPU'da complex64 ile hesaplandı; p = 0.01'de CPU complex128 ile en büyük fark 1.47e-07.

Sızıntı, Düzen A ve Düzen B (aynı çalıştırma, `qubit_level.csv`):

kanal	p	sızıntı: ring layout A (10 q)	sızıntı: ring layout B (12 q)	LER: ring layout A (10 q)	LER: ring layout B (12 q)
bit_flip	0.001	0.00136	0.003	0.00904	0.00797
bit_flip	0.01	0.0134	0.0297	0.087	0.0771
bit_flip	0.1	0.12	0.271	0.606	0.56
phase_flip	0.001	0	0	0.0088	0.00689
phase_flip	0.01	0	0	0.0842	0.0666
phase_flip	0.1	0	0	0.552	0.481
depolarizing	0.001	9.06e-04	0.002	0.00896	0.00839
depolarizing	0.01	0.00899	0.0199	0.0863	0.0809
depolarizing	0.1	0.0834	0.187	0.6	0.574
amplitude_damping	0.001	0	0	0.00385	0.00209

kanal	p	sızıntı: ring layout A (10 q)	sızıntı: ring layout B (12 q)	LER: ring layout A (10 q)	LER: ring layout B (12 q)
amplitude_damping	0.01	0	0	0.038	0.0207
amplitude_damping	0.1	0	0	0.329	0.194
phase_damping	0.001	0	0	0.00221	0.00173
phase_damping	0.01	0	0	0.0219	0.0172
phase_damping	0.1	0	0	0.2	0.161

Sızıntı = gürültüden sonra, temel girdiler üzerinden ortalama, geçerli halka-elemanı seviyelerinin dışındaki popülasyon (kurtarma bunu kaybeder). Gürültüsüz devrede sızıntı yoktur: Düzen B kodlayıcısının sızıntısı 0'dır (adım 2) ve tam döngülerde min $F \geq 1 - 10^{-12}$ olduğundan döngü sonundaki sızıntı $\leq 1 - F$. Gürültülü sızıntı kanaldan gelir; Düzen B'de geçerli seviye oranı daha düşüktür (A: $(25/32)^2 \approx 0.61$, B: $(5/8)^4 \approx 0.15$).

Kodlamasız referanslar: *minimal* = 5 seviye 3 kubitte; *aynı kayıt (strict)* = lojik j, kodun kaydında tek taban durumu $|t_j\rangle$ olarak saklanır ve kayıttaki her değişiklik hata sayılır; *etiket rakamı* = Düzen B kaydında yalnızca etiket rakamı okunur (diğer kubitler boşta) — bu, minimal referansla aynı sonucu verir (beklenen; doğrulama). Deney `noise_layouts-20261016T005404Z-DESKTOP-RR5J4T0-a65fa71371`, süre 22 dk.

Qudit düzeyi genelleştirilmiş kanallar (kesin sayım) — deney `phase6_noise-20261015T005407Z-DESKTOP-RR5J4T0-3c97259dd1`. Birim-kayma modeli: her bileşenin reel/sanal koordinatı bağımsız olarak p olasılıkla ±1 kayar (X için kayma, Z için faz-tekmesi). Qudit depolarizasyonu: p olasılıkla tüm d^2-1 Pauli'den düzgün biri. ε-modeli: p olasılıkla X(e), $e \in \varepsilon$ düzgün.

kod	dim	K	p	LER birim-kayma	LER qudit depolarizasyon	kodlamasız K-qudit depol.	LER makalenin ε-modeli
Z25	625	5	0.01	1.00e-04	0.0096	0.01	0.008
Z25	625	5	0.1	0.01	0.096	0.1	0.08
Z85	7225	17	0.01	1.00e-04	0.00997	0.01	0.00941
Z85	7225	17	0.1	0.01	0.0997	0.1	0.0941
Z325	105625	5	0.01	0	0.0096	0.01	0.008
Z325	105625	5	0.1	0	0.096	0.1	0.08
Z5n4	390625	25	0.01	0.00267	0.00998	0.01	0.0096
Z5n4	390625	25	0.1	0.197	0.0998	0.1	0.096

Monte-Carlo yörünge simülatörü (birim-kayma, p = 0.05) — kesin değere karşı doğrulama:

kod	dim	cihaz	deneme	MC LER	kesin LER	kesin %95 GA içinde	s	µs/deneme	GPU tepe MB
Z25	625	cpu	20000	0.0028	0.0025	✓	0.342	17.1	—
Z25	625	cuda	20000	0.0028	0.0025	✓	0.337	16.8	128
Z85	7225	cpu	20000	0.0031	0.0025	✓	5.26	263	—
Z85	7225	cuda	20000	0.0031	0.0025	✓	0.389	19.5	672
Z325	105625	cpu	6000	0	0	✓	25.5	4.25e+03	—
Z325	105625	cuda	6000	0	0	✓	2.17	362	2.83e+03
Z5n4	390625	cpu	1000	0.063	0.0585	✓	61.7	6.17e+04	—
Z5n4	390625	cuda	1000	0.063	0.0585	✓	4.36	4.36e+03	2.88e+03

Kaynak maliyeti (bir X- + Z-sendrom turu + bir kurtarma; `qml.transforms.decompose` ile {CNOT, RZ, RY, RX, PhaseShift, ControlledPhaseShift, H, X, Toffoli, QubitUnitary, ...} kapı kümesine ayrıştırılmış):

kod	tel (veri+ancilla+yardımcı)	kapı	derinlik	2-kubit	Toffoli
ring Z_25[i]	20	15673	13294	8577	340
modular Z_625	20	22453	19105	12435	300
[[5,1,3]] x 3	27	72	10	48	0
no QEC	3	0	0	0	0

10. GPU performans ve bellek ölçümleri

Deney: `bench_cpu_gpu-20261015T081654Z-DESKTOP-RR5J4T0-be531b5a19` (makine boştayken, 3 tekrar; GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, sürücü CUDA 12.9, torch CUDA 12.8).

iş yükü	cihaz	durum	medyan s	min s	hızlanma (CPU/GPU)	GPU tepe MB	Msembol/s
awgn_ml_1024qam	cpu	RUN	7.47	7.46	—	—	0.541
awgn_ml_1024qam	cuda	RUN	0.428	0.427	17.5	1.61e+03	9.36
awgn_ring_625	cpu	RUN	0.521	0.489	—	—	38.4
awgn_ring_625	cuda	RUN	0.0199	0.0198	26.2	204	1.04e+03
awgn_coset_125	cpu	RUN	0.622	0.618	—	—	31.5
awgn_coset_125	cuda	RUN	0.0306	0.0304	20.3	220	666
dm_ring_ad	cpu	RUN	4.43	4.37	—	—	—
dm_ring_ad	cuda	RUN	0.557	0.548	7.94	1.21e+03	—
mc_ring_z325	cpu	RUN	22.9	22.9	—	—	—
mc_ring_z325	cuda	RUN	1.96	1.94	11.7	2.83e+03	—

Notlar: GPU satırları complex64, CPU yoğunluk-matrisi satırı complex128 kullanır (sonuç farkı Bölüm 9'da). PennyLane devreleri Windows'ta `lightning.qubit` (CPU, OpenMP) üzerinde koştu; PennyLane için CPU/GPU karşılaştırması WSL2'deki `lightning.gpu` ile Bölüm 8.5'tedir. Monte-Carlo CPU/GPU karşılaştırması Bölüm 9 tablosundadır.

---

11. Çalıştırılamayan / kısmen çalıştırılan deneyler

- **lightning.gpu / cuQuantum (native Windows)**: kurulamıyor (`custatevec-cu12` Windows dağıtımı yok). Çözüm olarak aynı makinedeki WSL2 Ubuntu'da kuruldu ve kullanıldı (Bölüm 8.5).
- **Z325[i] X-tipi sendromu tek devrede**: 32 tel (2^{32} genlik; complex128 ≈ 69 GB) bu GPU'ya sığmaz → NOT RUN. Bunun yerine her üreteç ayrı devrede ölçüldü (genişlikler [23, 29]), 8 Z-hatası için; cebirle uyum: ✓ (Bölüm 8.5). Daha fazla hata denenmedi (hata başına dakikalar mertebesinde süre).
- **Tam QEC döngüsü**: Z25'te orta-devre ölçümü + `qml.cond` ile (Windows ve GPU); Z25, Z85 için koherent geri beslemeyle GPU'da (Bölüm 8.5); Z325 için NOT RUN — koherent geri besleme ancilla yeniden kullanamadığı için 36 tel (2^{36} genlik) gerektirir; gerçek orta-devre ölçüm + sıfırlama ile 29 tel yeterli olurdu, denenmedi.
- **Kubit düzeyi gürültü Z85/Z325 gömmelerinde**: yoğunluk matrisi $2^{14}\times2^{14}$ (Z85) / $2^{18}\times2^{18}$ (Z325) — Z325 için imkânsız, Z85 için $17^2=289$ girişin her biri 4.3 GB; çalıştırılmadı. Qudit düzeyinde aynı kodlar kesin sayımla ve GPU Monte-Carlo ile çalıştırıldı.
- **Gürültülü kapılar / devre-düzeyi gürültü (circuit-level)**: yapılmadı; ~10^4 kapılık sendrom devreleri için bunun sonucu kod-kapasitesi sonuçlarından yalnızca daha kötü olabilir.
- **Kapı-düzeyi kodlayıcı (encoder)**: Düzen B (split koordinatlar) için yazıldı ve her j için referansla sadakat 1.0 doğrulandı (Bölüm 8.6). Düzen A (ikili a, b kayıtları) için kapı düzeyi kodlayıcı **yok** (NOT RUN); Düzen A deneylerinde giriş/çıkış genel bir kapı düzeyi durum hazırlama (Möttönen) ile yüklendi.
- **Makalenin "exact reproduction" kategorisindeki AWGN deneyleri**: yazar simülasyon kodu ve parametreleri olmadığı için mümkün değil; tümü bağımsız yeniden kurulum.
- **Stim**: kuruldu ama kullanılmadı — halka kodları qudit/aritmetik (Clifford olmayan) yapıdadır; kubit tabanı [[5,1,3]] için 5 kubitlik tam yoğunluk-matrisi hesabı örneklemeden daha kesin olduğundan tercih edildi; Stim genlik sönümünü temsil edemez.
- **SageMath**: kurulu değil; gerekmedi (tüm cebir doğrudan sayımla yapıldı).
- **Makaledeki Z5[i]⁴ örneğinin kendisi**: üreteçler yayımlanmadığı için yalnızca aynı boyutlarda bağımsız bir yapılandırma test edildi.

---

12. Sonraki deneyler için somut gereksinimler

1 **Yazarlardan istenmesi gerekenler**: (i) Şekil 1–3 simülasyon betiği, sembol sayısı ve tohumlar; (ii) "25 elemanlı R_Q" takımyıldızının tanımı (Z[i]/(5) mi, Z[i]/(3+4i) mi) ve alıcı; (iii) Z5[i]⁴ örneğinin üreteçleri; (iv) Tanım 6 ile Örnek 6–7 arasındaki dual tanımının hangisinin kastedildiği ve Önerme 5'in hangi hata modeli (X mi Z mi) için iddia edildiği.

2 **Önerme 5'in düzeltilmiş biçimi** (ayrı çalışma olarak): X-hataları için doğru ifade "sendrom ⇔ e + C2 kosetini belirler" (çekirdek C2), Z-hataları için "sendrom ⇔ f + C1^⊥H". Z-okumasındaki "(ε−ε) ∩ C1^⊥H = {0} ⟺ |ε| farklı sendrom" denkliği n = 1'de q ∈ {25, 65, 85, 125, 325} için tüm geçerli ideal çiftlerinde ve Z5[i]⁴'te sayısal olarak doğrulandı (Bölüm 8.2). Hata kümesi tam olarak Z(ε) ise ayırt edilebilirlik düzeltilebilirliğe denktir (tanımlanan hatanın tersi uygulanır, artık 0; Knill–Laflamme), bu yüzden bu kısım açık değildir. C1^⊥H ⊆ C1 yeterli koşuldur (fark e_i − e_j ∉ C1 ⊇ C1^⊥H; 481/481 durumda sağlandı) ama gerekli değildir (16 durumda C1^⊥H ⊄ C1 iken de sağlanıyor). Kalan iş: koşulun ideal üreteçleri ve ε seçimi cinsinden gerekli-yeterli bir karakterizasyonu.

3 **Adil fiziksel karşılaştırma**: ikili kubit gömmelerinde (Düzen A ve B) halka kodu kodlamasızdan kötü; qudit düzeyi birim-kayma gürültüsünde iyi. Anlamlı bir avantaj için ya doğal qudit donanımı (d = 25 veya 625 seviyeli sistem; ör. trapped-ion/süperiletken qudit) için gerçekçi bir gürültü modeli (yakın-komşu seviye geçişleri ≈ birim-kayma modeli) ya da tek-bit hatalarını birim kaymaya eşleyen (Gray-kodu benzeri) bir rakam gömmesi gerekir. Düzen B'nin rakam yapısı (`SplitLayout`) bu tür bir gömme için hazır başlangıç noktasıdır.

4 **Devre-düzeyi gürültü**: sendrom çıkarımında 10⁴ mertebesinde kapı var; eşik analizi için gürültülü kapı simülasyonu (Monte-Carlo, GPU) ve daha ucuz modüler toplayıcılar (QFT'siz, Toffoli tabanlı) gerekli.

5 **Büyük devreler**: Z325 tam döngüsü için koherent geri besleme 36 tel ister (bu GPU'ya sığmaz); gerçek orta-devre ölçüm + sıfırlama (ör. PennyLane `mcm_method="tree-traversal"` / one-shot) ile ancilla yeniden kullanımıyla 29 tel (complex128 8.6 GB) yeterlidir — WSL2'deki `lightning.gpu` ile denenebilir.

6 **AWGN**: eşit hızlı karşılaştırmayı yumuşak-karar (soft-decision) koset/ML decoder ile tekrar etmek ve Eb/N0 ekseninde sunmak; makaledeki "kodlama kazancı" ifadesinin hız-ayarlı yeniden değerlendirmesi.

---

13. Test sonuçları

Kaynak: `results/tests/test_report.json` (2026-10-16T01:39:22 UTC). Özet: **PASS 135, FAIL 14, NOT RUN 0**.

test sınıfı	PASS	FAIL	NOT RUN
matematiksel iddia	33	13	0
uygulama	102	1	0

FAIL testi	dosya	test sınıfı	hata sınıfı	mesaj
test_definition6_dual_satisfies_examples_containment[Z25]	test_ideals_duals.py	matematiksel iddia	mathematical (paper definitions mutually inconsistent)	<sigma(alpha2)> has 125 elements and is not inside C1 (|C1|=25)
test_definition6_dual_satisfies_examples_containment[Z85]	test_ideals_duals.py	matematiksel iddia	mathematical (paper definitions mutually inconsistent)	<sigma(alpha2)> has 1445 elements and is not inside C1 (|C1|=85)
test_definition6_dual_satisfies_examples_containment[Z325]	test_ideals_duals.py	matematiksel iddia	mathematical (paper definitions mutually inconsistent)	<sigma(alpha2)> has 8125 elements and is not inside C1 (|C1|=1625)
test_paper_lemma1_property2_under_definition6	test_ideals_duals.py	matematiksel iddia	mathematical (paper claim does not hold)	125 * 125 != 625
test_lemma1_property1_under_true_dual	test_ideals_duals.py	matematiksel iddia	mathematical (paper definitions mutually inconsistent)	sigma(C^perpH) has 1 elements, C has 625
test_paper_lemma1_property3_under_definition6	test_ideals_duals.py	matematiksel iddia	mathematical (paper claim does not hold)	|<sigma(alpha2)>| = 125 is not inside |<sigma(alpha1)>| = 25
test_paper_table1_z9_dual_size	test_ideals_duals.py	matematiksel iddia	mathematical (paper table entry; case outside the paper's own hypothesis)	computed 1, Table 1 says 3 (Z9: 3 = 3 mod 4, outside the hypothesis)
test_paper_table2_z9_K_equals_theorem4_formula	test_ideals_duals.py	matematiksel iddia	mathematical (paper table entry; case outside the paper's own hypothesis)	|C2|/|C1| = 3, Table 2 says K = 1 (Z9 outside the hypothesis)

FAIL testi	dosya	test sınıfı	hata sınıfı	mesaj
test_original_hermitian_dual_twice_returns_C	test_original_source.py	uygulama	implementation (original source)	double dual has 625 elements, C has 25
test_theorem4_stabilizers_commute_with_definition6_dual[Z25]	test_stabilizer.py	matematiksel iddia	mathematical (paper definitions mutually inconsistent)	{'pairs': 3125, 'noncommuting_pairs': 2800, 'first_noncommuting': {'v': '(0+5i)', 'u': '(1+18i)', 'Tr<v,u>': 2
test_theorem4_stabilizers_commute_with_definition6_dual[Z85]	test_stabilizer.py	matematiksel iddia	mathematical (paper definitions mutually inconsistent)	{'pairs': 122825, 'noncommuting_pairs': 117776, 'first_noncommuting': {'v': '(0+5i)', 'u': '(1+13i)', 'Tr<v,u>
test_paper_proposition5_distinct_syndromes_for_X_errors[Z25]	test_stabilizer.py	matematiksel iddia	mathematical (paper claim does not hold)	X-reading: 1 distinct syndrome(s) for |eps| = 5
test_paper_proposition5_distinct_syndromes_for_X_errors[Z85]	test_stabilizer.py	matematiksel iddia	mathematical (paper claim does not hold)	X-reading: 1 distinct syndrome(s) for |eps| = 17
test_paper_proposition5_distinct_syndromes_for_X_errors[Z325]	test_stabilizer.py	matematiksel iddia	mathematical (paper claim does not hold)	X-reading: 1 distinct syndrome(s) for |eps| = 5

NOT RUN testleri: yok.

Gevşetilmiş veya gizlenmiş test yoktur. `paper_claim` testleri makale ifadesini aynen doğrular; FAIL olmaları makale iddiasının sağlanmadığı anlamına gelir. Bu projenin uygulama testlerinin tamamı PASS'tir; tek 'implementation (original source)' FAIL'i yazar kodundaki gizli çift-dual hatasıdır (Bölüm 3). İnceleme sonrası sınıf güncellemeleri: Z9 satırı testleri ek olarak `outside_hypothesis` ile işaretlendi (makalenin hipotezi dışında); Tanım 6 ile ilgili testler `definition_consistency` sınıfında kaldı; Önerme 5 testi açıkça "X-tipi okuma" olarak belgelendi. Hiçbir FAIL silinmedi.

Ek A — Yeniden üretilebilir komutlar

```
cd epsilon_qec_research
.venv\Scripts\python.exe run_all.py --list          # tüm adımlar
.venv\Scripts\python.exe experiments\phase1_original.py
.venv\Scripts\python.exe experiments\phase2_algebra.py
.venv\Scripts\python.exe experiments\phase3_awgn.py ; .venv\Scripts\python.exe experiments\plot_awgn.py
.venv\Scripts\python.exe experiments\phase4_stabilizer.py ; .venv\Scripts\python.exe experiments\phase4_supplement.py
.venv\Scripts\python.exe experiments\phase5_prop5.py ; .venv\Scripts\python.exe experiments\phase5_pennylane.py
.venv\Scripts\python.exe experiments\phase6_noise.py ; .venv\Scripts\python.exe experiments\plot_noise.py
.venv\Scripts\python.exe experiments\bench_cpu_gpu.py
# ikinci yazar incelemesi ve kapı düzeyi spesifikasyon
.venv\Scripts\python.exe experiments\review_checks.py          # A1, A3, A4, B4, C2   (~15 s)
.venv\Scripts\python.exe experiments\zreading_condition.py     # C1, tüm geçerli çiftler (~7 dk)
.venv\Scripts\python.exe experiments\gate_level_css.py         # adımlar 1-5, Z25/Z65/Z85 (~4.7 sa, CPU)
.venv\Scripts\python.exe experiments\gate_level_css.py --config gate_level_css_2re.toml   # C2, Tr = 2a (~2 dk)
.venv\Scripts\python.exe experiments\noise_layouts.py          # adım 6 (adımlar 1-5 geçtiyse; ~22 dk)
.venv\Scripts\python.exe experiments\mc_seed_check.py ; .venv\Scripts\python.exe experiments\qudit_depolarizing_mc.py
.venv\Scripts\python.exe experiments\apply_review_changes.py   # degisiklikler.py -> şablon/özet (Ek C)
.venv\Scripts\python.exe run_all.py --phases W   # WSL2 lightning.gpu adımları
.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q
.venv\Scripts\python.exe experiments\draw_circuits.py ; .venv\Scripts\python.exe experiments\make_report.py ; .venv\Scr
```

Her çalıştırma `results/<kategori>/<deney-kimliği>/` altında `config.json`, `env.json` (GPU, sürücü, CUDA, Python, paket sürümleri, tohum), `results.json`, CSV ve `status.json` (PASS/FAIL/ERROR, süre, bellek) üretir.

Ek B — Tüm deney çalıştırmaları

kategori	deney kimliği	durum	süre s	not / hata
original	phase1_fixed_impact-20261015T082424Z-DESKTOP-RR5J4T0-5402557e8c	PASS	4.32	
original	phase1_fixed_impact-20261015T082713Z-DESKTOP-RR5J4T0-5402557e8c	PASS	4.25	
original	phase1_original-20261015T001749Z-DESKTOP-RR5J4T0-d3f0ec9876	PASS	4.98	

kategori	deney kimliği	durum	süre s	not / hata
original	phase1_original-20261015T082707Z-DESKTOP-RR5J4T0-d3f0ec9876	PASS	4.83	
algebra	phase2_algebra-20261015T002135Z-DESKTOP-RR5J4T0-37dbf23676	PASS	7.71	
algebra	phase2_algebra-20261015T002158Z-DESKTOP-RR5J4T0-37dbf23676	ERROR	39.5	ValueError: operands could not be broadcast together with shapes (7225,1,1,2) (1,17,1,1,2)
algebra	phase2_algebra-20261015T002351Z-DESKTOP-RR5J4T0-37dbf23676	PASS	119	
algebra	phase2_algebra-20261015T082717Z-DESKTOP-RR5J4T0-37dbf23676	PASS	118	
algebra	review_checks-20261015T201135Z-DESKTOP-RR5J4T0-e771f0665e	PASS	13	
algebra	review_checks-20261015T202600Z-DESKTOP-RR5J4T0-e771f0665e	PASS	16.2	
algebra	zreading_condition-20261015T201236Z-DESKTOP-RR5J4T0-54e3c09d11	INCOMPLETE	—	status.json yok: işlem dışarıdan sonlandırıldı (zaman aşımı ya da yavaşlık nedeniyle elle durduruldu); sonuç kullanılmadı, aynı yapılandırmanın sonraki tam çalıştırması kullanıldı
algebra	zreading_condition-20261015T211208Z-DESKTOP-RR5J4T0-54e3c09d11	INCOMPLETE	—	status.json yok: işlem dışarıdan sonlandırıldı (zaman aşımı ya da yavaşlık nedeniyle elle durduruldu); sonuç kullanılmadı, aynı yapılandırmanın sonraki tam çalıştırması kullanıldı
algebra	zreading_condition-20261015T220347Z-DESKTOP-RR5J4T0-54e3c09d11	PASS	409	
awgn	phase3_awgn-20261015T003111Z-DESKTOP-RR5J4T0-72b93f19d7	PASS	21.9	
awgn	phase3_awgn-20261015T003413Z-DESKTOP-RR5J4T0-ae42b10bbd	PASS	24.7	
awgn	phase3_awgn-20261015T082918Z-DESKTOP-RR5J4T0-ae42b10bbd	PASS	24.8	
quantum	gate_level_css-20261015T201001Z-DESKTOP-RR5J4T0-ffe8a2b77f	PASS	1.70e+04	
quantum	gate_level_css_2re-20261015T204106Z-DESKTOP-RR5J4T0-67be2ec235	PASS	98.2	
quantum	gate_level_css_devtest-20261015T195918Z-DESKTOP-RR5J4T0-22272f0190	FAIL	4.79	Z25: step 3_cycle_B_reuse ERROR
quantum	gate_level_css_devtest-20261015T200442Z-DESKTOP-RR5J4T0-2b68806d87	PASS	293	
quantum	mc_seed_check-20261016T011645Z-DESKTOP-RR5J4T0-08a0c41aff	PASS	2.18	
quantum	noise_layouts-20261016T005404Z-DESKTOP-RR5J4T0-a65fa71371	PASS	1.32e+03	
quantum	phase4_stabilizer-20261015T003706Z-DESKTOP-RR5J4T0-dd69ad0b68	PASS	9.14	
quantum	phase4_stabilizer-20261015T003729Z-DESKTOP-RR5J4T0-dd69ad0b68	PASS	1.13e+03	
quantum	phase4_supplement-20261015T005904Z-DESKTOP-RR5J4T0-84a7d8adef	PASS	9.78	
quantum	phase5_pennylane-20261015T004245Z-DESKTOP-RR5J4T0-9a87023139	FAIL	13.1	Z25: gate decomposition disagrees with reference; Z25: full QEC cycle did not restore the state
quantum	phase5_pennylane-20261015T004338Z-DESKTOP-RR5J4T0-9a87023139	PASS	12.1	
quantum	phase5_pennylane-20261015T004417Z-DESKTOP-RR5J4T0-ea5245775d	PASS	942	
quantum	phase5_pennylane_devtest-20261015T084215Z-DESKTOP-RR5J4T0-9a11e17785	PASS	6.63	
quantum	phase5_pennylane_gpu-20261015T084955Z-DESKTOP-RR5J4T0-a0b7d507b0	PASS	580	

kategori	deney kimliği	durum	süre s	not / hata
quantum	phase5_pennylane_gpu-20261015T090000Z-DESKTOP-RR5J4T0-bbdaa60415	PASS	1.69e+03	
quantum	phase5_prop5-20261015T003835Z-DESKTOP-RR5J4T0-d2d4551928	PASS	2.82	Z5_small: Proposition 5 refuted for X-type errors (1 syndrome pattern(s) for |eps|=5); Z25: Proposition 5 refuted for X-
quantum	phase5_prop5-20261015T005713Z-DESKTOP-RR5J4T0-c31d61471e	PASS	1.73e+03	Z5_small: Proposition 5 refuted for X-type errors (1 syndrome pattern(s) for |eps|=5); Z25: Proposition 5 refuted for X-
quantum	phase6_noise-20261015T005407Z-DESKTOP-RR5J4T0-3c97259dd1	PASS	110	
quantum	phase6_noise-20261015T005615Z-DESKTOP-RR5J4T0-3c97259dd1	PASS	578	
quantum	qudit_depolarizing_mc-20261016T012657Z-DESKTOP-RR5J4T0-0f77349380	PASS	4.15	Z25 p=0.2: exact outside 95% CI; Z65 p=0.2: exact outside 95% CI
quantum	qudit_depolarizing_mc-20261016T012934Z-DESKTOP-RR5J4T0-e3cc5542fb	PASS	4.06	
quantum	qudit_depolarizing_mc-20261016T013319Z-DESKTOP-RR5J4T0-e3cc5542fb	PASS	4.06	
quantum	qudit_depolarizing_mc-20261016T014151Z-DESKTOP-RR5J4T0-b47fcc1ffb	PASS	4.19	
benchmarks	bench_cpu_gpu-20261015T081654Z-DESKTOP-RR5J4T0-be531b5a19	PASS	120	
benchmarks	bench_pennylane_devices-20261015T084640Z-DESKTOP-RR5J4T0-cc0f358284	FAIL	172	Z25 Prop.5 Z-syndrome round lightning.gpu complex64: fidelity 0.9999887476846312; Z85 Prop.5 Z-syndrome round lightning.
benchmarks	bench_pennylane_devices-20261015T092814Z-DESKTOP-RR5J4T0-cc0f358284	PASS	171	

Hiçbir çalıştırma silinmedi. ERROR/FAIL kayıtları geliştirme sırasında bulunan ve düzeltilen hatalara aittir (Phase 2: `multiples_transversal` şekil hatası; Phase 5 PennyLane: çift-kuyruklanan `qml.Adder`; PennyLane cihaz karşılaştırması: complex64 için fazla sıkı 1e-5 sadakat eşiği — ölçülen 0.99997–0.99999 değerleri tek hassasiyet yuvarlamasıdır, eşik 1e-4 yapıldı; `gate_level_css_devtest`: `lightning.qubit` yerel MCM tree-traversal'ın ~1e-31 olasılıklı sayısal gürültü dalında çökmesi — segmentli motora geçişin nedeni; `review_checks` ilk çalıştırması: sağ iz duali kullanılmıştı, sol iz duali düzeltmesinden sonra yeniden çalıştırıldı; INCOMPLETE `zreading_condition` kayıtları: yavaş Python döngüleri nedeniyle durduruldu, vektörleştirmeden sonra tam çalıştırıldı); her biri düzeltmeden sonra aynı yapılandırmayla yeniden çalıştırılmış ve PASS olmuştur. Kısmi çalıştırmalar (`--only`, `--codes`) geliştirme amaçlıdır; rapor tabloları en son tam çalıştırmalardan üretilir.

Ek C — İnceleme sonrası değişen ifadeler (eski → yeni)

Bu ek, ikinci yazarın incelemesinden sonra raporda, özet dosyasında ve üretilen metinde değişen her ifadenin eski ve yeni halini listeler (kaynak: `reports/degisiklikler.py` → `reports/degisiklikler.json`; uygulayan betik `experiments/apply_review_changes.py` eski metin bulunamazsa durur). "Eski: —" yeni eklenen metin demektir. Hiçbir FAIL kaydı silinmedi; sınıf güncellemeleri Bölüm 13'tedir.

C01 · inceleme maddesi A1 · 0 (özet, satır 3) · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Kapalı form ve Tanım 6'nın örtüştüğü durumlar eklendi; 'örneklerde geçersiz' ifadesi α_1 ve α_2 için ayrı ayrı kontrol edildi.

Eski:

> \| 3 \| Tanım 6: C^⊥H := ⟨σ(α)⟩ \| **Örnek 6–7 ile çelişkili**: bu tanımla örneklerdeki dual-içerme sağlanmıyor ve Teorem 4 stabilizerleri komütatif değil (kod uzayı 0 boyutlu) \| Phase 2, Phase 4; 5 `definition_consistency` testi \|

Yeni:

> \| 3 \| Tanım 6: C^⊥H := ⟨σ(α)⟩ \| **Hatalı tanım.** Doğru dual: C^⊥H = Ann(σ(α)) = σ(Ann(α)) = ⟨σ(q/δ)⟩, δ = gcd(α, q) (Z[i]'de) — q ∈ {25, 65, 85, 125, 325} için tüm idealler (9/16/16/16/36) ve q başına 300 rastgele üreteçle doğrulandı. Tanım 6 yalnızca Ann(α) = ⟨α⟩ iken doğru (bu halkalarda tek durum: Z25'te ⟨5⟩); makale örneklerinin **α_2** üreteçlerinde de **α_1** üreteçlerinde de doğru değil. Tanım 6 ile örneklerdeki dual-içerme sağlanmaz ve Teorem 4 stabilizerleri komütatif olmaz (kod uzayı 0 boyutlu) \| `review_checks`; `test_closed_form_*`, `test_definition6_*`; 5

`definition_consistency` testi |

C02 · inceleme maddesi A2 · 0 (özet, satır 4) · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Doğru dual altındaki durum öne alındı.

Eski:

| 4 | Lemma 1 (1)–(3) (Tanım 6 ile, yazıldığı gibi) | (1) doğru; **(2) ve (3) yanlış**. Gerçek tümleyenle (2)–(3) doğru, (1) yanlış → tek bir tanım altında birlikte doğru değil | Phase 2 `lemma1`; 2 `paper_claim` + 1 `definition_consistency` testi |

Yeni:

| 4 | Lemma 1 (1)–(3) | Doğru dual (Ann) ile: **(1) yanlış** (α birim ⇒ C = R, C^⊥H = {0}), **(2) ve (3) doğru**. Tanım 6 ile (yazıldığı gibi): (1) doğru, (2) ve (3) yanlış → tek bir tanım altında üçü birlikte doğru değil | Phase 2 `lemma1`; 2 `paper_claim` + 1 `definition_consistency` testi |

C03 · inceleme maddesi A4 · 0 (özet, satır 5) · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Z9'un hipotez dışında olduğu notu ve FAIL sınıfı güncellemesi.

Eski:

| 5 | Tablo 1–2'deki Z9 satırı (\|C2^⊥H\| = 3, K = 1) | **Hatalı** (hesaplanan: 1 ve 3) | 2 `paper_claim` testi |

Yeni:

| 5 | Tablo 1–2'deki Z9 satırı (\|C2^⊥H\| = 3, K = 1) | **Hatalı** (hesaplanan: 1 ve 3). Not: Z9 makalenin kendi hipotezinin dışındadır (3 ≡ 3 mod 4; makale de "yalnızca gösterim için" der); satır yine de kendi içinde tutarsız | 2 `paper_claim` + `outside_hypothesis` testi (sınıf güncellendi) |

C04 · inceleme maddesi A7, B4 · 0 (özet, satır 9) · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Hipotezin 'gereksiz' olduğunun hata değil fazla varsayım olduğu; teoremin geçerli olduğu kod sınıfı ve toplamsal kod karşı-örneği.

Eski:

| 9 | Teorem 4: stabilizer kodu, boyut K | **Doğrulandı** (gerçek dual ile; 3 bağımsız boyut hesabı). Dual-içerme hipotezi bu yapı için gereksiz | Phase 4, Phase 4 ek |

Yeni:

| 9 | Teorem 4: stabilizer kodu, boyut K | **Doğrulandı** — R_Q-alt-modülleri için (makalenin Tanım 4'ündeki "additive code" = temel ideal), gerçek dual ile, 3 bağımsız boyut hesabı. Dual-içerme hipotezi bu yapı için gereksiz (hata değil, fazla varsayım). Genel toplamsal (Z_q-alt-grup) kodlarda \|C\|\|C^⊥H\| = \|R\|^n bozulur (karşı-örnek C = Z_q·1: \|C^⊥H\| = 1); orada Hermitian dual yerine **sol iz duali** {v : Tr(v,c)_H = 0} gerekir | Phase 4, Phase 4 ek, `review_checks` B4 |

C05 · inceleme maddesi A5, B1 · 0 (özet, satır 10) · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Bölüm 8.2'nin Z-okuması sonucu özete taşındı.

Not: bu metnin bir kısmı sonradan C24 ile yeniden değişti.

Eski:

| 10 | **Önerme 5**: farklı ε temsilcileri farklı sendrom üretir | **Çürütüldü** (makalenin X(e) hata modeli için): C2'nin tüm elemanları sıfır sendrom üretir ve lojik operatördür | Phase 5 (sayısal + PennyLane), 3 `paper_claim` testi |

Yeni:

| 10 | **Önerme 5**: farklı ε temsilcileri farklı sendrom üretir | **X-tipi okumada çürütüldü** (makalenin Tanım 10 / Remark 4 / Örnek 8 okuması, hatalar X(e), e ∈ ε ⊂ C2): sendrom çekirdeği C2, X(ε) lojik operatör. **Z-tipi okumada** (hatalar Z(e)) koşula bağlı: \|ε\| farklı sendrom ⟺ (ε−ε) ∩ C₁^⊥H = {0}; makalenin üç örneğinde sağlanıyor, genel değil (Z5[i]⁴ karşı-örneği; tüm geçerli ideal çiftleri üzerinde denklik Bölüm 8.2'de) | Phase 5 (sayısal + PennyLane), `zreading_condition`, 3 `paper_claim` testi |

C06 · inceleme maddesi B1, B2 · 0 (özet, satır 13) · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: 'Uygulanamaz' ifadesinin kapsamı X okumasıyla ve makalenin seçtiği hata kümesiyle sınırlandı.

Not: bu metnin bir kısmı sonradan C25 ile yeniden değişti.

Eski:

> | 13 | Fiziksel kuantum hata düzeltme (makalenin ε çerçevesiyle) | **Uygulanamaz** (ε hataları tespit edilemeyen lojik hatalardır). Ayrı etiketli alternatif tasarımla gerçek sendrom+recovery çalışıyor ama kubit gömmede kodlamasızdan kötü | Phase 5–6 |

Yeni:

> | 13 | Fiziksel kuantum hata düzeltme (makalenin ε çerçevesiyle) | **X-tipi okuma için yanlış**: makalenin seçtiği X(ε) hata kümesi tespit edilemeyen lojik hatalardır; *bu hata kümesi için* hiçbir kurtarma yoktur (Knill–Laflamme). **Z-tipi okumada** (ε−ε) ∩ C₁^⊥H = {0} koşulu altında çalışıyor, ama genel değil (Z5[i]⁴). Aynı stabilizer, doğru hata kümesiyle (R/C2 ve R/C1^⊥H transversalleri) kapı düzeyi devrede (kodlayıcı dahil) sadakat 1.0 ile düzeltme yapıyor (Bölüm 8.3, 8.6) | Phase 5–6, `gate_level_css` |

C07 · inceleme maddesi B3 · 0 (özet, yeni satır 14) · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Gürültü sonucunun gömmeye özgü olduğu, karşılaştırmanın adilliği ve qudit düzeyi sonuç özete eklendi.

Not: bu metnin bir kısmı sonradan C26 ile yeniden değişti.

Eski:

> —

Yeni:

> | 14 | (Makalede yok) gürültü altında davranış | Kod-kapasitesi modeli. **Qudit düzeyinde**, kodun tasarlandığı birim-kayma gürültüsünde Z25 kodu p = 0.01'de LER = 1.0×10^{-4} (aynı modelde kodlamasız K = 5 qudit: 1.99×10^{-2}; K-qudit depolarizasyonunda kodlamasız LER = p = 10^{-2}). **İkili kubit gömmesinde** (Düzen A: 10 kubit, Düzen B: 12 kubit) kod kodlamasızdan kötü: tek bir bit-flip halka elemanında büyük bir sıçramadır (ör. a'nın en anlamlı biti ±16), kod ise birim kaymalara göre tasarlanmıştır — sonuç gömmeye özgüdür. 10/12 kubitlik kodla 3 kubitlik kodlamasızın karşılaştırması kaynak bakımından adil değildir; aynı kayıt ve kubit sayısıyla kodlamasız referans da raporlandı (Bölüm 9) | Phase 6, `noise_layouts` |

C08 · inceleme maddesi B1, B2, B3 · 0 (kısa sonuç) · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Özet maddeleriyle tutarlı hale getirildi.

Eski:

> Kısa sonuç: Makalenin **cebirsel çekirdeği** (halka, idealler, boyutlar, koset decoder, Teorem 4 kodu) sayısal olarak doğru; **kuantum hata düzeltme iddiası** (Önerme 5, Örnek 8 "Quantum context", Remark 4) matematiksel olarak geçerli değil; **AWGN kodlama kazancı** yorumu eşit hız karşılaştırmasında geçerliliğini yitiriyor.

Yeni:

> Kısa sonuç: Makalenin **cebirsel çekirdeği** (halka, idealler, boyutlar, koset decoder, Teorem 4 kodu) sayısal olarak doğru; Tanım 6'daki dual hatalı (doğrusu ⟨σ(q/δ)⟩). **Kuantum hata düzeltme iddiası** (Önerme 5, Örnek 8 "Quantum context", Remark 4) makalenin **X-tipi okumasıyla** geçerli değil; **Z-tipi okumada** (ε−ε) ∩ C₁^⊥H = {0} koşulu altında geçerli, ama genel değil. Teorem 4'ün stabilizer kodu, doğru hata kümesiyle kapı düzeyinde (kodlayıcı, sıralı sendrom ölçümü, kurtarma) sadakat 1.0 ile çalışıyor. Gürültü altında ikili kubit gömmesinde kodlamasızdan kötü, qudit düzeyi birim-kayma gürültüsünde ise belirgin şekilde iyi. **AWGN kodlama kazancı** yorumu eşit hız karşılaştırmasında geçerliliğini yitiriyor.

C09 · inceleme maddesi A1, A3 · 5.1 · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Kapalı form, Tanım 6 örtüşme listesi ve basılı koşulun kelimesi kelimesine kontrolü eklendi.

Eski:

> **5.1 Tanım 6 ↔ Örnek 6–7.** Tanım 6, C^⊥H := ⟨σ(α)⟩ der; Örnek 6–7 ise C2^⊥H = {z : z·σ(α₂) = 0} (gerçek annihilator) hesaplar. Karşı-örnek (Z25[i]): c = 2+i ∈ C2, v = σ(2+i) = 2−i ∈ ⟨σ(α₂)⟩, ⟨c, v⟩_H = (2+i)² = 3+4i ≠ 0. Tanım 6 ile |C2|·|C2^⊥H| = 125·125 ≠ 625 ve ⟨σ(α₂)⟩ ⊄ C1 (Z85, Z325'te de).

Yeni:

> **5.1 Tanım 6 ↔ Örnek 6–7.** Tanım 6, C^⊥H := ⟨σ(α)⟩ der; Örnek 6–7 ise C2^⊥H = {z : z·σ(α₂) = 0} (gerçek annihilator) hesaplar. Karşı-örnek (Z25[i]): c = 2+i ∈ C2, v = σ(2+i) = 2−i ∈ ⟨σ(α₂)⟩, ⟨c, v⟩_H = (2+i)² = 3+4i ≠ 0. Tanım 6 ile |C2|·|C2^⊥H| = 125·125 ≠ 625 ve ⟨σ(α₂)⟩ ⊄ C1 (Z85, Z325'te de).
>
> **Doğru dual (kapalı form).** C = ⟨α⟩ için C^⊥H = Ann(σ(α)) = σ(Ann(α)) = ⟨σ(q/δ)⟩, δ = gcd(α, q) (Z[i]'de; `hermitian_dual_closed_form`). Tanım 6 ile ancak Ann(α) = ⟨α⟩ iken örtüşür.

[tablo: review_a1_table]

Makaledeki basılı koşul (A3). Makale PDF'inde (kelimesi kelimesine; eşlenik çizgisi PDF görüntüsünde açıkça basılı, düz metin çıkarımında kayboluyor):

* Örnek 6, Adım 4 (s. 14): "$C_2^{\perp H} = \{z \in R_{325} : z\,\tilde{\alpha}_2 \equiv 0 \pmod{325}\}$" ($\tilde{\alpha}_2$: α_2 üzerinde eşlenik çizgisi) — yani **$z \cdot \sigma(\alpha_2) \equiv 0$**;
* Örnek 7, Adım 3 (s. 15): "$C_2^{\perp H} = \{z \in R_{25} : z\,\overline{(2+i)} \equiv 0 \pmod{25}\}$" (çizgi (2 + i)'nin tamamının üzerinde) — yani **$z \cdot \sigma(2+i) \equiv 0$**.

Basılı koşul **doğrudur** ($z \cdot \alpha_2 \equiv 0$ değil). Kontrol: $(10+5i)(2-i) = 25 \equiv 0$ ama $(10+5i)(2+i) = 15+20i \not\equiv 0 \pmod{25}$; $(75+50i)(3-2i) \equiv 0$ ama $(75+50i)(3+2i) = 125+300i \not\equiv 0 \pmod{325}$. Çizgisiz okunan küme gerçek dualden farklıdır (`test_printed_condition_with_conjugate_is_the_true_dual`). Dolayısıyla A3 bir makale hatası değildir; hata yalnızca Tanım 6'dadır.

Örnek 6, Adım 4 (PDF s. 14, büyütülmüş)

Örnek 7, Adım 3 (PDF s. 15, büyütülmüş)

C10 · inceleme maddesi A2 · 5.2 · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Doğru dual altındaki sonuç başlığa taşındı.

Eski:

5.2 Lemma 1 hiçbir tek tanım altında tutarlı değil (`lemma1`, tüm $\alpha \in R$ için $q \in \{5, 13, 25, 65, 85\}$; Z325 için tüm 36 ideal):

Yeni:

5.2 Lemma 1 hiçbir tek tanım altında tutarlı değil — doğru dual ile (1) yanlış, (2)–(3) doğru (`lemma1`, tüm $\alpha \in R$ için $q \in \{5, 13, 25, 65, 85\}$; Z325 için tüm 36 ideal):

C11 · inceleme maddesi A4 · 5.3 · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Hipotez dışı notu ve FAIL sınıfı güncellemesi.

Eski:

5.3 Tablo 1–2, Z9 satırı. C1 = ⟨3⟩, C2 = Z9: C2'nin dualı {0} (boyut 1; Tablo 1: 3); Teorem 4 formülü K = 9/3 = 3 (Tablo 2: K = 1).

Yeni:

5.3 Tablo 1–2, Z9 satırı. C1 = ⟨3⟩, C2 = Z9: C2'nin dualı {0} (boyut 1; Tablo 1: 3); Teorem 4 formülü K = 9/3 = 3 (Tablo 2: K = 1).
Z9 makalenin hipotezinin dışındadır: 9'un tek asal böleni 3 ≡ 3 (mod 4) (makalenin Tablo 1 notu da Z9'un Gauss tamsayı
halkası olmadığını, yalnızca gösterim için verildiğini söyler). Satır yine de kendi içinde tutarsızdır; ilgili iki FAIL silinmedi, sınıfı "mathematical (paper table entry; case outside the paper's own hypothesis)" olarak güncellendi.

C12 · inceleme maddesi A7, B4 · 5.4 · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: A7 ifadesi netleştirildi; B4 karşı-örneği ve teoremin kod sınıfı eklendi.

Eski:

`phase4_supplement-20261015T005904Z-DESKTOP-RR5J4T0-84a7d8adef`. Dual-içerme koşulu bu yapı için gereksizdir.

Yeni:

`phase4_supplement-20261015T005904Z-DESKTOP-RR5J4T0-84a7d8adef`. Dual-içerme koşulu bu yapı için gereksizdir — bu bir
hata değil, fazla bir varsayımdır.

Teoremin geçerli olduğu kod sınıfı (B4). Teorem 4 "additive codes" der; makalenin Tanım 4'ü "additive code"u temel ideal (dolayısıyla R_Q-alt-modülü) olarak tanımlar ve teorem bu sınıfta doğrudur. Genel toplamsal kodlarda (Z_q-alt-grupları) $|C||C^{\perp H}| = |R|^n$ geçerli değildir:

[tablo: review_b4_table]

Modül olmayan kodlarda doğru dual, komütasyon eşleşmesinin dualidir: **sol iz duali** {v : Tr(v, c)_H = 0 ∀c ∈ C}. Makalenin izi Tr(a+bi) = a+b σ-değişmez olmadığından (Tr(σ t) = a−b) sağ iz duali {y : Tr(c, y)_H = 0} komütatif bir grup vermez. R_Q-alt-modüllerinde üç dual (Hermitian, sol iz, sağ iz) çakışır (`test_trace_sides_agree_for_ideals`).

C13 · inceleme maddesi A5, A6 · 5.5 · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: X okumasıyla sınırlandı; Remark 4 için doğru başarı koşulu yazıldı.

Eski:

5.5 Önerme 5'in ispatındaki hata. İspat "sıfır sendrom ⇒ operatör tüm stabilizerlerle komütatif ⇒ e_i − e_j ∈ C1" der. Komütasyon C1'e değil **normalizatöre** (C2^⊥H)^⊥H = C2'ye üyeliği verir. ε ⊂ C2 olduğundan e_i − e_j ∈ C2 her zaman
sıfır sendrom üretir. Aynı karışıklık Remark 4'te ("artık hata C1'dedir") ve Örnek 8 "Quantum context" paragrafında vardır;
Teorem 4'ün kendi 4. adımı X(C2)/X(C1)'in **lojik operatörler** olduğunu söyler. Ayrıntı ve sayısal kanıt: Bölüm 8.

Yeni:

5.5 Önerme 5'in ispatındaki hata (X-tipi okuma). İspat "sıfır sendrom ⇒ operatör tüm stabilizerlerle komütatif ⇒ e_i − e_j ∈ C1"
der. X(e) hataları için komütasyon C1'e değil **normalizatöre** (C2^⊥H)^⊥H = C2'ye üyeliği verir. ε ⊂ C2 olduğundan e_i − e_j ∈ C2
her zaman sıfır sendrom üretir. Aynı karışıklık Örnek 8 "Quantum context" paragrafında vardır; Teorem 4'ün kendi 4. adımı
X(C2)/X(C1)'in **lojik operatörler** olduğunu söyler. Z(e) okumasında ise sendrom çekirdeği C1^⊥H'dir ve sonuç (ε−ε) ∩ C1^⊥H = {0} koşuluna bağlıdır (Bölüm 8.2). Ayrıntı ve sayısal kanıt: Bölüm 8.

Remark 4 (A6). "Artık hata C1'dedir, dolayısıyla zararsızdır" ifadesi yanlıştır. Doğru başarı koşulu:
X tarafında artık e − ê ∈ **C1** (X-stabilizer grubu), Z tarafında artık f − f̂ ∈ **C2^⊥H** (Z-stabilizer grubu).
Sendrom eşitliği X tarafında yalnızca e − ê ∈ C2'yi, Z tarafında f − f̂ ∈ C1^⊥H'yi garanti eder; aradaki fark (C2/C1 ve C1^⊥H/C2^⊥H) lojik operatörlerdir.

C14 · inceleme maddesi C2 · 5.7 (yeni) · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Tanım 8 / Remark 3 aynen aktarıldı; konvansiyon karşılaştırması eklendi.

Eski:

—

Yeni:

5.7 Karakter konvansiyonu (C2). Makaleden kelimesi kelimesine (s. 10–11): "We fix a faithful additive character χ : R_Q → ℂ×, χ(t) = exp(2πi/q · Tr(t)), where Tr : R_Q → ℤ_q is a non-degenerate ℤ_q-linear map"; Tanım 8: "X(u)|x⟩ := |x + u⟩, Z(v)|x⟩ := χ(⟨v, x⟩_H)|x⟩"; Remark 3: "A concrete non-degenerate trace is obtained by setting Tr(a + bi) = (a + b) mod q". Bu çalışmanın kullandığı faz exp(2πi[(c+d)a + (d−c)b]/q) (v = c+di, x = a+bi) tam olarak Tr(v·σ(x)) = (c+d)a + (d−c)b ile **makalenin konvansiyonudur** (farklı değil). Karakter kodda tek bir yerde (`GaussianRing.trace`) sabitlenmiştir; alternatif Tr = 2·Re (χ = ω^(2Re)) ile Bölüm 4–5 kontrolleri tekrarlandı:

[tablo: review_c2_table]

Modüller için her iki iz aynı duali verir; kapı düzeyi devrelerde faz kestirimi çekirdeği ω^(+jk) ile ölçülen değer s = Tr⟨f, u'⟩·p^f/q olarak **aynı Tr ile** yorumlanır (çözücü tablosu da aynı `trace` ile kurulur), bu yüzden konvansiyon değişince çekirdeğin ω^(2jk) olması gerekmez; tutarlılık
`test_X_Z_gates_match_reference_and_commutation[2re-*]`
testiyle devre düzeyinde de doğrulandı.

C15 · inceleme maddesi B2 · 8.1 · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: 'Hiçbir kurtarma' ifadesi makalenin X(ε) hata kümesiyle sınırlandı.

Eski:

* X(e), e ∈ ε\{0}, kod uzayını terk etmez ve lojik bir kaydırmadır: ⟨ψ₀|X(e)|ψ₀⟩ = 0. Knill–Laflamme koşulu {X(e) : e ∈ ε} için ihlal edilir (sapma √K: Z25'te 2.236, Z85'te 4.123) → **hiçbir kurtarma işlemi bu hata kümesini düzeltemez** (yalnızca bu decoder değil).

Yeni:

> * X(e), e ∈ ε\{0}, kod uzayını terk etmez ve lojik bir kaydırmadır: ⟨ψ₀|X(e)|ψ₀⟩ = 0. Knill–Laflamme koşulu {X(e) : e ∈ ε} için ihlal edilir (sapma √K: Z25'te 2.236, Z85'te 4.123) → **makalenin seçtiği X(ε) hata kümesi için hiçbir kurtarma işlemi yoktur** (yalnızca bu decoder değil). Bu, kodun kusuru değildir: aynı stabilizer, doğru hata kümesiyle sadakat 1.0 ile düzeltme yapar (8.3; kapı düzeyinde 8.6).

C16 · inceleme maddesi B1, C1 · 8.2 · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Z-okuması koşulunun tüm geçerli çiftlerde testi eklendi.

Eski:

> (ör. (ε − ε) ∩ C1^⊥H = {0}) bağlıdır; (iii) Remark 4'teki "artık C1'de, dolayısıyla zararsız" sonucu bu okumada da geçersizdir (Z(C1) stabilizer grubunda değildir).

Yeni:

> (ör. (ε − ε) ∩ C1^⊥H = {0}) bağlıdır; (iii) Remark 4'teki "artık C1'de, dolayısıyla zararsız" sonucu bu okumada da geçersizdir (Z(C1) stabilizer grubunda değildir).
>
> **Koşulun sistematik testi (C1).** q ∈ {25, 65, 85, 125, 325} için Teorem 4 hipotezlerini sağlayan **tüm** ideal çiftleri (C1 ⊊ C2, C2^⊥H ⊆ C1) ve Z5[i]⁴ üzerinde, dört ε seçimiyle "(ε−ε) ∩ C1^⊥H = {0} ⟺ Z(ε) |ε| farklı sendrom üretir" denkliği test edildi (sendromlar C1 üreteçlerine karşı gerçek Tr(e, u_k⟩_H değerleri; koşul C1^⊥H koset etiketleriyle, küçük durumlarda doğrudan fark kümesiyle):
>
> [tablo: zreading_table]

C17 · inceleme maddesi — · 8.4 · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Kapı düzeyi kodlayıcı Düzen B'de eklendi; ifade güncellendi.

Eski:

> * **Kodlama (önemli kısıt)**: Lojik durumlar tüm kayıt üzerinde `qml.StatePrep` ile **genlik yükleme** yoluyla hazırlandı (Z325'te 2²⁴ genlik). Bu bir kapı-düzeyi kodlayıcı değildir; simülatörde ayrıştırılmadan yüklendi. Yapılandırılmış (aritmetik) bir kodlayıcı devresi **yazılmadı/çalıştırılmadı (NOT RUN)**. Kapı düzeyinde olan kısımlar: Pauli hataları X(u)/Z(v), sendrom çıkarımı ve kurtarma. Aşağıdaki "yoğun üniter kullanılmadı" ifadesi yalnızca bu kısımlar için geçerlidir.

Yeni:

> * **Kodlama (önemli kısıt — bu bölüm, Düzen A)**: Bu bölümdeki deneylerde lojik durumlar tüm kayıt üzerinde `qml.StatePrep` ile **genlik yükleme** yoluyla hazırlandı (Z325'te 2²⁴ genlik); bu bir kapı-düzeyi kodlayıcı değildir. Kapı düzeyi kodlayıcı daha sonra **Düzen B** (split koordinatlar) için yazıldı ve doğrulandı (Bölüm 8.6); Düzen A için kapı düzeyi kodlayıcı yoktur. Bu bölümde kapı düzeyinde olan kısımlar: Pauli hataları X(u)/Z(v), sendrom çıkarımı ve kurtarma.

C18 · inceleme maddesi — · 8.6 (yeni) · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: İkinci isteğin (kapı düzeyi spesifikasyon) sonuçları.

Eski:

> —

Yeni:

> ### 8.6 Kapı düzeyi CSS simülasyonu — Düzen A ve Düzen B (kodlayıcı, sıralı sendrom, kurtarma)
>
> [tablo: gate_level_section]

C19 · inceleme maddesi B3 · 9 · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Adillik, gömmeye özgüllük ve qudit düzeyi sonuç eklendi.

Not: bu metnin bir kısmı sonradan C27 ile yeniden değişti.

Eski:

> **Gürültü modeli: kod-kapasitesi.** Her fiziksel kubite bir kez bağımsız tek-kubit kanal uygulanır; kodlama, sendrom çıkarımı ve kurtarma idealdir. Kapı sayıları ayrıca raporlanır (aşağıda) — gürültülü kapılar modellenmedi. Tüm karşılaştırmalar **aynı lojik kapasitede (K = 5)**:

Yeni:

Gürültü modeli: kod-kapasitesi. Her fiziksel kubite bir kez bağımsız tek-kubit kanal uygulanır; kodlama, sendrom çıkarımı ve kurtarma idealdir. Kapı sayıları ayrıca raporlanır (aşağıda) — gürültülü kapılar modellenmedi.

Karşılaştırmanın kapsamı (B3). (i) 10 kubitlik halka kodunu 3 kubitlik kodlamasız sistemle karşılaştırmak kaynak bakımından adil değildir; bu yüzden aşağıda aynı kayıt ve aynı kubit sayısıyla kodlamasız referanslar da verildi. (ii) İkili gömmede tek bir bit-flip, halka elemanında büyük bir sıçramadır (Düzen A: a'nın en anlamlı biti ±16; Düzen B: bir rakam içinde ±4); kod ise birim kaymalara (±1, ±i) göre tasarlanmıştır. "Halka kodu kodlamasızdan kötü" sonucu bu gömmeye özgüdür. (iii) Kodun tasarlandığı qudit düzeyi birim-kayma gürültüsünde sonuç terstir:

[tablo: qudit_summary_table]

Tüm karşılaştırmalar **aynı lojik kapasitede (K = 5)**:

C20 · inceleme maddesi B3 · 9 (yeni tablo) · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Düzen A/B ve eşit kaynaklı kodlamasız referanslar.

Eski:

—

Yeni:

Düzen A ve Düzen B, aynı kayıtla kodlamasız referanslar (`noise_layouts`; yalnızca kapı düzeyi adımlar 1–5'in geçtiği kodlar için çalıştırıldı):

[tablo: noise_layouts_table]

C21 · inceleme maddesi — · 11 · dosya `experiments/make_report.py`

Gerekçe: Kodlayıcı Düzen B'de eklendi.

Eski:

* **Kapı-düzeyi kodlayıcı (encoder)**: yazılmadı; lojik durumlar `qml.StatePrep` ile genlik yüklenerek hazırlandı (Bölüm 8.4).

Yeni:

* **Kapı-düzeyi kodlayıcı (encoder)**: Düzen B (split koordinatlar) için yazıldı ve her j için referansla sadakat 1.0 doğrulandı (Bölüm 8.6). Düzen A (ikili a, b kayıtları) için kapı düzeyi kodlayıcı **yok** (NOT RUN); Düzen A deneylerinde giriş/çıkış genel bir kapı düzeyi durum hazırlama (Möttönen) ile yüklendi.

C22 · inceleme maddesi B1, C1 · 12 (madde 2) · dosya `experiments/make_report.py`

Gerekçe: C1 testi tamamlandı; kalan iş yeniden tanımlandı.

Not: bu metnin bir kısmı sonradan C28 ile yeniden değişti.

Eski:

2. **Önerme 5'in düzeltilmiş biçimi** (ayrı çalışma olarak): X-hataları için doğru ifade "sendrom ⇔ e + C2 kosetini belirler" (çekirdek C2), Z-hataları için "sendrom ⇔ f + C1^⊥H" — halka ideallerinin hangi koşulunda (C1^⊥H ⊆ C1 gibi) ε-kümesinin faz hataları için düzeltilebilir olduğu ispatlanmalı ve genel n için test edilmeli (altyapı hazır: `phase5_prop5.py`, bölüm B).

Yeni:

2. **Önerme 5'in düzeltilmiş biçimi** (ayrı çalışma olarak): X-hataları için doğru ifade "sendrom ⇔ e + C2 kosetini belirler" (çekirdek C2), Z-hataları için "sendrom ⇔ f + C1^⊥H". Z-okumasındaki "(ε−ε) ∩ C1^⊥H = {0} ⟺ |ε| farklı sendrom" denkliği n = 1'de q ∈ {25, 65, 85, 125, 325} için tüm geçerli ideal çiftlerinde ve Z5[i]⁴'te sayısal olarak doğrulandı (Bölüm 8.2); kalan iş: koşulun ideal üreteçleri cinsinden kapalı bir karakterizasyonu ve ispatı, ayrıca ε'nin Z-hataları için *düzeltilebilir* (yalnızca ayırt edilebilir değil: f − f̃ ∈ C2^⊥H) olduğu durumların sınıflandırılması.

C23 · inceleme maddesi B3 · 12 (madde 3) · dosya `experiments/make_report.py`

Gerekçe: Düzen B eklendi; gürültü sonucunun kapsamı.

Eski:

3. **Adil fiziksel karşılaştırma**: kubit gömmesinde halka kodları kodlamasızdan kötü; anlamlı bir avantaj için ya doğal qudit donanımı (d = 25 veya 625 seviyeli sistem; ör. trapped-ion/süperiletken qudit) için gerçekçi bir gürültü modeli (yakın-komşu seviye geçişleri ≈ birim-kayma modeli) ya da Gray-kodu benzeri, tek-bit hatalarını birim kaymaya eşleyen bir gömme gerekir. Gereken: gömme seçimini parametrize eden yeni bir `RingRegisterLayout`.

Yeni:

> 3. **Adil fiziksel karşılaştırma**: ikili kubit gömmelerinde (Düzen A ve B) halka kodu kodlamasızdan kötü; qudit düzeyi birim-kayma gürültüsünde iyi. Anlamlı bir avantaj için ya doğal qudit donanımı (d = 25 veya 625 seviyeli sistem; ör. trapped-ion/süperiletken qudit) için gerçekçi bir gürültü modeli (yakın-komşu seviye geçişleri ≈ birim-kayma modeli) ya da tek-bit hatalarını birim kaymaya eşleyen (Gray-kodu benzeri) bir rakam gömmesi gerekir. Düzen B'nin rakam yapısı (`SplitLayout`) bu tür bir gömme için hazır başlangıç noktasıdır.

S01 · inceleme maddesi B1 · Özet dosyası, tablo (Faz 5) · dosya `CALISMA_OZETI.md`

Gerekçe: Kapsam X okumasıyla sınırlandı.

Eski:

> | ✗ **Önerme 5 yanlış** |

Yeni:

> | ✗ **Önerme 5, makalenin X-tipi okumasında yanlış**; Z-tipi okumada koşullu ((ε−ε) ∩ C_1^⊥H = {0}), genel değil |

S02 · inceleme maddesi B3 · Özet dosyası, tablo (Faz 6) · dosya `CALISMA_OZETI.md`

Gerekçe: Gürültü sonucunun kapsamı ve qudit düzeyi sonuç.

Eski:

> | ✗ Halka kodu hiçbir noktada kodlamasızdan iyi değil |

Yeni:

> | ⚠ İkili kubit gömmesinde (10/12 kubit) kodlamasızdan kötü — gömmeye özgü, karşılaştırma kaynak bakımından adil değil; kodun tasarlandığı qudit düzeyi birim-kayma gürültüsünde belirgin şekilde iyi (Z_{25}, p = 0.01: LER 1.0×10^{-4}, kodlamasız K = 5 qudit 1.99×10^{-2}) |

S03 · inceleme maddesi B1, B2 · Özet dosyası, bulgu 2 · dosya `CALISMA_OZETI.md`

Gerekçe: X/Z okumaları ayrıldı; 'hiçbir kurtarma' kapsamı sınırlandı.

Not: bu metnin bir kısmı sonradan S11 ile yeniden değişti.

Eski:

> 2. **Önerme 5 (makalenin kuantum iddiası) yanlış.** Makalenin hata modelinde (X(e), e ∈ C2) bütün hatalar **sıfır sendrom** üretiyor. Bunlar tespit edilemeyen **lojik hatalar**: kodlanmış bilgiyi bozuyorlar ama ölçümde görünmüyorlar. Hiçbir kurtarma işlemi bunları düzeltemez (Knill–Laflamme koşulu ihlal ediliyor). Beş kodda sayısal olarak, PennyLane devrelerinde de (24 kubite kadar) gösterildi.

Yeni:

> 2. **Önerme 5 (makalenin kuantum iddiası) X-tipi okumada yanlış.** Makalenin hata modelinde (X(e), e ∈ ε ⊂ C2) bütün hatalar **sıfır sendrom** üretiyor. Bunlar tespit edilemeyen **lojik hatalar**: kodlanmış bilgiyi bozuyorlar ama ölçümde görünmüyorlar. *Makalenin seçtiği bu hata kümesi için* hiçbir kurtarma işlemi yoktur (Knill–Laflamme koşulu ihlal ediliyor); aynı stabilizer doğru hata kümesiyle düzeltme yapıyor. Z-tipi okumada (hatalar Z(e)) önerme, (ε−ε) ∩ C_1^⊥H = {0} koşulu altında doğru — makalenin üç örneğinde sağlanıyor, genel değil ($Z_5[i]^4$ karşı-örneği). Beş kodda sayısal olarak, PennyLane devrelerinde de (29 kubite kadar) gösterildi.

S04 · inceleme maddesi A1, A3, A4 · Özet dosyası, bulgu 3 · dosya `CALISMA_OZETI.md`

Gerekçe: A1, A3, A4 bulguları.

Eski:

> 3. **Makalede birbiriyle çelişen tanımlar var.** Tanım 6'daki dual ile Örnek 6–7'de hesaplanan dual farklı; Lemma 1 hiçbir tek tanımla tutarlı değil; Tablo 1–2'deki Z_9 satırı hatalı.

Yeni:

> 3. **Tanım 6'daki dual hatalı.** Doğrusu C^⊥H = Ann(σ(α)) = ⟨σ(q/δ)⟩, δ = gcd(α, q) (beş halkadaki tüm ideallerde doğrulandı); Tanım 6 yalnızca Ann(α) = ⟨α⟩ iken doğru (ör. Z_{25}'te ⟨5⟩), makale örneklerinin hiçbir üretecinde değil. Örnek 6–7'deki basılı koşul (z·σ(α_2) ≡ 0) doğru. Lemma 1 hiçbir tek tanımla tutarlı değil (doğru dual ile (1) yanlış, (2)–(3) doğru). Tablo 1–2'deki Z_9 satırı hatalı (Z_9 zaten makalenin hipotezi dışında: 3 ≡ 3 mod 4).

S05 · inceleme maddesi B3 · Özet dosyası, bulgu 6 · dosya `CALISMA_OZETI.md`

Gerekçe: Gürültü sonucunun kapsamı, kapı düzeyi sonuç.

Not: bu metnin bir kısmı sonradan S12 ile yeniden değişti.

Eski:

> 6. **Fiziksel kuantum hata düzeltme:** Makalenin yöntemiyle mümkün değil. Ayrı etiketli bir alternatif tasarımla (aynı stabilizer, doğru seçilmiş hata kümesi) gerçek sendrom ölçümü + kurtarma çalışıyor (sadakat 1.0). Ama 10 kubite gömülünce gürültüye karşı kodlamasız 3 kubitten bile kötü; standart [[5,1,3]] kodu birkaç mertebe daha iyi.

Yeni:

> 6. **Fiziksel kuantum hata düzeltme:** Makalenin X(ε) hata kümesiyle mümkün değil. Aynı stabilizer, doğru seçilmiş hata kümesiyle (ayrı etiketli alternatif tasarım) kapı düzeyinde çalışıyor: kodlayıcı + sıralı sendrom ölçümü + kurtarma ile sadakat 1.0 (Z_{25} için tüm 125 hata çifti, iki ölçüm sırası). Gürültü altında: ikili kubit gömmesinde kodlamasızdan kötü — ama bu gömmeye özgü (tek bit-flip halkada büyük sıçrama, kod ise birim kaymalara göre tasarlanmış) ve 10/12 kubitle 3 kubiti karşılaştırmak kaynak bakımından adil değil; aynı kayıtla kodlamasız referans da raporlandı. Kodun tasarlandığı qudit düzeyi birim-kayma gürültüsünde Z_{25} kodu p = 0.01'de LER = 1.0×10^{-4} (kodlamasız: 1.99×10^{-2}).

S06 · inceleme maddesi B3 · Özet dosyası, grafik açıklaması · dosya `CALISMA_OZETI.md`

Gerekçe: Gömmeye özgüllük.

Eski:

> **Gürültü altında halka kodu (mavi) ve diğer kodlar** — her kanalda halka kodu kodlamasızdan (gri) kötü, [[5,1,3]] (yeşil) en iyisi:

Yeni:

> **Gürültü altında halka kodu (mavi) ve diğer kodlar (ikili kubit gömmesi, Düzen A)** — bu gömmede her kanalda halka kodu
> kodlamasızdan (gri) kötü, [[5,1,3]] (yeşil) en iyisi. Bu sonuç ikili gömmeye özgüdür; qudit düzeyi birim-kayma gürültüsünde
> sıralama terstir (bkz. bulgu 6, teknik rapor Bölüm 9):

S07 · inceleme maddesi — · Özet dosyası, yapılamayanlar · dosya `CALISMA_OZETI.md`

Gerekçe: Kodlayıcı Düzen B'de eklendi.

Eski:

> - **Kapı düzeyinde kodlayıcı devresi:** Yazılmadı; lojik durumlar doğrudan yüklendi.

Yeni:

> - **Kapı düzeyinde kodlayıcı (Düzen A):** Yok; Düzen A'da lojik durumlar genel durum hazırlamayla yüklendi. Düzen B'de (split koordinatlar) kapı düzeyi kodlayıcı var ve doğrulandı.

C24 · inceleme maddesi B1, C1 · 0 (özet, satır 10) · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Genelleme iddiası makalenin kendi ayarındaki bir karşı-örneğe dayandırıldı; $Z5[i]^4$'ün bağımsız yeniden kurulum olduğu belirtildi.

Eski:

> genel değil ($Z5[i]^4$ karşı-örneği; tüm geçerli ideal çiftleri üzerinde denklik Bölüm 8.2'de)

Yeni:

> genel değil — makalenin kendi ayarında (n = 1, Teorem 4 hipotezleri) bile: Z25[i]'de C1 = ⟨10−5i⟩ ⊂ C2 = ⟨2−i⟩ (K = 25) için 25 temsilci yalnızca 1 farklı sendrom verir. C1^⊥H ⊆ C1 ise koşul her zaman sağlanır (yeterli koşul; 481/481 durum), değilse çoğunlukla sağlanmaz (16/282). Bağımsız yeniden kurulum $Z5[i]^4$'te 21 transversalin hiçbirinde sağlanmaz (Bölüm 8.2)

C25 · inceleme maddesi B1, C1 · 0 (özet, satır 13) · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Karşı-örnek makalenin kendi ayarından seçildi.

Eski:

> ama genel değil ($Z5[i]^4$)

Yeni:

ama genel değil (makalenin kendi ayarında karşı-örnek: Z25[i], C1 = ⟨10−5i⟩ ⊂ C2 = ⟨2−i⟩; yeterli koşul C1^⊥H ⊆ C1)

C26 · inceleme maddesi B3 · 0 (özet, satır 14) · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: 'Tek bit-flip' ifadesi abartılıydı: en düşük bitin çevrilmesi birim kaymadır.

Eski:

tek bir bit-flip halka elemanında büyük bir sıçramadır (ör. a'nın en anlamlı biti ±16)

Yeni:

bit-flip'lerin çoğu halka elemanında büyük bir sıçramadır (ör. a'nın en anlamlı biti ±16; yalnızca en düşük bitler düzeltilebilir ±1/±i kaymasıdır)

C27 · inceleme maddesi B3 · 9 · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: 'Tek bit-flip' ifadesi abartılıydı.

Eski:

(ii) İkili gömmede tek bir bit-flip, halka elemanında büyük bir sıçramadır (Düzen A: a'nın en anlamlı biti ±16; Düzen B: bir rakam içinde ±4)

Yeni:

(ii) İkili gömmede bit-flip'lerin çoğu halka elemanında büyük bir sıçramadır (Düzen A: a'nın en anlamlı biti ±16; yalnızca
a ve b'nin en düşük bitleri ±1/±i kaymasıdır; Düzen B: bir rakam içinde ±1, ±2, ±4 ya da geçersiz seviye)

C28 · inceleme maddesi C1 · 12 (madde 2) · dosya `experiments/make_report.py`

Gerekçe: Düzeltilebilirlik kısmı açık değil; yeterli koşul eklendi.

Eski:

(Bölüm 8.2); kalan iş: koşulun ideal üreteçleri cinsinden kapalı bir karakterizasyonu ve ispatı, ayrıca ε'nin Z-hataları için *düzeltilebilir* (yalnızca ayırt edilebilir değil: f − f̃ ∈ C2^⊥H) olduğu durumların sınıflandırılması.

Yeni:

(Bölüm 8.2). Hata kümesi tam olarak Z(ε) ise ayırt edilebilirlik düzeltilebilirliğe denktir (tanımlanan hatanın tersi uygulanır, artık 0; Knill–Laflamme), bu yüzden bu kısım açık değildir. C1^⊥H ⊆ C1 yeterli koşuldur (fark e_i − e_j ∉ C1 ⊇ C1^⊥H; 481/481 durumda sağlandı) ama gerekli değildir (16 durumda C1^⊥H ⊄ C1 iken de sağlanıyor). Kalan iş: koşulun ideal üreteçleri ve ε seçimi cinsinden gerekli-yeterli bir karakterizasyonu.

C29 · inceleme maddesi D · Ek A · dosya `reports/teknik_rapor.template.md`

Gerekçe: Yeni deneylerin komutları ve çalışma süreleri eklendi.

Eski:

```
.venv\Scripts\python.exe experiments\bench_cpu_gpu.py
.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q
```

Yeni:

```
.venv\Scripts\python.exe experiments\bench_cpu_gpu.py
# ikinci yazar incelemesi ve kapı düzeyi spesifikasyon
.venv\Scripts\python.exe experiments\review_checks.py # A1, A3, A4, B4, C2 (~15 s)
.venv\Scripts\python.exe experiments\zreading_condition.py # C1, tüm geçerli çiftler (~7 dk)
.venv\Scripts\python.exe experiments\gate_level_css.py # adımlar 1-5, Z25/Z65/Z85 (~4.7 sa, CPU)
.venv\Scripts\python.exe experiments\gate_level_css.py --config gate_level_css_2re.toml # C2, Tr = 2a (~2 dk)
.venv\Scripts\python.exe experiments\noise_layouts.py # adım 6 (adımlar 1-5 geçtiyse; ~22 dk)
.venv\Scripts\python.exe experiments\mc_seed_check.py ; .venv\Scripts\python.exe
experiments\qudit_depolarizing_mc.py
.venv\Scripts\python.exe experiments\apply_review_changes.py # degisiklikler.py -> şablon/özet (Ek C)
.venv\Scripts\python.exe run_all.py --phases W # WSL2 lightning.gpu adımları
.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q
.venv\Scripts\python.exe experiments\draw_circuits.py ; .venv\Scripts\python.exe experiments\make_report.py ;
.venv\Scripts\python.exe experiments\make_pdf.py
```

C30 · inceleme maddesi B3 · 9 (qudit düzeyi özet) · dosya `experiments/make_report.py`

Gerekçe: 'Avantaj yok' kesin değildi: LER ≈ 0.96·p (Z25, Z65), ≈ 0.997·p (Z85); formül ve depolarizasyon Monte Carlo'su eklendi.

Eski:

> Depolarizasyonda qudit düzeyinde de avantaj yoktur (kod, birim kaymaları düzeltir; rastgele Pauli'lerin çoğu birim kayma değildir).

Yeni:

> Depolarizasyonda qudit düzeyinde avantaj ihmal edilebilir düzeydedir: LER = p·(1 − (N_X·N_Z − 1)/(d² − 1)); Z25 ve Z65'te ≈ 0.96·p, Z85'te ≈ 0.997·p (kod d² Pauli'nin yalnızca N_X·N_Z tanesini düzeltir; rastgele Pauli'lerin çoğu birim kayma değildir).

C31 · inceleme maddesi C1 · 8.2 · dosya `experiments/make_report.py`

Gerekçe: Yeterli koşul, gerekçesi ve pairs.csv'den hesaplanan istatistik eklendi.

Eski:

> —

Yeni:

> C1^⊥H ⊆ C1 yeterli koşuldur: ε, C2/C1'in bir transversali olduğundan i ≠ j için e_i − e_j ∉ C1 ⊇ C1^⊥H, dolayısıyla (ε−ε) ∩ C1^⊥H = {0}. Gerekli değildir: C1^⊥H ⊄ C1 olan bazı durumlarda da koşul sağlanır.

C32 · inceleme maddesi B1, C1 · 8.2 · dosya `experiments/make_report.py`

Gerekçe: Karşı-örnek makalenin kendi ayarından; C1^⊥H = C2 yapısal açıklaması doğrulandı.

Eski:

> —

Yeni:

> Makalenin kendi ayarında (n = 1, Teorem 4 hipotezleri) karşı-örnek: Z25[i]'de C1 = ⟨10−5i⟩ ⊂ C2 = ⟨2−i⟩ (K = 25). Burada C1^⊥H = C2 (ve C2^⊥H = C1); ε ⊂ C2 olduğundan ε − ε ⊂ C1^⊥H, yani her Z(e) tüm X-tipi üreteçlerle değişir ve sendromu 0'dır. Bu çift için Z-okuması hiçbir ε seçiminde sağlanmaz.

C33 · inceleme maddesi spec §5 (StatePrep yok) · 8.6 · dosya `experiments/make_report.py`

Gerekçe: Segmentli motorun StatePrep kontrol noktası açıkça belirtildi (kodlayıcı ile karıştırılmasın).

Eski:

> —

Yeni:

> Segmentli motor, her orta-devre ölçümünden sonra çökmüş (ve gerekiyorsa sıfırlanmış) durumu bir sonraki segmentin başında `qml.StatePrep` ile yeniden yükler. Bu bir simülasyon kontrol noktasıdır, kodlayıcı değildir (kodlayıcı tamamen kapı düzeyidir); PennyLane-yerel MCM çapraz kontrolünde StatePrep yoktur ve iki motor aynı dağılımı verir.

C34 · inceleme maddesi spec §4 (sızıntı) · 9 (kubit düzeyi) · dosya `experiments/make_report.py`

Gerekçe: Düzen A/B sızıntı tablosu ve gürültüsüz sızıntı sınırı eklendi.

Eski:

> —

Yeni:

> Sızıntı = gürültüden sonra, temel girdiler üzerinden ortalama, geçerli halka-elemanı seviyelerinin dışındaki popülasyon (kurtarma bunu kaybeder). Gürültüsüz devrede sızıntı yoktur: Düzen B kodlayıcısının sızıntısı 0'dır (adım 2) ve tam döngülerde min F ≥ 1 − 10^{-12} olduğundan döngü sonundaki sızıntı ≤ 1 − F. Gürültülü sızıntı kanaldan gelir; Düzen B'de geçerli seviye oranı daha düşüktür (A: $(25/32)^2$ ≈ 0.61, B: $(5/8)^4$ ≈ 0.15).

C35 · inceleme maddesi B3 · 9 (qudit düzeyi özet) · dosya `experiments/make_report.py`

Gerekçe: Z65'te LER = 0 sonucu desen sayılarıyla açıklandı (qudit_depolarizing_mc, unit_shift_patterns.csv).

Eski:

—

Yeni:

Z65'te birim-kayma LER'i tam olarak 0'dır, çünkü 9 X-kayma deseninin ve 9 Z-kayma deseninin hepsi düzeltilir. Z25 ve Z85'te Z-desenlerinin 9'u, X-desenlerinin 5'i düzeltilir; düzeltilemeyen 4 desen (±1, ±1)'dir ve her birinin olasılığı $p^2/4$ olduğundan LER = p^2.

C36 · inceleme maddesi spec §6 (qudit depolarizasyon MC) · 9 (qudit düzeyi özet) · dosya `experiments/make_report.py`

Gerekçe: Depolarizasyon için Monte Carlo eklendi; ilk çalıştırmadaki ortak tohum sorunu raporlandı.

Eski:

—

Yeni:

Depolarizasyon Monte Carlo'su (her (kod, p) için bağımsız tohum) kesin formülle uyumludur. İlk çalıştırma tüm kodlar için aynı tohumu kullanmıştı; p = 0.2'de üç kodun ortak vuruş sayısı beklenenden ~2σ fazlaydı ve Z25 ile Z65'te kesin değer %95 GA'nın hemen dışında kaldı. Bu tek bir ortak dalgalanmadır, simülatör hatası değildir; o çalıştırma silinmedi.

C37 · inceleme maddesi spec §7 (PASS/FAIL) · 9 (qudit düzeyi özet) · dosya `experiments/make_report.py`

Gerekçe: Depolarizasyon MC'sine açık geçme ölçütü eklendi; önceki sürüm her sonucu PASS olarak yazıyordu.

Eski:

—

Yeni:

Geçme ölçütü: her satırda koşullu binom p-değeri > 0.05 / satır sayısı (Bonferroni); aksi halde çalıştırma FAIL olarak işaretlenir. Koşulsuz %95 GA sütunu raporlanır ama ölçüt değildir (6 satırda en az bir GA ıskası ~%26 olasılıkla beklenir). Ölçüt ikinci çalıştırmanın verisi incelendikten sonra eklendi; en küçük koşullu p-değeri 0.18 olduğundan karar bu seçime duyarlı değildir.

C38 · inceleme maddesi spec §7 (PASS/FAIL) · 9 (qudit düzeyi özet) · dosya `experiments/make_report.py`

Gerekçe: noise_layouts'taki MC tablosunda PASS durumunun anlamı açıklandı (Z25 satırı GA dışında iken durum PASS).

Eski:

—

Yeni:

Bu tablodaki çalıştırma durumu (PASS) yalnızca çalıştırmanın tamamlandığını gösterir; istatistiksel kontrol GA sütunu ve aşağıdaki bağımsız tohum takibidir.

S09 · inceleme maddesi D · Özet dosyası, tablo (Faz 8) · dosya `CALISMA_OZETI.md`

Gerekçe: Test sayısı güncellendi.

Eski:

Türkçe teknik rapor, 106 otomatik test, tek komutla tekrar çalıştırma (`run_all.py`).

Yeni:

Türkçe teknik rapor, 149 otomatik test (135 PASS, 14 FAIL), tek komutla tekrar çalıştırma (`run_all.py`).

S10 · inceleme maddesi D · Özet dosyası, test özeti · dosya `CALISMA_OZETI.md`

Gerekçe: Test sayıları ve yeni FAIL sınıfları.

Eski:

> **Testler:** 92 PASS, 14 FAIL. FAIL'lerin 13'ü makaledeki yanlış iddialardan, 1'i yazarların kodundaki hatadan geliyor.

Yeni:

> **Testler:** 135 PASS, 14 FAIL (matematiksel iddia testleri 33 PASS / 13 FAIL; uygulama testleri 102 PASS / 1 FAIL). 13 matematiksel FAIL: 5'i makalenin sağlanmayan iddiaları, 6'sı makalenin birbiriyle çelişen dual tanımları (Tanım 6), 2'si makalenin kendi hipotezi dışındaki Z_9 tablo satırı. 1 uygulama FAIL'i yazarların kodundaki hatadan.

S11 · inceleme maddesi B1, C1 · Özet dosyası, bulgu 2 · dosya `CALISMA_OZETI.md`

Gerekçe: Karşı-örnek makalenin kendi ayarından seçildi.

Eski:

> genel değil ($Z_5[i]^4$ karşı-örneği)

Yeni:

> genel değil: makalenin kendi ayarında bile karşı-örnek var ($Z_{25}[i]$, $C_1 = \langle 10-5i \rangle \subset C_2 = \langle 2-i \rangle$: 25 temsilci, 1 farklı sendrom); $C_1{}^{\wedge}\perp H \subseteq C_1$ yeterli koşul

S12 · inceleme maddesi B3 · Özet dosyası, bulgu 6 · dosya `CALISMA_OZETI.md`

Gerekçe: 'Tek bit-flip' ifadesi abartılıydı.

Eski:

> (tek bit-flip halkada büyük sıçrama, kod ise birim kaymalara göre tasarlanmış)

Yeni:

> (bit-flip'lerin çoğu halkada büyük bir sıçrama, kod ise birim kaymalara göre tasarlanmış)

S08 · inceleme maddesi D · Özet dosyası, giriş · dosya `CALISMA_OZETI.md`

Gerekçe: Yeni ek ve kısa özet.

Eski:

> **reports/teknik_rapor.md** (720 satır, 13 bölüm + 2 ek).

Yeni:

> **reports/teknik_rapor.md** (13 bölüm + 3 ek; Ek C: inceleme sonrası değişen ifadeler).
> Kapı düzeyi simülasyonun kısa özeti: **reports/kapi_duzeyi_ozet.md**.